2. Követelmény, projekt, funkcionalitás

47 – Rivendell

Konzulens:

Nemes Attila

Csapattagok

Muhari Emma	QHS9QR	muhari.emma.t@gmail.com
Lengyel Réka	NV5XAM	rekalengyel14@gmail.com
Brányi Beáta	BCUHMJ	bea@branyi.hu
Dobosy András	I5JFGM	dobosyandris@gmail.com
Szabó Bálint Ákos	BNLVD9	akos.balint.szabo@gmail.com

2025.02.24

2. Követelmény, projekt, funkcionalitás

2.1 Bevezetés

2.1.1 Cél

A dokumentum célja, hogy részletesen leírja a "Fungorium" nevű játék szoftverének fejlesztési követelményeit, funkcionalitásait és projekttervét. A dokumentum a megrendelő és a fejlesztőcsapat közötti egyeztetés alapját képezi, és tartalmazza a szoftver tervezéséhez szükséges információkat.

2.1.2 Szakterület

A kialakítandó szoftver egy stratégiai játék, amelyben a játékosok gombászok vagy rovarászok irányítását vállalják a Fungorium bolygón. A játék célja, hogy a játékosok a gombák vagy rovarok segítségével minél több erőforrást gyűjtsenek, és ezzel versenyezzenek egymással. A szoftver elsősorban szórakoztatási célokat szolgál, de lehetőséget nyújt a stratégiai gondolkodás fejlesztésére is.

2.1.3 Definíciók, rövidítések

A dokumentumban nem használunk olyan speciális kifejezéseket vagy rövidítéseket, amelyek magyarázatra szorulnának. A szükséges fogalmak magyarázata megtalálható a Szótár részben.
BME - Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
IIT - Irányítástechnika és Informatika Tanszék

2.1.4 Hivatkozások

Tárgy oldal: https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAB02
Digitális feladatbeadásra használandó platform: https://devil.iit.bme.hu:9181/hercules/main

2.1.5 Összefoglalás

A dokumentum következő részeiben részletesen bemutatjuk a játék szoftverének architekturális képét, valamint a megvalósítandó interfészeket és funkcionalitásokat. A kiadott feladat részletes specifikációját ismertetjük, beleértve a megvalósítandó funkciókat, a fejlesztés és használat során felmerülő korlátozásokat, valamint az erőforrásokkal és a szoftver átadásával kapcsolatos követelményeket.
A funkcionális követelmények mellett figyelmet fordítunk a használati esetekre is, amelyeket diagrammal is szemléltetünk a könnyebb megértés érdekében. A dokumentum végén egy szótár is helyet kap, amelyben az egyedi fogalmakat gyűjtjük össze és magyarázzuk el.
Az átláthatóságot elősegítendő, a dokumentum struktúrája követi a sablonban meghatározott formátumot.

2.2 Áttekintés

2.2.1 Általános áttekintés

A szoftver architektúrája moduláris, amely lehetővé teszi a különböző játékelemek egymástól független fejlesztését és tesztelését. A felhasználó felület egyszerű és intuitív, ezzel lehetővé téve a játékosok számára, hogy könnyedén irányítsák a játékmenetet. A játéklogika feladata a játékmenet vezérlése, beleértve a gombatestek spórateremlését, a tektonok változásait (pl. kettétörés) és a játékállapot frissítését. A grafikus felület felelős a játék megjelenítéséért és s felhasználói interakciók kezeléséért. Az adattárolás során a játékosok eredményeit és a játék állapotát tároljuk el. A játéklogika és a grafikus felület közötti interfész biztosítja a kommunikációt a játék logikája és a felhasználói felület között. A játékosok a grafikus felületen keresztül irányítják a játékmenetet, az egér segítségével választva ki a különböző akciókat. A játék körökből áll, minden körben a gombászok és a rovarászok felváltva hajtanak végre akciókat.

2.2.2 Funkciók

2.2.2.1 A Játékról röviden

A Fungorium felületét különböző alakú kéregdarabok (tektonok) alkotják. A tektonokon gombák és rovarok élnek. A játékosok fele, a gombászok, egy-egy gombafaj terjedését irányítják, a másik fele pedig, a rovarászok, a rovarok mozgását és tetteit irányítják. A játék körökből áll, minden körben a gombászok és a rovarászok felváltva hajtanak végre 1-1 akciót (lásd lejjebb). A játéknak akkor van vége, ha az összes kör lement. A gombászok közül az nyer, akinek egy adott idő végeztével a legtöbb (élő és halott) gombatestje fejlődött ki. A rovarászok közül az nyer, aki ugyanezen idő alatt a legtöbb tápanyagot gyűjtötte be a megevett spórákból.

2.2.2.2 A játéktér / Fungorium tektonjai

A tektonok változatos összetételűek, ezért különböző hatással vannak a rovarokra és a gombákra. Van olyan tekton, amelyiken a fonalak egy idő után (2 kör) felszívódnak. Egyes tektonokon több gomba fonaljai is kereszteződni tudnak, de van, amelyiken legfeljebb egy fonal tud nőni, sőt vannak olyan tektonok, amiken bár fonal nőhet, de nem tud gombatest fejlődni. A tektonok időnként ketté tudnak törni, ilyenkor két egymástól független tekton jön létre. Az eredeti tekton tulajdonságát mindkét darab megörökli, de az eredeti szomszédai szétoszlanak köztük. A tektonok kettétörése a rajta lévő fonalat elszakítja, a különböző élőlényeket (rovarok, gombatestek, spórák) pedig véletlenszerűen szétosztjuk a két keletkező tekton között.

2.2.2.3 A gombák

A gombák gombafonalakból és gombatestből állnak. Egy tektonon legfeljebb egy gombatest tud nőni. A gombatestből gombafonalak nőnek, amelyek a tektonokon el tudnak ágazni és a tektonok közötti réseken át tudnak nőni. Ha egy fonalnak megszakad a kapcsolata az őt tápláló gombatestekkel, akkor rövid időn belül elpusztul. A fonalak gombatestet is tudnak növeszteni, amennyiben a tektonjukon elég mennyiségű (5 db) spóra gyűlik össze (a spórák egy szükséges részét fel is használják a növesztéshez). A gombatestek időnként spórákat (3 db) tudnak a tektonjuk szomszédjaira (fejlettebb, minimum 4 körös testek esetén akár a szomszédok szomszédjaira is) juttatni. Ugyanakkor egy gombatest csak véges mennyiségű alkalommal

(4-szer) tud spórát szórni, utána elpusztul. A gombatestnek időre (2 körre) van szüksége, hogy kilőhető mennyiségű spórát termeljen. Minden spórának adott tápértéke van, melynek értéke azonban nem tudható előre, csak az elfogyasztásuk után derül ki (1-5 közötti érték), ami azért fontos, mert ennek ay értéknek megfelelő pontszámot kapnak a rovarászok amikor a rovarjuk megeszi a spórát. A gombák spórái eltérő hatással vannak az őket elfogyasztó rovarokra, ez a hatás ugyanakkor szintén csak a megevésük után derül ki. Vannak gyorsító és lassító spórák. Vannak olyan spórák, amelyektől a rovar egy időre megbénul. Van olyan spóra, amelytől a rovar nem tud gombafonalat vágni 2 körön keresztül. Ha egy tektonon spóra található, akkor az a tektonon lévő gombafonalak növekedési sebességét ideiglenesen megnöveli. Ez azt jelenti, hogy a fonalak gyorsabban terjednek a tektonokon, amíg a spóra hatása tart.

2.2.2.4 A rovarok

A rovarok a gombafonalakat követve járják be a tektonokat. Ők maguktól nem képesek a résen átlépni. Csak akkor tudnak egyik tektonról a másikra átjutni, ha a két tekton között gombafonal vezet át. A rovarok az elszórt spórákkal táplálkoznak.

2.2.2.5 Előkészületek

A játék kezdetén meg kell adni a játékosok és a körök számát, majd a játékosok nevét. Ezután jelenik meg a játéktér, és kezdődik meg az első kör amiben sorban minden játékos végre hajt egy akciót.

2.2.2.6 A játékosok és akcióik

Gombászok:

- A gombászok egy körben a következő akciók egyikét hajthatják végre:
- A fonalak növekedési irányát szabályozhatják (a fonal merre nőjön tovább).
- A hozzájuk tartozó gombatestek spóraszórását kezdeményezhetik.
- Eldönthetik, hogy egy adott (megfelelő) helyen nőjön-e gombatest.

Rovarászok:

- A rovarászok egy körben a következő akciók egyikét hajthatják végre:
- Elvághatnak egy a tektonjukat egy másik tektonhoz kötő fonalat.
- Átléphetnek egy másik (a jelenlegihez fonallal kapcsolódó) tektonra.
- Megehetnek egy a jelenlegi tektonjukon található spórát.

2.2.3 Felhasználók

A játékkal bárki játszhat, többen is egyszerre. Nincs megkötés a játékosok kilétéhez kapcsolódóan.

2.2.4 Korlátozások

A szoftvernek kompatibilisnek kell lennie a BME kari felhőben elérhető környezettel. A szoftvernek csak a JDK beépített eszközeit használhatja, külső library-k használata tilos.
A játékmenetnek valós időben, stabilan kell működnie.

2.2.5 Feltételezések, kapcsolatok

A dokumentum elkészítése során felhasználtuk a BME IIT által kiadott feladat leírást és sablonokat, ezek alapján határoztuk meg a szoftver funkcionalitásait és követelményeit.

2.3 Követelmények

2.3.1 Funkcionális követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Use-case	Komment
FUNT01	Tektonok kettétörés hatásra a rajta levő fonal elszakad és a szomszédait illetve a fonalakat mind a ketten megöröklik.	Minden körben egy tekton automatikusan, radnom kettétörik.	MUST	https://www.iit.bme.hu/file/11582/feladat	Tektonok kettétörése	
FUNR02	Rovarok által evett spórák tápértékét lementjük, illetve aktiválódnak a különböző hatások (lassítás, gyorsulás, megbénulás, nem tud fonalat vágni).	Rovarral különböző tápértékű spórát eszünk.	MUST	https://www.iit.bme.hu/file/11582/feladat	Spóra evés	
FUNR03	Rovar másik tektonra lép egy fonal által.	A játékos tovább lépteti a rovarját.	MUST	https://www.iit.bme.hu/file/11582/feladat	Rovar lépés	
FUNR04	Elszakad a fonal, egy idő után elhal a fonal azon vége, amelyik már nincs a gombatesthez kapcsolódva	Játékos átvág 1 fonalat a rovar által.	MUST	https://www.iit.bme.hu/file/11582/feladat	Fonal átvágása	

FUNG05	Ha megfelelő mennyiségű spórja van a gombának akkor a szomszéd tektonra tud dobni.	A Játékos gomba spórát dob.	MUST	https://www.iit.bme.hu/file/11582/feladat	Spóra szórás	
FUNG06	Minden körben egyre több spóra termelődik az adott gombában, amit ki tud lőni	A spórák termelődnek	MUST	https://www.iit.bme.hu/file/11582/feladat	Spóra termelés	
FUNG07	A gombafonal egy szomszédos tekton felé növekedhet.	A Játékos lépteti a gombafonalat.	MUST	https://www.iit.bme.hu/file/11582/feladat	Gomba lépés	
FUNG08	Ha egy tektonon megfelelő mennyiségű spóra van, akkor a Játékos létre tud hozni egy gombatestet.	A Játékos létrehoz egy gombatestet.	MUST	https://www.iit.bme.hu/file/11582/feladat	Gombatest létrehozás	
FUNG09	Ez automatikusan számolódik, a gombatest is automatikusan elpusztul	Amikor a test 4 spórát lő a gombatest elpusztul	MUST	https://www.iit.bme.hu/file/11582/feladat	Gombatest elpusztulása	

2.3.2 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Komment
FUNS01	A szoftvernek	Tesztfuttatás	MUST	https://www.iit.bme.hu/targyak/	

	kompatibilisnek kell lennie a BME kari felhőben elérhető környezettel.			BMEVIIIAB02	
FUNS02	A szoftverhez nem használható külső könyvtárat.	Tesztfuttatás/csapattagok általi ellenőrzés	MUST	https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAB02	
FUNS01	A szoftvernek modulárisan kell felépülnie, az objektumorientált tervezési elveknek megkell feleljen.	Minden csapattag felülvizsgálja.	SHOULD	Csapat	

2.3.3 Átadással kapcsolatos követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Komment
FUNA01	A szoftvernek tartalmaznia kell egy telepítési útmutatót.	Csapattagok általi felülvizsgálat	MUST	https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAB02	
FUNA02	A dokumentumokat az ütemterv szerint kell személyesen leadni az	A beadó csapattag naplóban rögzíti hogy beadta a dokumentumot és	MUST	https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAB02	

	I-épületben.	aláírta a listát.			
FUNA03	A dokumentum formázása a megadott sablonok szerint kell történjen.	A beadó csapattag ellenőrzi hogy minden formai követelménynek megfelel-e a dokumentum.	MUST	https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAB02	
FUNA04	A dokumentum tartalmazza a megfelelő naplót.	A beadó csapattag ellenőrzi hogy minden formai és tartalmi követelményeknek megfelel-e a dokumentum.	MUST	https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAB02	
FUNA05	A domunetumokat az ütemterv szerint kell digitálisan beadni a Hercules rendszerben, PDF formátumban.	A beadó csapattag ellenőrzi hogy minden formai és tartalmi követelményeknek megfelel-e a dokumentum.	MUST	https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAB02	
FUNA06	A szoftvert az ütemterv szerint kell digitálisan beadni a Hercules rendszerbe	A beadó csapattag ellenőrzi hogy minden formai és tartalmi követelményeknek	MUST	https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAB02	

	n, zip-ként.	megfelel-e a tömörített fájl.			

2.3.4 Egyéb nem funkcionális követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Komment
FUNE01	A szoftvernek valós időben kell működnie.	A szoftver elindítása és futtatása	MUST	https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAB02	
FUNE02	A programnak megbízhatóan kell követnie a felhasználó utasításait.	Minden utasítás kiadása és helzes működésük ellenőrzése	MUST	https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAB02	
FUNE03	A szoftvernek helyesen kell kezelnie a hibás bemeneti adatokat is.	Teszteket kell írni hozzá és tesztfuttatás	MUST	Csapat	
FUNE04	A szoftvernek platform függetlennek kell lennie.	Különböző platformokon való futtatás	MUST	https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAB02	

2.4 Lényeges use-case-ek

2.4.1 Use-case leírások

Use-case neve	*Tektonok kettétörése*
Rövid leírás	A tektonok kettétörnek, és a rajtuk lévő fonalak elszakadnak
Aktorok	Játék logika
Forgatókönyv	A játék automatikusan kiválaszt egy tektont minden kör után, amely kettétörik, és a fonalak elszakadnak.

Use-case neve	*Spóra evés*
Rövid leírás	Rovarral különböző tápértékű spórát eszünk
Aktorok	Játékos - Rovarász
Forgatókönyv	A rovar spórát eszik, és a tápérték mentésre kerül, valamint a spóra hatása aktiválódik

Use-case neve	*Rovar lépés*
Rövid leírás	A játékos továbblépteti a rovarját
Aktorok	Játékos - Rovarász
Forgatókönyv	Rovar másik tektonra lép egy fonal által

Use-case neve	*Fonal átvágása*
Rövid leírás	A játékos átvág egy fonalat a rovar segítségével, ami idővel elhal
Aktorok	Játékos - Rovarász
Forgatókönyv	A játékos kiválasztja a rovart és a fonalat, amelyet átvág, és a fonal elszakad

Use-case neve	*Spóra szórás*
Rövid leírás	A gomba spórát dob egy szomszédos tektonra, ha elegendő spórája van
Aktorok	Játékos - Gombász
Forgatókönyv	A játékos kiválasztja a gombát és a céltektonot, a gomba pedig spórát dob a céltektonra

Use-case neve	*Gomba lépés*
Rövid leírás	A gombafonal egy szomszédos tekton felé növekszik
Aktorok	Játékos - Gombász
Forgatókönyv	A játékos kiválasztja a gombafonalat és a céltektonot, a gombafonal pedig a céltekton felé növekszik

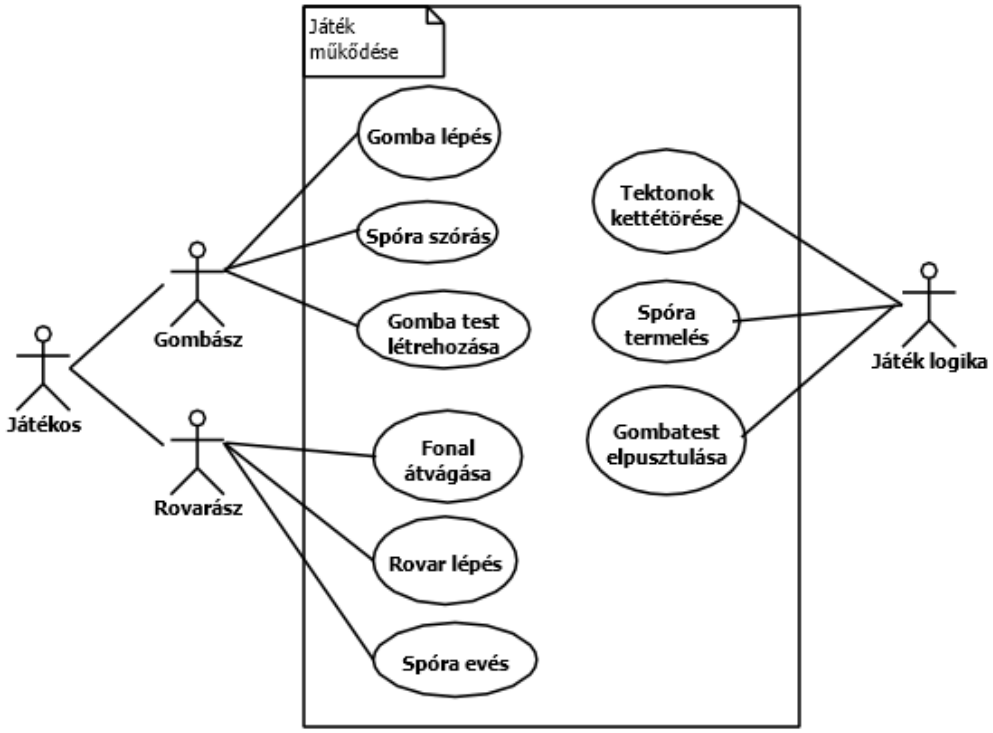
Use-case neve	*Spóra termelés*
Rövid leírás	A gomba idővel spórákat termel, amelyek felhasználhatók a játékban
Aktorok	Játék logika
Forgatókönyv	A játék logika időnként növeli a gomba spóra mennyiségét, amelyeket a játékos felhasználhat

Use-case neve	*Gombatest elpusztulása*
Rövid leírás	Ha egy gombatest elérte a maximum kilőhető spórái számát, az elpusztul.
Aktorok	Játék logika

Forgatókönyv	A játék figyeli egy gombatest kilőtt spóráinak számát, és ha ez eléri a határt, azt a testet elpusztítja.

Use-case neve	*Gombatest létrehozása*
Rövid leírás	Ha egy tektonon elég spóra található, a játékos eldöntheti, hogy tegyen-e oda gombatestet.
Aktorok	Játékos - Gombász
Forgatókönyv	A játékos kiválasztja a tektont, amelyen elég spórája van, és ezen létrehoz egy gombatestet.

2.4.2 Use-case diagram



2.5 Szótár

Fungorium
A Fungorium egy bolygó, amelynek felületét különböző alakú kéregdarabok (tektonok) alkotják. Itt gombák és rovarok élnek, akiket a játékosok irányíthatnak.

Gombák
A gombák a Fungoriumon élő élőlények, amelyek gombafonalakból és gombatestből állnak. A gombatestek spórákat szórnak, amelyek hatással vannak a rovarokra, ha azok megseszik őket.

Gombafonal
A gombák által növesztett szálak, amelyek a tektonokon nőnek és a tektonok közötti réseken át is képesek terjedni.

Gombatest
A gombák testrésze, amelyből gombafonalak nőnek. A gombatestek spórákat szórnak, és csak egy gombatest lehet egy tektonon.

Gombászok
A játékosok egyik csoportja, akik a gombák terjedését irányítják. A gombászok a fonalak növekedési irányát, a gombatestek spóraszórásának kezdeményezését és a gombatestek létrehozását irányítják(egy adott helyen nőjön-e gombatest).

Gyorsulás
A rovarokra gyakorolt hatás, amely egyes spórák elfogyasztása után bekövetkezik. A gyorsulás hatására a rovarok gyorsabban mozognak.

Győzelem
A játék célja, amely a gombászok és a rovarászok között dől el, akik egymás ellen játszanak. A gombászok közül az nyer, akinek a legtöbb gombatestje fejlődik ki, míg a rovarászok közül az, aki a legtöbb tápanyagot gyűjtötte.

Kettétörés
A tektonok egyik tulajdonsága, amely során egy tekton kettéválik, és a két új darab egymástól függetlenül fejlődik. A kettétörés során az adott tektonon lévő fonalak elszakadnak és a rajta lévő élőlények véletlenszerűen kerülnek szétosztásra a két új tektonra.

Kettévág
A rovarászok által végrehajtható akció, amely során egy rovar elvág egy gombafonalat, ezzel megakadályozva a gombák terjedését.

Lassítás
A rovarokra gyakorolt hatás, amely egyes spórák elfogyasztása után bekövetkezik. A lassítás hatására a rovarok lassabban mozognak.

Megbénulás
A rovarokra gyakorolt hatás, amely egyes spórák elfogyasztása után bekövetkezik. A megbénulás hatására a rovarok egy ideig nem tudnak mozogni.

Rovarok
A Fungoriumon élő élőlények, amelyek a gombafonalakat követve járják be a tektonokat. A rovarok spórákkal táplálkoznak, és különböző hatások érhetik őket a spórák elfogyasztása után.

Rovarászok
A játékosok egyik csoportja, akik a rovarok mozgását és tevékenységeit határozzák meg. A rovarászok megmondhatják a rovaroknak hogy elvágjanak-e egy fonalat és hogy merre lépjenek tovább.

Spóra
A gombatestek által termelt részecskék, amelyek a tektonok szomszédjaira szóródnak. A spórák tápanyagot tartalmaznak, a rovarok ezeket eszik, de különböző hatásokat váltanak ki a rovarokban.

Tektonok
A Fungorium felületét alkotó kéregdarabok, amelyeken gombák és rovarok élnek. A tektonok között keskeny rések vannak, ettől lesz 2 tekton szomszédos, és nem 1 darab. A tektonok időnként ketté is törhetnek, ilyenkor a rajtuk lévő gombafonalak is elszakadnak.

2.6 Projekt terv

A Projekt végrehajtásának lépései meg fognak egyezni a kiírt ütemtervvel. Az egyes beadásokon belüli lépések feladatait, azoknak felelősei és a beosztások egy előzetes megbeszélésen lesznek szétosztva. A megbeszélés és feladatok kiosztása minden kedden fél 3-kor lesz. Az eredményeket, azaz a belsős feladatokat vasárnap 16 óráig kell befejezni, akkor tartjuk meg a végső megbeszélést. Az előzetes megbeszélés módja: személyesen, a végső megbeszélés módja: online, egy Google meet keretén belül. A dokumentumok közös és egyszerű szerkesztéséhez a Google Docs-ot használjuk. A forráskód megosztásához a GitHub-ot használjuk, egy közös repository-t készítve.

2.7 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2025.2.21. 9:00	2 óra	Branyi	Előkészületek, feladat elemzése, kezdetleges specifikáció, 2.2.2. megírása
2025.2.21, 13:00	1,5 óra	Dobosy, Szabó, Branyi, Muhari, Lengyel	Értekezlet. Feladatok szétosztása, Döntés: Szabó és Lengyel elkészíti a 2.3.1.-et
2025.2.21, 14:50	1,5 óra	Szabó, Branyi, Lengyel	A Funkcionalitás követelmények kidolgozása, a 2.3.1 táblázat kitöltése
2025.2.23. 16:00	4 óra	Muhari	A szótár, a use-case leírások, az egész bevezetés rész, az egész áttekintés rész, a 2.3.2, 2.3.3, a 2.3.4 követelmény részek megírása és a dokumentum formázása, címlap elkészítése
2025.2.23. 19:00	2 óra	Lengyel	A Use case diagram elkészítése, dokumentum szerkesztése, 2.1.3 kibővítése

3. Analízis modell kidolgozása

47 – Rivendell

Konzulens:

Nemes Attila

Csapattagok

Muhari Emma	QHS9QR	muhari.emma.t@gmail.com
Lengyel Réka	NV5XAM	rekalengyel14@gmail.com
Bányi Beáta	BCUHMJ	bea@branyi.hu
Dobosy András	I5JFGM	dobosyandris@gmail.com
Szabó Bálint Ákos	BNLVD9	akos.balint.szabo@gmail.com

2025.03.03

3. Analízis modell kidolgozása

3.1 Objektum katalógus

3.1.1 Játék logika

A Játék logika a Fungorium játék menetét kezeli. Felelőssége a játék zökkenőmentes működésének biztosítása, annak összes szabályának betartatása. Ez az osztály kezeli a körök váltakozását, ellenőrzi a játékosok lépéseinek érvényességét, és gondoskodik arról, hogy a játék állapota folyamatosan frissüljön. Ez az osztály dönt abban hogy egy akció végrehajtható-e a játékosok által. Mindemellett kezeli a játék alapvető körülményeinek biztosítását, például a tektonok véletlenszerű kettétörését. Ha egy tekton kettétörik, a játék logika gondoskodik arról, hogy a rajta lévő fonalak elszakadjanak és a gombatestek és rovarok megfelelően eloszljanak a két új tekton között. A játék logika határozza meg azt is hogy mikor ér véget a játék és hogy mind a gombászok mind a rovarászok közül ki a nyertes.

3.1.2 Játékos

A Játékos osztály a Fungorium játékot játszó gombászok és rovarászok közös tulajdonságait tartalmazza. A játékosok felelőssége, hogy a játék során végrehajtsák a nekik megfelelő akciókat, és közben nyomon kövessék az elért eredményeiket. A Játékos osztály tartalmazza minden játékos alapvető tulajdonságait, például a nevüket és a pontjaikat, és lehetővé teszi, hogy mindkét típusú játékos kövesse a játékmenet során elért eredményeit, pontjaik folyamatos frissítése révén. A játék végén így kiderülhet, kik nyerték a játékot. A pontok számítása mindkét játékos típus esetén máshogy számolódik, de hasonlóan szükség van rá.

3.1.3 Gombász

A Gombász a játékosok egyik típusa, aki gombákat irányít a Fungorium bolygón. A gombász felelőssége a gombafonalak növekedési irányának meghatározása, a gombatestek kifejlődésének helyének eldöntése, valamint a spórák szórásának kezdeményezése. A gombászok célja, hogy a játék során minél több gombatestet növesszenek, amelyek száma dönti el a játék végén, hogy hogyan teljesítettek. A gombászok dönthetik el, hogy a fonalak merre nőjenek tovább, hol fejlődjenek ki új gombatestek, és mikor indítsák el a spóraszórást. A játék során a tektonok változatos tulajdonságai és a rovarok tevékenysége is befolyásolja a gombászok stratégiáját, mivel a rovarok képesek elvágni a fonalakat, ami akadályozhatja a gombák terjedését.

3.1.4 Rovarász

A Rovarász a játékosok egyik típusa, aki egy rovart irányít. A rovarász felelőssége a rovarok irányítása, mozgásuk irányának meghatározása, a gombafonalak vágásának helyének eldöntése, valamint a rovarok spóra elfogyasztásának kezelése. A rovarászok célja, hogy a rovaraik minél több tápanyagot gyűjtsenek a megevett spórákból, de nem tudják előre, hogy a spórák milyen hatással lesznek a rovar állapotára. A rovarászok dönthetik el, hogy az általuk irányított rovarok merre mozogjanak, mely fonalakat vágják el, vagy hogy a rovar melyik spórát egye meg. A játék során a tektonok változatos tulajdonságai és a gombák viselkedése is befolyásolja a rovarászok stratégiáját.

3.1.5 Gomba

A Gomba a Fungorium bolygón élő egyik élőlény, amely gombafonalakból és gombatestekből áll. A gombafonalak a tektonokon keresztül terjednek, és lehetővé teszik a gomba terjeszkedését. A gombatestek a tektonokon nőnek és egy tektonon csak egy gombatest nőhet, azonban több különböző gombának a gombafonala is átnőhet egy tektonon. A gombatestek képesek spórákat termelni és azokat szomszédos, vagy – a gombatest életkorától függően – az egy szomszéddal arrébb lévő tektonra szórni. A gomba felelőssége a hozzá tartozó fonalak és gombatestek számontartása, kezelése, valamint a spórák terjesztése. Ha egy gombatest elpusztul, a hozzá tartozó fonalak is elpusztulnak, és ha minden fonal és gombatest elpusztul, a gomba is meghal. A gomba fonalai a tektonok közötti réseken is át tudnak nőni és új gombatesteket is képesek létrehozni, ha elegendő spóra gyűlik össze a tektonon. A gombatestek csak véges számú alkalommal – 4-szer – képesek spórákat szórni, majd elpusztulnak.

3.1.6 Fonál

A fonál a gombák egyik építőeleme, amely tektonokon és azok között nő. Fő feladata a gombák terjedésének elősegítése. Egy fonál átnyúlhat szomszédos tektonokra, ahol új gombatestek fejlődhetnek ki ha minden körülmény adott. Egy fonál fennmaradásához elengedhetetlen, hogy legalább egy gombatesthez kapcsolódjon, ha ez a kapcsolat megszakad, a fonál elpusztul. Egy gombafonálból akkor nőhet új gombatest egy tektonkon ha elegendő spóra halmozódik fel egy tektonon, és ott még nincs másik gombatest. A fonalak terjedési sebessége a tektonokon lévő spórák mennyiségétől függ, akár gyorsíthatja a fonál növekedési sebességét.

3.1.7 Test

A Test osztály a gombatestek működését kezeli. A gombatestek spórákat termelnek, amelyeket környezetükbe szórnak szét. Kezdetben csak a szomszédos tektonokra tudja őket elszórni, de idősebb állapotukban távolabbi tektonokra is. Egy gombatest maximum négyszer tud spórákat kibocsátani, utána elpusztul. A spórák különböző hatásokkal rendelkeznek, ha egy rovar megeszi őket. A gombatestek fejlődéséhez időre és elegendő spóra felhalmozására van szükség egy tektonon.

3.1.8 Rovar

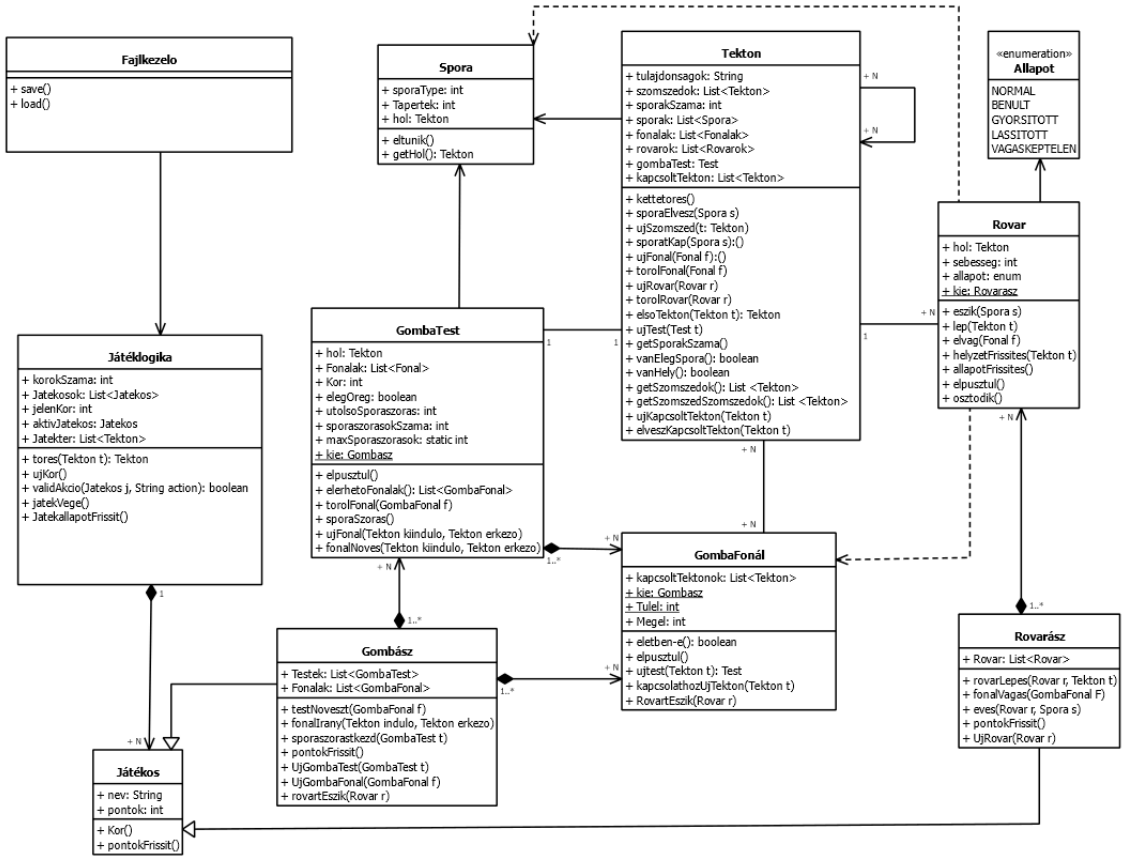
A Rovar a Fungorium bolygón élő egyik élőlény, amely a tektonokon él. A rovarok képesek a gombafonalak elvágására, a tektonok közötti mozgásra -- a gombafonalakat követve--, valamint a gombák által kibocsátott spórák elfogyasztására. A spóráknak különböző hatásai vannak az őket elfogyasztó rovarok állapotára. A rovarok állapotai befolyásolják a mozgási sebességüket és az akcióik lehetőségét. Egy lassított állapotú rovar lassabban mozog, egy gyorsított rovar gyorsabban mozog, míg egy bénult rovar egy ideig nem tud semmit csinálni. Van olyan spóra is, ami ideiglenesen képtelenné tesz egy rovart a gombafonalak elvágására.

A rovarok csak akkor tudnak egyik tektonról a másikra átjutni, ha a két tekton között gombafonal vezet. Emellett képesek elvágni a fonalakat, ami nemcsak lelassítja a gombák terjeszkedését, de akadályozhatja más rovarok mozgását és tápanyag gyűjtését is. Ez különösen fontos, mivel a rovarok célja, hogy minél több tápanyagot gyűjtsenek a spórákból, miközben próbálják megakadályozni a konkurenciát.

3.1.9 Tekton

A Tekton a Fungorium bolygó felületét alkotó kéregdarab, amely a játékteret képezi. A tektonok időnként véletlenszerűen kettétörnek, ami megváltoztatja a játéktér elrendezését. Ha egy tekton kettétörik, a rajta lévő fonalak elszakadnak, és a rovarok, gombatestek, valamint spórák szétosztódnak a két új tekton között. A tektonok számontartják a szomszédos tektonokat is. Emellett a tektonok tulajdonságai befolyásolhatják a gombák viselkedését is, például a fonalak növekedési sebességét vagy a gombatestek kialakulásának lehetőségét. Egy tektonon több gomba fonaljai is kereszteződhetnek, ámde csak egy gombatest nőhet.

3.2 Statikus struktúra diagramok



3.3 Osztályok leírása

3.1.1 Játék logika

- **Felelősség**

A Játék logika felelős a játék menetének szabályozásáért. Az osztály tartalmaz metódusokat a körök kezelésére, a játékosok lépéseinek kezelésére, valamint a játék állapotának folyamatos frissítésére. A játék logika ellenőrzi a lépések helyességét és érvényességét. Emellett kezeli a véletlenszerű tekton kettétöréseket is minden körben.

- **Ősosztályok**

Nincs ősosztálya.

- **Interfészek**

Nincs interfésze.

- **Asszociációk**
  - **Jatekos:** A játékosok lépéseit kezeli (1:N kapcsolat).
  - **Tekton:** A tektonok állapotát frissíti (1:N kapcsolat).

- **Attribútumok**
  - **int korokSzama:** A játék köreinek száma.
  - **List<Jatekos> Jatekosok:** A játékban résztvevő játékosok lsitája.
  - **int jelenKor:** Az aktuális kör sorszáma.
  - **Jatekos aktivJatekos:** Az a játékos, aki éppen lép.
  - **List<Tekton> Jatekter:** A tektonjait tárolja.

- **Metódusok**
  - **Tekton tores (Tekton t)**: Kettétör egy tektont, figyel, hogy mindkét tekton része legyen a tektonok listájának.
  - **void ujKor():** Új kört kezd.
  - **boolean validAkcio(Jatekos j, String action):** Ellenőrzi, hogy egy lépés érvényes-e.
  - **void jatekVege()**:Megnézi hogy vége van-e a játéknek, ha igen akkor kihirdeti a győztest.
  - **void JatekallapotFrissit()**:Frissíti a játékállapotot.
  - **void sporaTermeles():** Spórákat termel.
  - **void gombaTestElpusztul():** Elpusztul az egyik gombának a teste.

3.3.2 Játékos

- **Felelősség**

A játékosok lehetnek gombászok vagy rovarászok, nekik megkülönböztetehtő lépéseik és elvégezhető műveleteik vannak. Azonban vannak közös tulajdonságaik, és ezen alapvető tulajdonságaik biztosítása a Játékos osztály feladata.

- **Ősosztályok**

Nincs.

- **Interfészek**

Nincs.

- **Asszociációk**
  - **Gombasz:** A gombász egy játékos (1:1 kapcsolat).

- **Rovarasz:** A rovarász egy játékos (1:1 kapcsolat)

- **Attribútumok**
  - **String nev:** A játékos neve.
  - **int pontok:** A játékos pontjai.

- **Metódusok**
  - **void Kor():** A játékos lépésének végrehajtása.
  - **void pontokFrissit():** Frissíti a játékosok pontjait. Mind a Rovarászoknak, mind a Gombászoknak szüksége van egy módra hogy eltárolják az elért eredményeiket, amely alapján a játék végén kihirdetésre kerül a nyertes, ez az ősmetódusuk.

3.3.3 Gombász

- **Felelősség**

A Gombász a játékosok egyik típusa, aki a gombák terjedését irányítja. A gombász felelős a gombafonalak növekedési irányának meghatározásáért, a gombatestek kifejlődésének helyéért és a spórák szórásáért. Valamint számon tartja az általa irányított gomba életciklusa alatt növesztett összes gombatestet.

- **Ősosztályok**

A Játékos osztály leszármazottja.

- **Interfészek**

Nincs.

- **Asszociációk**
  - **Jatekos:** A gombász egy játékos.
  - **Gomba:** A gombát egy játékos irányítja.

- **Attribútumok**
  - **Gomba**: A játékos által irányított gomba.

- **Metódusok**
  - **void testNoveszt (Gomba g, Fonal f)**: A megadott fonálból testet növeszt.
  - **void fonalIrany(Gomba g, Tekton t)**:Megadja merre nőjenek a fonalak.
  - **void sporaszorastkezd(Test t)**:Elindítja a spórák szórását, a gombász döntése alapján kezdeményezi.
  - **void pontokFrissit():**Ha egy új gombatest nő a gombász által irányított gombából, akkor a gombász pontjaihoz hozzáadunk egyet. Ezzel a megoldással biztosítjuk hogy ha el is hal egy idő után a gombatest, a játék végén számításba tudjuk venni a korábban a gombász által összesen növesztett gombatestek számát.

3.3.4 Rovarász

- **Felelősség**

A Rovarász a játékosok egyik típusa, aki egy rovart irányít. A Rovarász felelőssége a rovarok irányítása, mozgásuk irányának meghatározása, a gombafonalak vágásának helyének eldöntése, valamint a rovarok spóra elfogyasztásának kezelése.

- **Ősosztályok**

A Játékos osztály leszármazottja.

- **Interfészek**

Nincs.

- **Asszociációk**
  - **Jatekos:** a rovarász egy játékos
  - **Rovar:** A rovart egy játékos irányítja(1:1 kapcsolat)

- **Attribútumok**
  - **Rovar**: A játékos által irányított rovar

- **Metódusok**
  - **void rovarLepes(Tekton t)**:áthelyezi a rovart.
  - **void fonalVagas(Tekton t):** A rovar átvág egy másik tektonra vezető fonalat.
  - **void eves():** A rovar megeszik egy spórát a tektonról.
  - **void pontokFrissit():**Ha a rovarász által irányított rovar tápanyagot vesz magához(tehát spórát eszik), akkor a rovarász pontjaihoz hozzáadunk egyet. Ezzel a megoldással biztosítjuk hogy a játék végén is számításba tudjuk venni a korábban a rovarász rovara által összesen megevett tápanyag mennyiségét.

3.3.5 Gomba

- **Felelősség**

A Gomba gombafonalakból és gombatestekből áll. A Gomba felelőssége a fonalak és gombatestek kezelése. Az osztály kezeli a gombából újonnan növekvő és a bármilyen ok miatt elhaló gombafonalakat és gombatesteket. Egy gomba pusztulása akkor következik be, ha minden hozzá tartozó fonál és gombatest elpusztul.

- **Ősosztályok**

Nincs.

- **Interfészek**

Nincs.

- **Asszociációk**
  - **Tekton:** A gombák tektonokon tektonon élnek (N:N kapcsolat).
  - **Test:** A gomba részei a testek (1:N kapcsolat).
  - **Fonal:** A gomba részei a fonalak (1:N kapcsolat).
  - **Gombasz:** A gombát egy gombász irányítja (1:1 kapcsolat).

- **Attribútumok**
  - **List<Test> Testek:** A gombához tartozó gombatesteket tartalmazza.
  - **List<Fonal>Fonalak:** A gombához tartozó fonalakat tartalmazza.

- **Metódusok**
  - **void elpusztul():** A gomba elpusztul ha minden hozzátartozó gombatest és fonál is elpusztul.
  - **void ujFonal()**:Új fonalat ad a gombához.
  - **void torolFonal():**Eltávolít egy fonalat a gombából.
  - **void ujTest()**:Új testet ad a gombához.
  - **void torolTest()**:Eltávolít egy testet a gombából.

3.3.6 Fonál

- **Felelősség**

A Fonál a Gomba egyik része, amely a gombatesteket és tektonokat köti össze egy hálózattá. A fonál felelős a gombák terjedéséért, mivel a fonalak növekedése folyamán a gomba átnyúlhat szomszédos tektonokra és ott növeszthet úgy testet. A fonál egy vagy több tektonon nő, és a gombatestekkel való kapcsolata biztosítja az életben maradását. Ha a kapcsolat megszakad a gombatestekkel, a fonál elpusztul. A fonalak képesek új gombatesteket létrehozni, de csak ha megfelelő mennyiségű spóra gyűlik össze a megadott tektonon. A fonalak növekedési sebességét az adott tektonon lévő spórák befolyásolják. Ha a fonál gyorsabb növekedésre képes a tektonon lévő spórák hatására akkor egy kör alatt több tektonon is átnőhet.

- **Ősosztályok**

A Fonal osztály a Gomba leszármazottja és része.

- **Interfészek**

Nincs.

- **Asszociációk**
  - **Gomba:** Több fonál egy gombához tartozhat (1:N kapcsolat).
  - **Tekton:** A fonál egy vagy több tektonon nő (1:N kapcsolat).

- **Attribútumok**
  - **List<Tekton> utvonal:** A fonál útvonalát tárolja. Lista arról, mely tektonokon halad át.
  - **List<Test> kapcsoltTestek:** Azon Gombatestek listája melyhez a fonál kapcsoldik, ha a kapcsolat megaszakad, a fonál elhal.

- **Metódusok**
  - **void noves(Tekton kiindulo, Tekton erkezo):** A fonál tovább nő egy, a Gombász által megadott tektonra. Ha a kiinduló tektonon elég spóra van akkor bekér még egy tektont ahová tovább nőhet.
  - **boolean eletben-e():** Visszaadja, hogy a fonál még él-e.
  - **void elpusztul()**: A fonál elpusztul ha megszakad a kapcsolata minden hozzá csatlakozó gombatesttel.
  - **Test ujtest(Tekton t)**:Új gombatest fejlődik ki egy adtott tektonon.
  - **void utvonalhozUjTekton(Tekton t)**:Új tektont ad a fonál útvonalához.

3.3.7 Test

- **Felelősség**

A Test osztály felelőssége a gombatestek kezelése. A testek spórákat termelnek és szórnak szét a tektonok között és véges élettartam van nekik meghatározva, a spóraszórásból számolhatóan. Az osztály kezeli a gombatestek életciklusát, valmint spóraszórását és a spórák típusait.

- **Ősosztályok**

Nincs.

- **Interfészek**

Nincs.

- **Asszociációk**
  - **Gomba:** A gombatest egy gomba része (1:1 kapcsolat).
  - **Tekton:** A gombatest egy adott tektonon található (1:1 kapcsolat).

- **Attribútumok**
  - **int Kor:** A test életkora.
  - **boolean elegOreg**: Tud-e a test szomszéd szomszédjára spórát szórni.
  - **int utolsoSporaszoras:** Legutóbbi szórástól eltelt idő.
  - **int sporaszorasokSzama:** A gombatest által eddig végrehajtott spóraszórások száma.
  - **static int maxSporaszorasok:** A gombatest által maximálisan elszórt spórák száma (eddig 4-ben határoztuk meg).
  - **enum sporaTipus:** A gomba által termelt spórák típusa (gyorsító, lassító, bénító, normál és vágásra képtelenné tevő).

- **Metódusok.**
  - **void sporaSzoras()**: Spórákat szór egy random szomszéd, vagy ha elég idős akkor akár egy eggyel arrébbi tektonra.
  - **void elpusztul():** A gombatest elpusztul.
  - **void allapotFrissites():** Frissíti a test állapotát.

3.3.8 Rovar

- **Felelősség**

A rovarok mozgásért és tetteiért felelős osztály. A rovarok képesek megenni a spórákat, elvágni a gombafonalakat, valamint lépni a tektonok között. Az osztály kezeli a rovarok különböző állapotait, amelyek befolyásolhatják mozgási sebességüket és akcióik lehetőségét.

- **Ősosztályok**

  Nincs.

- **Interfészek**

  Nincs.

- **Asszociációk**
  - **Tekton**: A rovar tektonokon él/mozog(1:1 kapcsoalt)
  - **Rovarasz**: A rovart egy rovarász irányítja(1:1 kapcsoalt)

- **Attribútumok**
  - **Tekton hol**: A rovar épp melyik tektonon tartózkodik.
  - **int sebesseg:** Mi a rovar sebessége, tehát hány tektonon tud átmászni egy kör alatt.
  - **enum allapot**: A rovar állapotát tárolja. Ez lehet normál, bénult, gyorsított, lassított, de van olyan is, amely fonál vágására képtelenné teszi a rovart 2 körig.

- **Metódusok**
  - **void eszik ()**: A rovar megeszik egy spórát a tektonról. Hogy erre képes-e, azt a Játék logika osztály ellenőrzi és felügyeli.
  - **void lep (Tekton t)**: A rovar átlép egy másik tektonra. Hogy erre képes-e, azt a Játék logika osztály ellenőrzi és felügyeli.
  - **void elvag (Tekton t)**: A rovar átvág egy másik tektonra vezető fonalat. Hogy erre képes-e, azt a Játék logika osztály ellenőrzi és felügyeli.

3.3.9 Tekton

- **Felelősség**

A Tekton felelőssége a játéktér biztosítása. A tektonok néha véletlenszerűen kettétörnek, ezzel megváltoztatva a játéktér elrendezését. Ha egy tekton kettétörik, akkor a rajta lévő fonalak elszakadnak, és a rajta lévő rovarok egyenlően osztódnak szét a két újonnan létrejött Tekton között. Az osztály számontartja a vele szomszédos tektonokat, és kezeli az akciókat, amelyek kapcsolatosak a rajta található gombafonalakkal, gombatestekkel, spórákkal és rovarokkal.

- **Ősosztályok**
  Nincs.

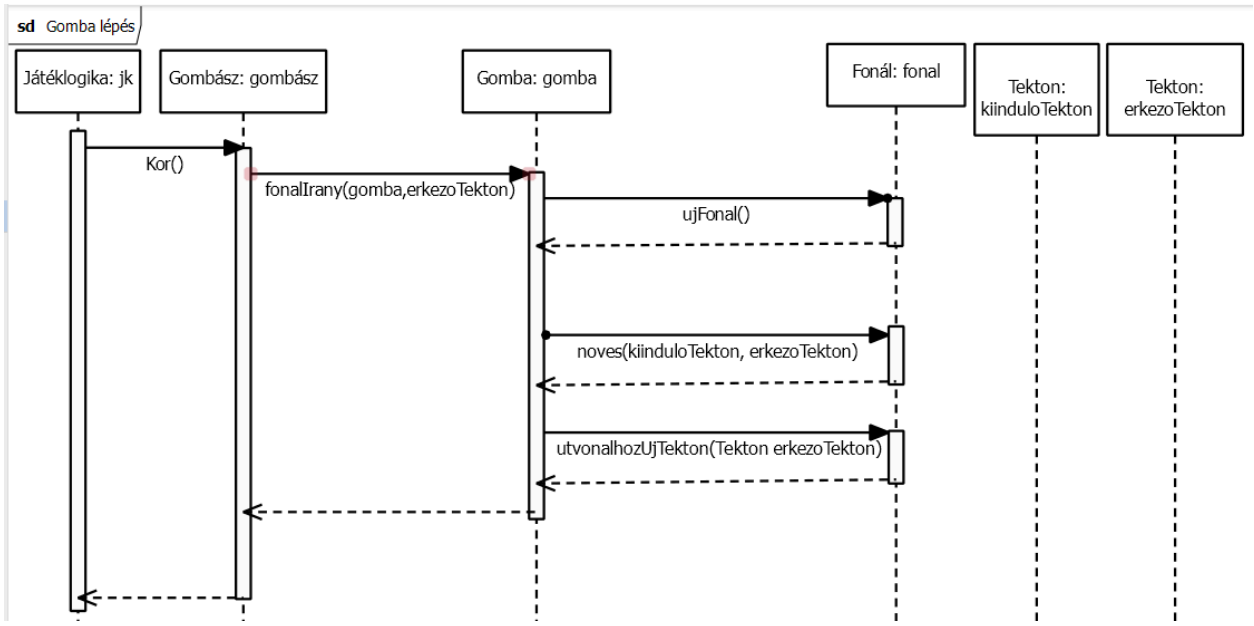
- **Interfészek**
  Nincs.

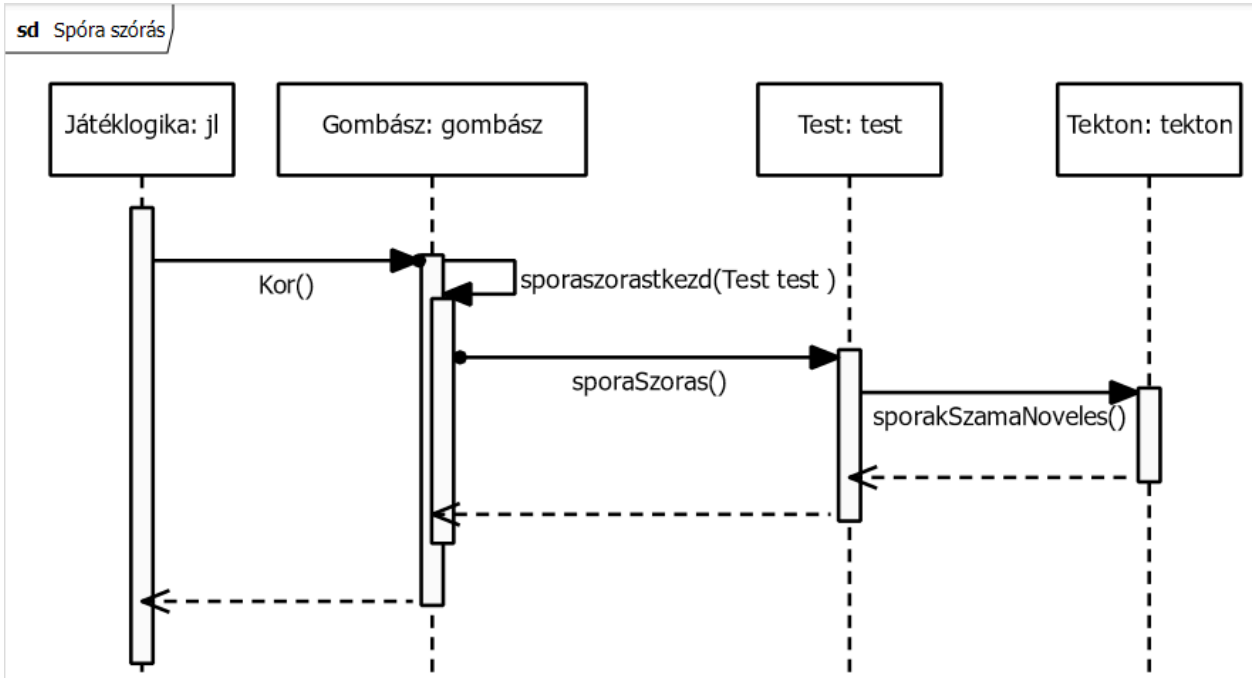
- **Asszociációk**
  - **Test:** A tektonon (max) egy test él (1:1 kapcsolat)
  - **Rovar:** A tektonon rovarok élnek (1:N kapcsolat)
  - **Fonal:** A tektonon gombafonalak nőnek (1:N kapcsolat)

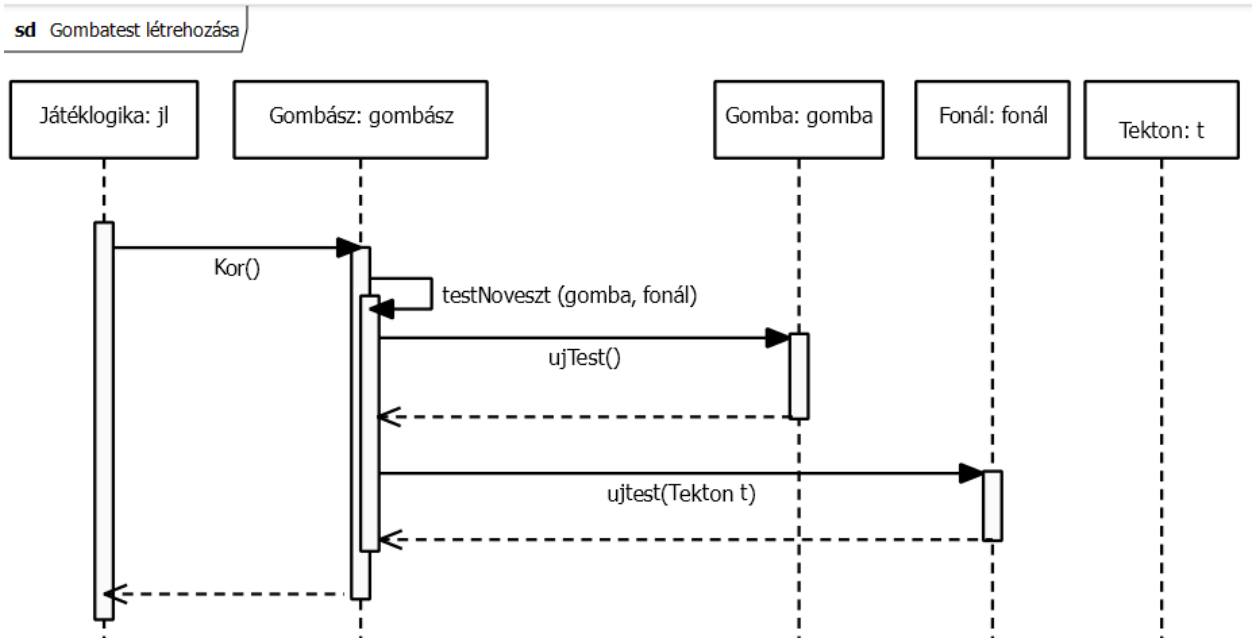
- **Attribútumok**
  - **String tulajdonsagok:** A tekton tulajdonságai (pl. fonalak növekedési sebessége).
  - **List<Tekton> szomszedok:** A tekton szomszédos tektonjai.
  - **int sporakSzama:** A tektonon lévő spórák száma.

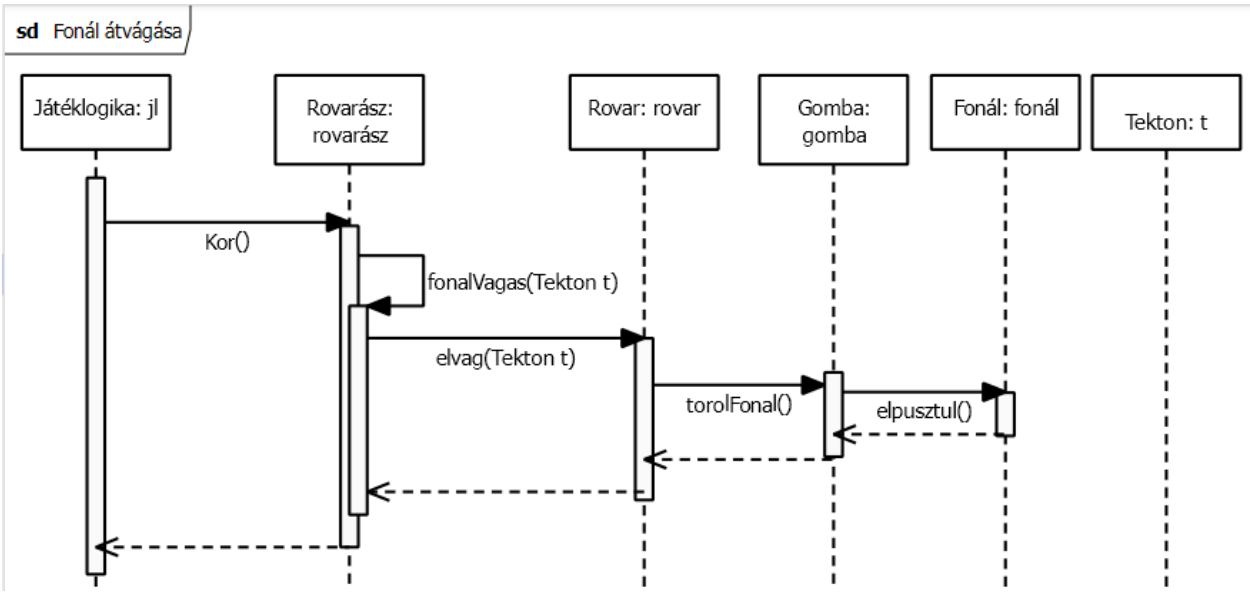
- **Metódusok**
  - **void kettetores():** A tekton kettétörését végrehajtó függvény.
  - **void sporaElvesz(int i):**A tektonról elveszi a spórát.
  - **void ujSzomszed(Tekton t):** A tektonnak a vele szomszédos tektonokról eltárolt listájához hozzáad egy tektont.
  - **void sporakSzamaNoveles():** Amikor a Gombász spórákat szór, a kiválasztott Tektonon a sporakSzama megnő.

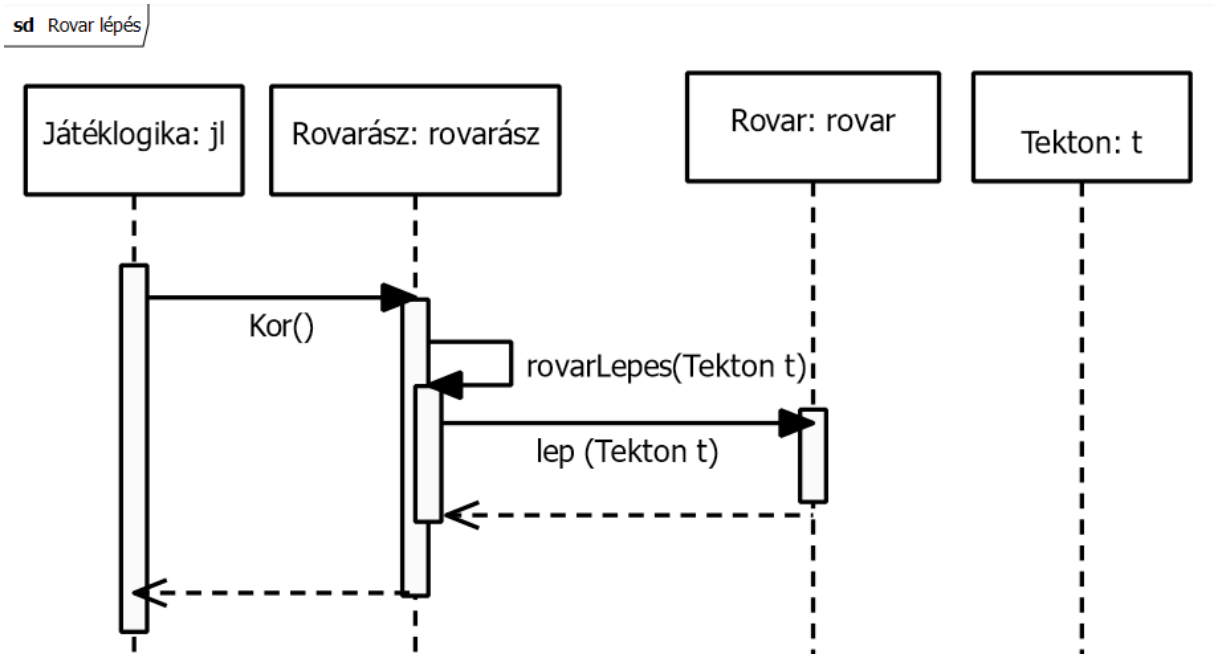
3.4 Szekvencia diagramok

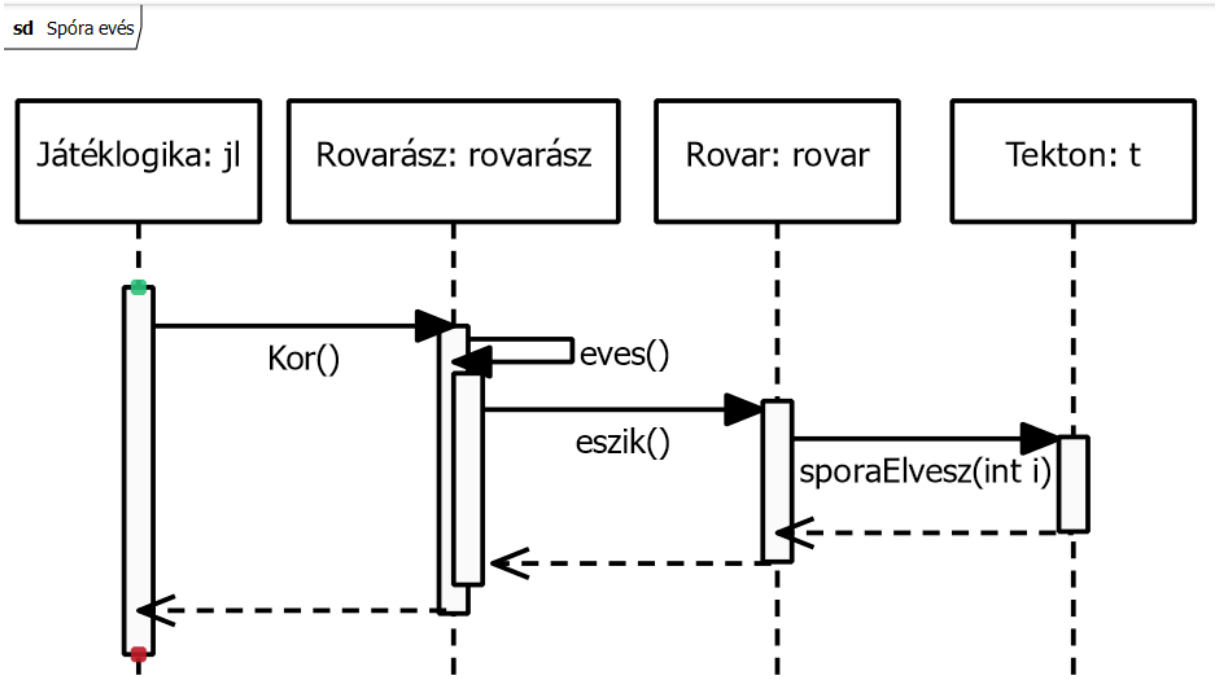


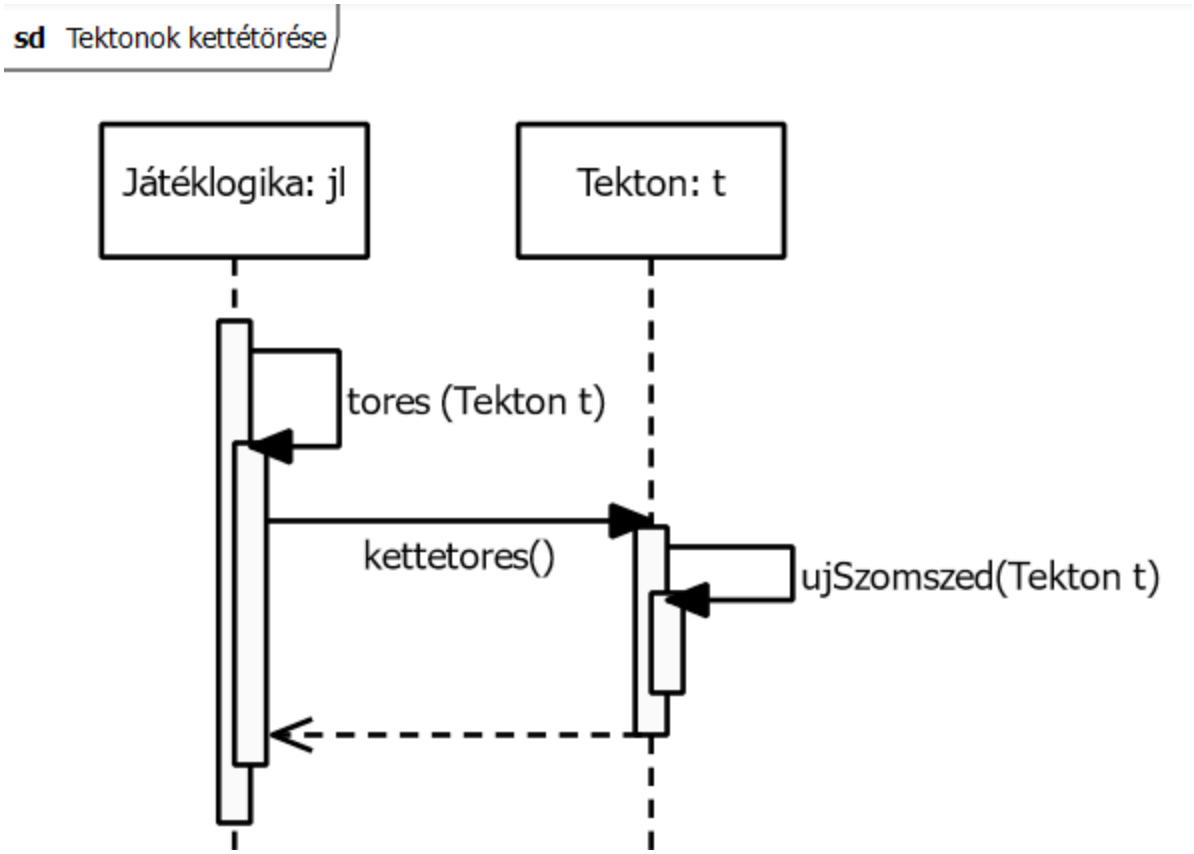


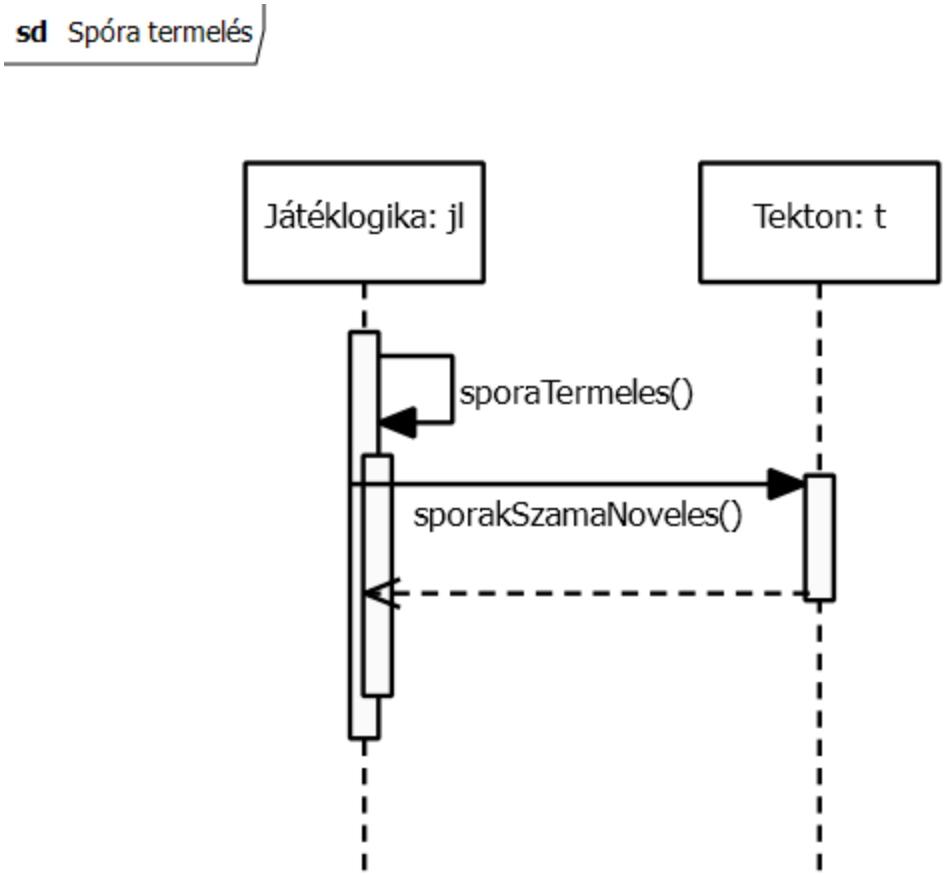

sd Gombatest létrehozása
Játéklogika: jl
Gombász: gombász
Gomba: gomba
Fonál: fonál
Tekton: t
Kor()
testNoveszt (gomba, fonál)
ujTest()
ujtest(Tekton t)

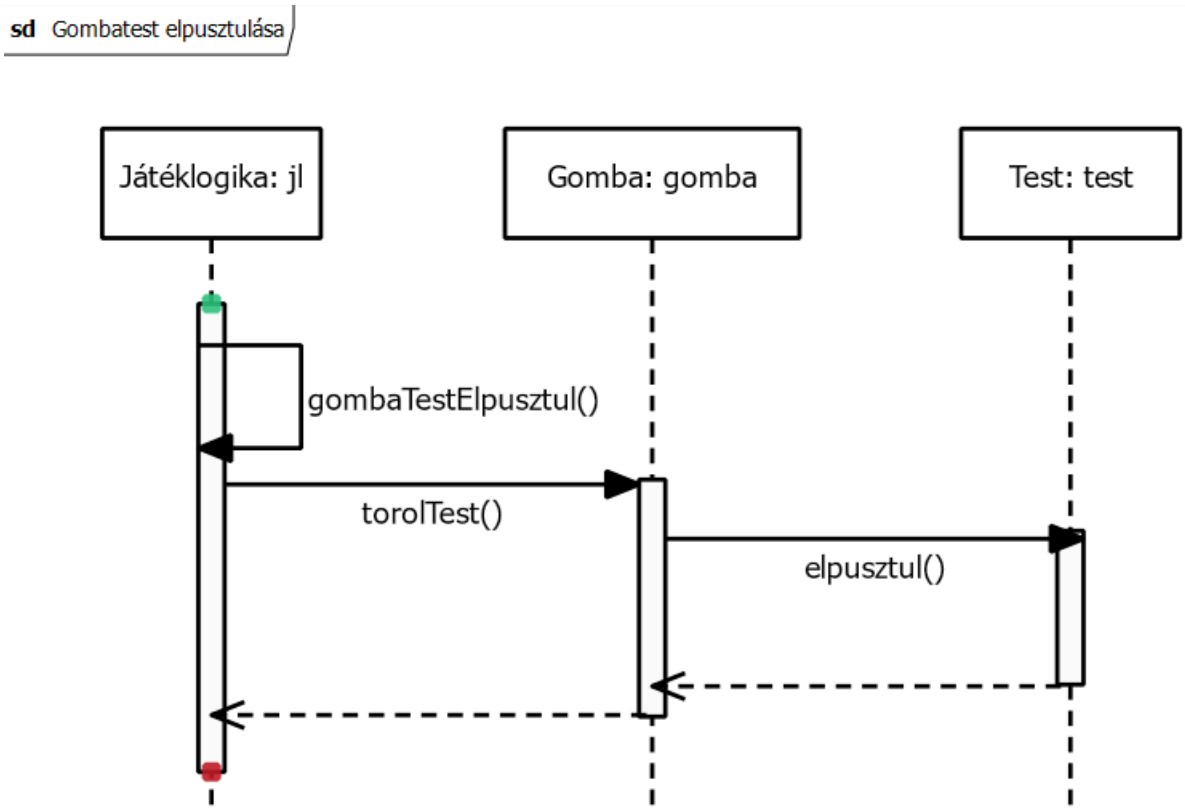

sd Fonál átvágása
Játéklogika: jl
Rovarász: rovarász
Rovar: rovar
Gomba: gomba
Fonál: fonál
Tekton: t
Kor()
fonalVagas(Tekton t)
elvag(Tekton t)
torolFonal()
elpusztul()

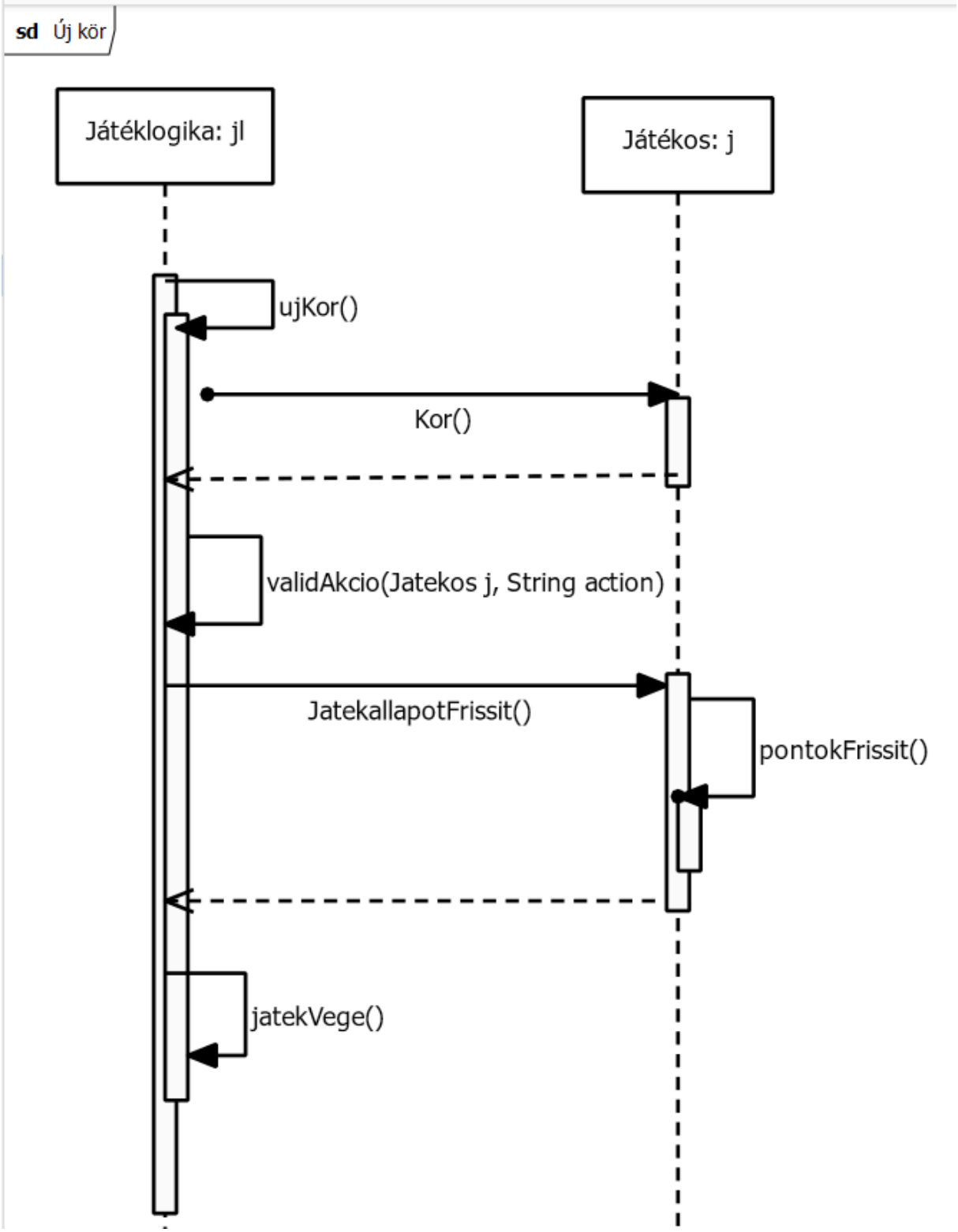

sd Rovar lépés
Játéklogika: jl
Rovarász: rovarász
Rovar: rovar
Tekton: t
Kor()
rovarLepes(Tekton t)
lep (Tekton t)


sd Spóra evés
Játéklogika: jl
Rovarász: rovarász
Rovar: rovar
Tekton: t
Kor()
eves()
eszik()
sporaElvesz(int i)

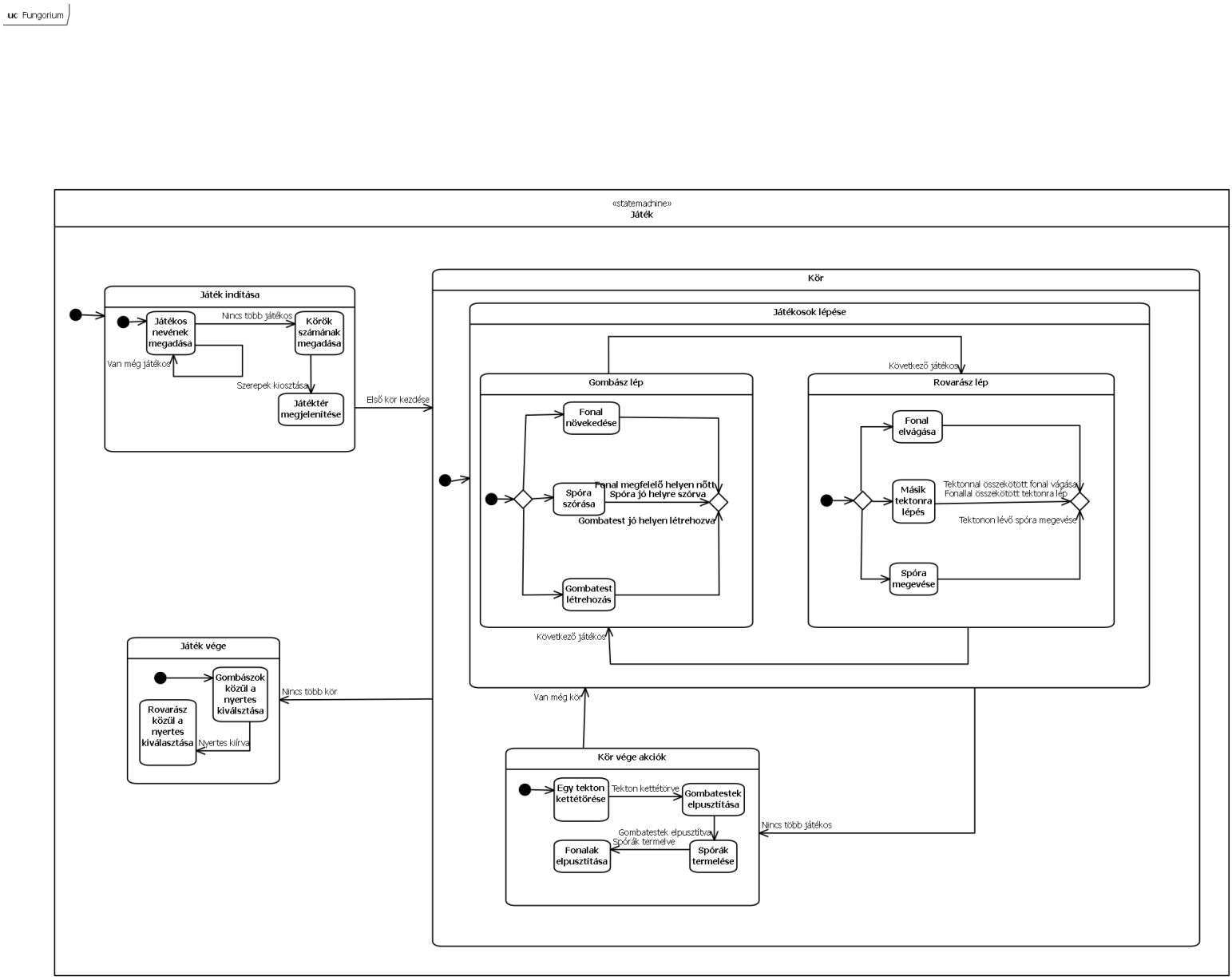

sd Tektonok kettétörése
Játéklogika: jl
Tekton: t
tores (Tekton t)
kettetores()
ujSzomszed(Tekton t)


sd Spóra termelés
Játéklogika: jl
Tekton: t
sporaTermeles()
sporakSzamaNoveles()


sd Gombatest elpusztulása
Játéklogika: jl
Gomba: gomba
Test: test
gombaTestElpusztul()
torolTest()
elpusztul()


sd Új kör
Játéklogika: jl
Játékos: j
ujKor()
Kor()
validAkcio(Jatekos j, String action)
JatekallapotFrissit()
pontokFrissit()
jatekVege()

3.5 State-chartok



Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2025.02.25 14.30	1 óra	Dobosy, Szabó, Brányi, Muhari, Lengyel	Értekezlet. Feladatok szétosztása, Döntés: statikus struktúra diagramokat Szabó készíti majd el, az osztályok leírását Muhari és Brányi készíti majd, a szekvencia diagramokat Lengyel, a state-chartokat Dobosy készti majd.
2025.02.28 10:00	1,5 óra	Dobosy	Statechart diagram elkészítése.
2025.02.28 18:00	1 óra	Brányi	3.3.1-7 pontok vázlatos megírása
2025.03.01 0:00	3,5 óra	Muhari	Osztályok leírása tartalmi összefoglaló.
2025.03.01 16:30	0,5 óra	Brányi	3.3 pontok szerkesztése
2025.03.01 19:10	1,5 óra	Brányi, Muhari	Értekezlet. Osztályok leírásának egyeztetése.
2025.03.02 0:00	1 óra	Muhari	3.3-as pontban minden osztályhoz a felelősségek megfogalmazása és az Osztályok leírása fejezet átvizsgálása és javítása.
2025.03.02 01:05	2 óra	Muhari	Objektum katalógus
2025.03.02 6:15	1,5 óra	Muhari	Objektum katalógus
2025.03.02 21:30	8,5 óra	Lengyel	Szekvencia diagram, osztálydiagram, dokumentum szerkesztése, Osztályok leírása - javítások

4. Analízis modell kidolgozása II.

47 – Rivendell

Konzulens:

Nemes Attila

Csapattagok

Muhari Emma	QHS9QR	muhari.emma.t@gmail.com
Lengyel Réka	NV5XAM	rekalengyel14@gmail.com
Bányi Beáta	BCUHMJ	bea@branyi.hu
Dobosy András	I5JFGM	dobosyandris@gmail.com
Szabó Bálint Ákos	BNLVD9	akos.balint.szabo@gmail.com

2025.03.10

4. Analízis modell kidolgozása

4.1 Objektum katalógus

4.1.1 GombaFonál

A fonál tektonokon és azok között nő, fő feladata a gombák terjedésének elősegítése. Egy fonál átnyúlhat szomszédos tektonokra, ahol új gombatestek fejlődhetnek ki ha minden körülmény adott. Egy fonál fennmaradásához elengedhetetlen, hogy legalább egy gombatesthez kapcsolódjon, ha ez a kapcsolat megszakad, a fonál elpusztul. Egy gombafonálból akkor nőhet új gombatest egy tektonkon ha elegendő spóra halmozódik fel egy tektonon, és ott még nincs másik gombatest. A fonalak terjedési sebessége a tektonokon lévő spórák mennyiségétől függ, akár gyorsíthatja a fonál növekedési sebességét.

4.1.2 GombaTest

A GombaTest osztály a gombák működését kezeli. A gombatest nő(fejlődik), spórákat termel, majd terjeszt és számon tartja a hozzá tartozó fonalakat. A gombatestek spórákat termelnek, amelyeket környezetükbe szórnak szét. Kezdetben csak a szomszédos tektonokra tudja őket elszórni, de idősebb állapotukban távolabbi tektonokra is. Egy gombatest maximum négyszer tud spórákat kibocsátani, utána elpusztul. Ha egy gombatest elpusztul, a hozzá tartozó fonalak is elpusztulnak. A gombatestek a tektonokon nőnek és egy tektonon csak egy gombatest nőhet.

4.1.3 Rovar

A Rovar a Fungorium bolygón élő egyik élőlény, amely a tektonokon él. A rovarok képesek a gombafonalak elvágására, a tektonok közötti mozgásra -- a gombafonalakat követve--, valamint a gombák által kibocsátott spórák elfogyasztására. A spóráknak különböző hatásai vannak az őket elfogyasztó rovarok állapotára. A rovarok állapotai befolyásolják a mozgási sebességüket és az akcióik lehetőségét. Egy lassított állapotú rovar lassabban mozog, egy gyorsított rovar gyorsabban mozog, míg egy bénult rovar egy ideig nem tud semmit csinálni. Van olyan spóra is, ami ideiglenesen képtelenné tesz egy rovart a gombafonalak elvágására.

A rovarok csak akkor tudnak egyik tektonról a másikra átjutni, ha a két tekton között gombafonal vezet. Emellett képesek elvágni a fonalakat, ami nemcsak lelassítja a gombák terjeszkedését, de akadályozhatja más rovarok mozgását és tápanyag gyűjtését is. Ez különösen fontos, mivel a rovarok célja, hogy minél több tápanyagot gyűjtsenek a spórákból, miközben próbálják megakadályozni a konkurenciát.

4.1.4 Tekton

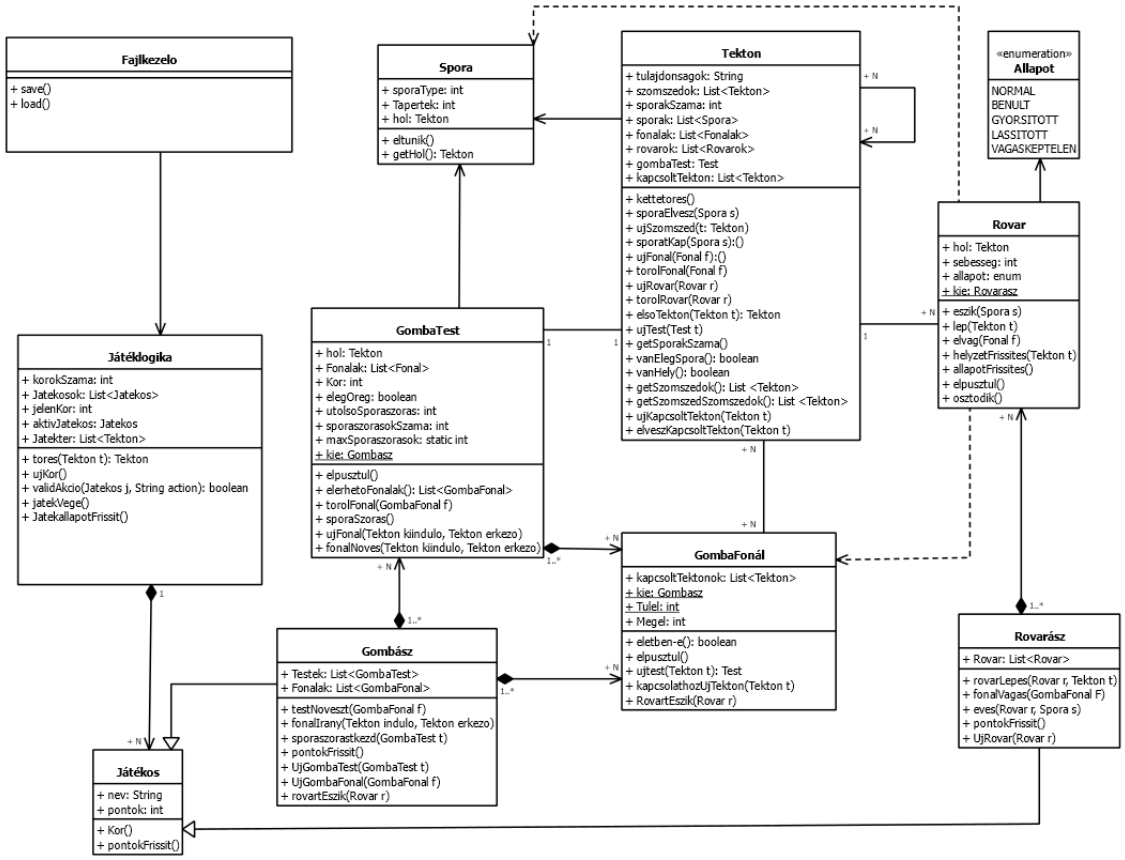
A Tekton a Fungorium bolygó felületét alkotó kéregdarab, amely a játékteret képezi. A tektonok időnként véletlenszerűen kettétörnek, ami megváltoztatja a játéktér elrendezését. Ha egy tekton kettétörik, a rajta lévő fonalak elszakadnak és a spórák eltűnnek, a rovarok és a gombatest az eredeti tektonon maradnak és egy új üres tekton is megjelenik aminek a szomszédjai az eredeti tekton szomszédjai lesznek. A tektonok számontartják a szomszédos tektonokat is. Emellett a tektonok tulajdonságai befolyásolhatják a gombák viselkedését is, például a fonalak növekedési

sebességét vagy a gombatestek kialakulásának lehetőségét. Egy tektonon több gomba fonaljai is kereszteződhetnek, ámde csak egy gombatest nőhet.

4.1.5 Spóra

A spórák nagy szerepet játszanak a Fungium bolygó élőlényeinek fejlődésében. A gombák fonalai gyorsabban nőnek a jelenlétükben, valamint elegendő spóra esetén testet is tudnak növeszteni. A rovarok számára tápanyagot jelentenek. Mindemellett minden spóra különleges tulajdonsággal rendelkezik amik hatással vannak az őket megevő rovarokra.

4.2 Statikus struktúra diagramok



4.3 Osztályok leírása

4.3.1 GombaFonál

- **Felelősség**

A GombaFonál a gombatesteket és tektonokat köti össze egy hálózattá. A fonál felelős a gombák terjedéséért, mivel a fonalak növekedése folyamán a gomba átnyúlhat szomszédos tektonokra és ott növeszthet úgy testet. A fonál egy vagy több tektonon nő, és a gombatestekkel való kapcsolata biztosítja az életben maradását. Ha a kapcsolat

megszakad a gombatestekkel, a fonál elpusztul. A fonalak képesek új gombatesteket létrehozni, de csak ha megfelelő mennyiségű spóra gyűlik össze a megadott tektonon. A fonalak növekedési sebességét az adott tektonon lévő spórák befolyásolják. Ha a fonál gyorsabb növekedésre képes a tektonon lévő spórák hatására akkor egy kör alatt több tektonon is átnőhet.

- **Ősosztályok**
  Nincs
- **Interfészek**
  Nincs
- **Asszociációk**
  - **GombaTest:** Több fonál több gombatestet is összeköthet (N:N kapcsolat).
  - **Tekton:** A fonál egy vagy több tektonon nő (1:N kapcsolat).
  - **Rovar:** A rovarok el tudnak vágni két tekton közötti fonalat
- **Attribútumok**
  - **static Gombász kie**: A gombász akihez a fonál tartozik
  - **static int tulel**: A körök száma ameddig még él a fonál gombatest nélkül
  - **int megel**: Miután elvágták a testtől ez számol vissza és mutatja a körök számát amit még él
  - **List<Tekton> kapcsoltTektonok:**Azon tektonok amelyeken rajta van a fonál.
- **Metódusok**.
  - **boolean eletben-e():** Visszaadja, hogy a fonál még él-e.
  - **void elpusztul()**: A fonál elpusztul ha megszakad a kapcsolata minden hozzá csatlakozó gombatesttel.
  - **Test ujtest(Tekton t)**:Új gombatest fejlődik ki egy adtott tektonon.
  - **void kapcsolathozUjTekton(Tekton t)**:Új tektont ad a fonál útvonalához, tehát mely tektonokon van.
  - **void kapcsolathozUjTest(Test t)**:Új testet ad a fonál útvonalához.
  - **rovarEves(Rovar r)**: A fonál megeszik egy rovart

4.3.2 GombaTest

- **Felelősség**

A Test osztály felelőssége a gombatestek kezelése. A testek spórákat termelnek és szórnak szét a tektonok között és véges élettartam van nekik meghatározva, a spóraszórásból számolhatóan. Az osztály kezeli a gombatestek életciklusát, valmint spóraszórását.

- **Ősosztályok**
  Nincs

- **Interfészek**
  Nincs

- **Asszociációk**
  - **GombaFonál:** A gombatestből több fonál nő (N:N kapcsolat).
  - **Tekton:** A gombatest egy adott tektonon található (1:1 kapcsolat).
  - **Spóra**: A gombák termelik a spórákat

- **Attribútumok**
  - **Tekton hol**: melyik tektonon van a gombatest.
  - **List Fonalak:** A gombatesthez tartozó fonalak
  - **int Kor:** A test életkora.
  - **boolean elegOreg**: Tud-e a test szomszéd szomszédjára spórát szórni.
  - **int utolsoSporaszoras:** Legutóbbi szórástól eltelt idő.
  - **int sporaszorasokSzama:** A gombatest által eddig végrehajtott spóraszórások száma.
  - **static int maxSporaszorasok:** A gombatest által maximálisan elszórt spórák száma (eddig 4-ben határoztuk meg).
  - **static Gombász kie:** A gombász akihez a test tartozik

- **Metódusok**
  - **void elpusztul():** A gombatest elpusztul.
  - **void ujFonal (Fonal f):** Új fonál kapcsolódik a testhez
  - **void torolFonal (Fonal f):** Eltávolít egy fonalat a listából
  - **void sporaSzoras()**: Spórákat szór egy random szomszéd, vagy ha elég idős akkor akár egy eggyel arrébbi tektonra.
  - **List<GombaFonal> elerhetoFonalak()** :Visszaadja a gombatesthez kapcsolódó elérhető gombafonalak listáját.
  - **ujFonal(Tekton kiindulo, Tekton erkezo)** :Új gombafonal létrehozása és hozzákapcsolása két tektonhoz.
  - **fonalNoves(Tekton kiindulo, Tekton erkezo)** :A gombafonal tovább növekedését kezeli egy új tekton irányába.

4.3.3 Rovar

- **Felelősség**

A rovarok mozgásért és tetteiért felelős osztály. A rovarok képesek megenni a spórákat, elvágni a gombafonalakat, valamint lépni a tektonok között. Az osztály kezeli a rovarok különböző állapotait, amelyek befolyásolhatják mozgási sebességüket és akcióik lehetőségét.

- **Ősosztályok**
  Nincs

- **Interfészek**
  Nincs

- **Asszociációk**
  - **Tekton**: A rovar tektonokon él/mozog(1:1 kapcsoalt)
  - **GombaFonal**: A rovarok el tudnak vágni két tekton közötti fonalat
  - **Spora:** A rovarok spórákat esznek

- **Attribútumok**
  - **Tekton hol**: A rovar épp melyik tektonon tartózkodik.
  - **int sebesseg:** Mi a rovar sebessége, tehát hány tektonon tud átmászni egy kör alatt.
  - **enum allapot**: A rovar állapotát tárolja. Ez lehet normál, bénult, gyorsított, lassított, de van olyan is, amely fonál vágására képtelenné teszi a rovart 2 körig.
  - **static Rovarász kie**: A rovarász aki a rovart irányítja

- **Metódusok**
  - **void eszik (Spora s)**: A rovar megeszik egy spórát a tektonról. Hogy erre képes-e, azt a Játék logika osztály ellenőrzi és felügyeli.
  - **void lep (Tekton t)**: A rovar átlép egy másik tektonra. Hogy erre képes-e, azt a Játék logika osztály ellenőrzi és felügyeli.
  - **void elvag (Fonal f)**: A rovar átvág egy másik tektonra vezető fonalat. Hogy erre képes-e, azt a Játék logika osztály ellenőrzi és felügyeli.
  - **void helyzetFrissites(Tekton t):** frissíti a helyét a lépés végén.
  - **void allapotFrisites():** frissíti az állapotát miután lépett.
  - **elpusztul():** A rovar elpusztul
  - **osztodik():** A rovar osztódik

4.3.4.1 Allapot enum

Allapot { NORMAL, BENULT, GYORSITOTT, LASSITOTT, VAGASKEPTELEN }: A rovar lehetseges allapotai

4.3.4 Spóra

- **Felelősség**
  A spóráknak van tápérzékük és fajtájuk, ami az őket megevő rovarokra különleges hatásukat definiálja. A megevősükön kívül a gombatestek növesztésével is eltüntethetők

- **Ősosztályok**
  Nincs

- **Interfészek**
  Nincs

- **Asszociációk**
  - **GombaTest:** A gombatestek temelik a spórákat
  - **Tekton:** A spórák egy tektonon vannak, de egy tektonon több spóra is lehet (1:N kapcsolat)
  - **Rovar:** A rovarok megeszik a spórákat

- **Attribútumok**
  - **int sporaType:** Milyen hatása van a spórának az őt megevő rovarra
  - **int Tapertek:** Mennyi a spóra tápértéke
  - **Tekton hol:** A tekton amin a spóra van

- **Metódusok**
  - **void eltunik():** A spóra eltűnik (megeszik, vagy felhasználják)
  - **Tekton getHol()** :Visszaadja azt a tekton-t, ahol a spóra található.

4.3.5 Tekton

- **Felelősség**

A Tekton felelőssége a játéktér biztosítása. A tektonok néha véletlenszerűen kettétörnek, ezzel megváltoztatva a játéktér elrendezését. Ha egy tekton kettétörik, akkor a rajta lévő fonalak elszakadnak, és a rajta lévő rovarok egyenlően osztódnak szét a két újonnan létrejött Tekton között. Az osztály számontartja a vele szomszédos tektonokat, és kezeli az akciókat, amelyek kapcsolatosak a rajta található gombafonalakkal, gombatestekkel, spórákkal és rovarokkal.

- **Ősosztályok**

  Nincs

- **Interfészek**

  Nincs

- **Asszociációk**
  - **Rovar:** A tektonon rovarok élnek (1:N kapcsolat)
  - **GombaTest**: A tektonon (max) egy test él (1:1 kapcsolat)
  - **GombaFonal:** A tektonon gombafonalak nőnek (N:N kapcsolat)
  - **Spóra:** A tektonon spórák vannak. (1:N kapcsolat)
  - **Tekton:** A tektonok sok tektonnal szomszédosak (N:N kapcsolat)

- **Attribútumok**
  - **String tulajdonsagok:** A tekton tulajdonságai (pl. fonalak növekedési sebessége).
  - **List<Tekton> szomszedok:** A tekton szomszédos tektonjai.
  - **int sporakSzama:** A tektonon lévő spórák száma.
  - **List<Spora>sporak**: A tektonon lévő spórák.
  - **List<Fonalak>fonalak**:A tektonon lévő fonalak.
  - **List<Rovarok>rovarok**:A tektonon lévő rovarok.

- **Test gombaTest**:Az adott tektonon lévő egyetlen gombatest.
- **List<Tekton> kapcsoltTekton**: Azon tektonok listája amellyel a tekton gombafonalakon keresztül össze van kötve.

- **Metódusok**
  - **void kettetores():** A tekton kettétörését végrehajtó függvény.
  - **void sporaElvesz(Spora s):**A tektonről elveszi a spórát.
  - **void ujSzomszed(Tekton t):** A tektonnak a vele szomszédos tektonokról eltárolt listájához hozzáad egy tektont.
  - **void sporatKap(Spora s):** Amikor a Gombász spórákat szór, az a Tektonra kerül
  - **void ujFonal(Fonal f)**:A tektonhoz eltárolt, rajta növő fonalak listájához egy új fonalat vesz föl.
  - **void torolFonal(Fonal f):**A tektonhoz eltárolt, rajta növő fonalak listájából egy adott fonalat töröl.
  - **void ujRovar(Rovar r):**A tektonhoz eltárolt, rajta növő rovarok listájához egy új rovart vesz föl.
  - **void torolRovar(Rovar r):**A tektonhoz eltárolt, rajta növő rovarok listájából egy adott rovart töröl.
  - **Tekton elsoTekton(Tekton t)**: A megadott tekton szomszéd listájának első elemét adja vissza.
  - **ujTest(Test t)**: Új testet vesz fel a tektonra.
  - **getSporakSzama():** lekérdezi a tektonon lévő spórák számát.
  - **boolean vanElegSpora()**: Van spóra a tektonon.
  - **boolean vanHely()**: Nincs még testt a tektonon.

- **List<Tekton> getSzomszedok()** : Visszaadja a tekton szomszédjait.
- **List<Tekton> getSzomszedSzomszedok()** – Visszaadja a tekton szomszédjainak szomszédjait.
- **ujKapcsoltTekton(Tekton t)** :Új tektont ad hozzá, amelyhez fonallal kapcsolódik.
- **public void elveszKapcsoltTekton(Tekton t)** :Eltávolít egy tekton kapcsolatot.
- **GombaTest getGombaTest()**: A Tektonon lévő gombatest
- **String getTulajdonsagok()**: A tekton tulajdonsága

4.3.6. Fájlkezelő

- **Metódusok**
  - **save()**: a játék mentése
  - **load():** a játék betöltése

4.3.7. JatekLogika

- **Attribútumok**
  - int korokSzama: A játék köreinek száma.
  - List<Jatekos> Jatekosok: A játékban résztvevő játékosok lsitája.
  - int jelenKor: Az aktuális kör sorszáma.
  - Jatekos aktivJatekos: Az a játékos, aki éppen lép.
  - List<Tekton> Jatekter: A tektonjait tárolja.

- **Metódusok**
  - Tekton tores (Tekton t): Kettétör egy tektont, figyel, hogy mindkét tekton része legyen a tektonok listájának.
  - void ujKor(): Új kört kezd.
  - boolean validAkcio(Jatekos j, String action): Ellenőrzi, hogy egy lépés érvényes-e.
  - void jatekVege():Megnézi hogy vége van-e a játéknek, ha igen akkor kihirdeti a győztest.
  - void JatekallapotFrissit():Frissíti a játékállapotot.

4.3.8. Jatekos

- **Attribútumok**
  - String nev: A játékos neve.
  - int pontok: A játékos pontjai.

- **Metódusok**
  - void Kor(): A játékos lépésének végrehajtása.
  - void pontokFrissit(): Frissíti a játékosok pontjait. Mind a Rovarászoknak, mind a Gombászoknak szüksége van egy módra hogy eltárolják az elért eredményeiket, amely alapján a játék végén kihirdetésre kerül a nyertes, ez az ősmetódusuk

4.3.9. Gombasz

- **Attribútumok**
  - List <GombaTest> Testek: A gombászhoz tartozó gombatestek
  - List <GombaFonal> Fonalak: A gombászhoz tartozó gombafonalak.

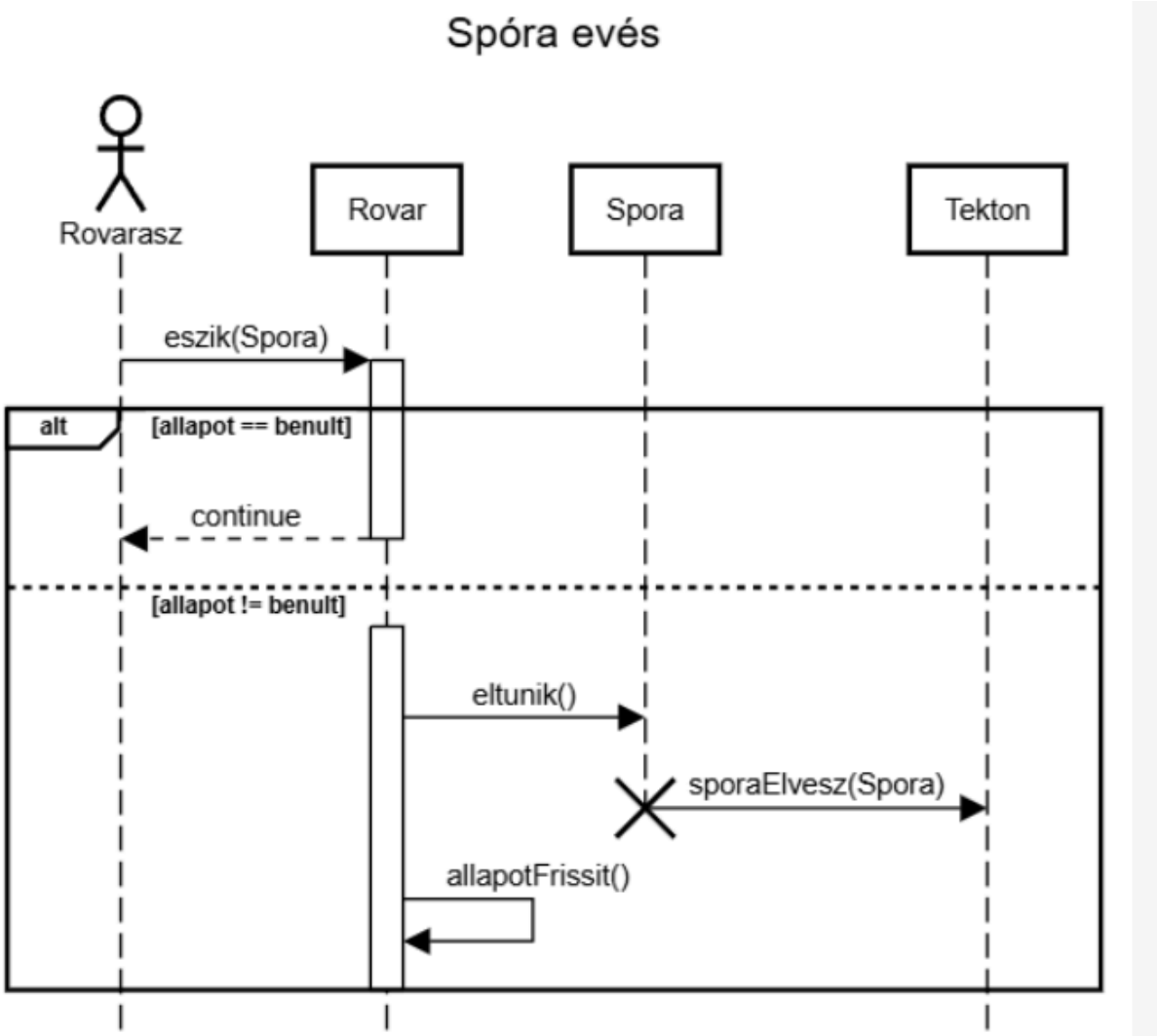
- **Metódusok**
  - void testNoveszt (GombaFonal f): A megadott fonálból testet növeszt.
  - void fonalIrany(Tekton indulo, Tekton erkezo):Megadja merre nőjenek a fonalak.
  - void sporaszorastkezd(GombaTest t):Elindítja a spórák szórását, a gombász döntése alapján kezdeményezi.
  - void pontokFrissit():Ha egy új gombatest nő a gombász által irányított gombából, akkor a gombász pontjaihoz hozzáadunk egyet. Ezzel a megoldással biztosítjuk hogy ha el is hal egy idő után a gombatest, a játék végén számításba tudjuk venni a korábban a gombász által összesen növesztett gombatestek számát.
  - UjGombaTest (GombaTest t): Új gombatest kerül a gombász testjeihez
  - UjGombaFonal (GombaFonal f): Új gombafonál kerül a gombász fonaljai közé
  - rovartEszik(Rovar r): Az egyik fonál megeszik egy rovart
  -

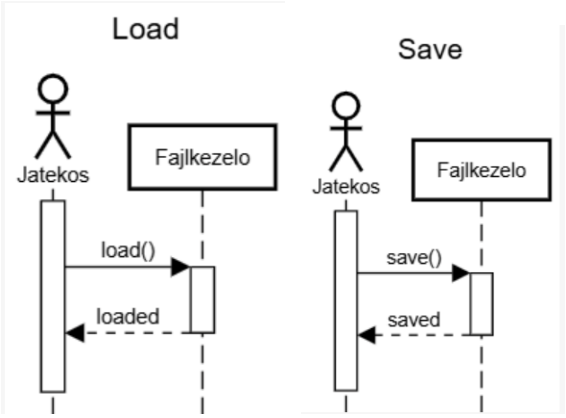
4.3.10. Rovarasz

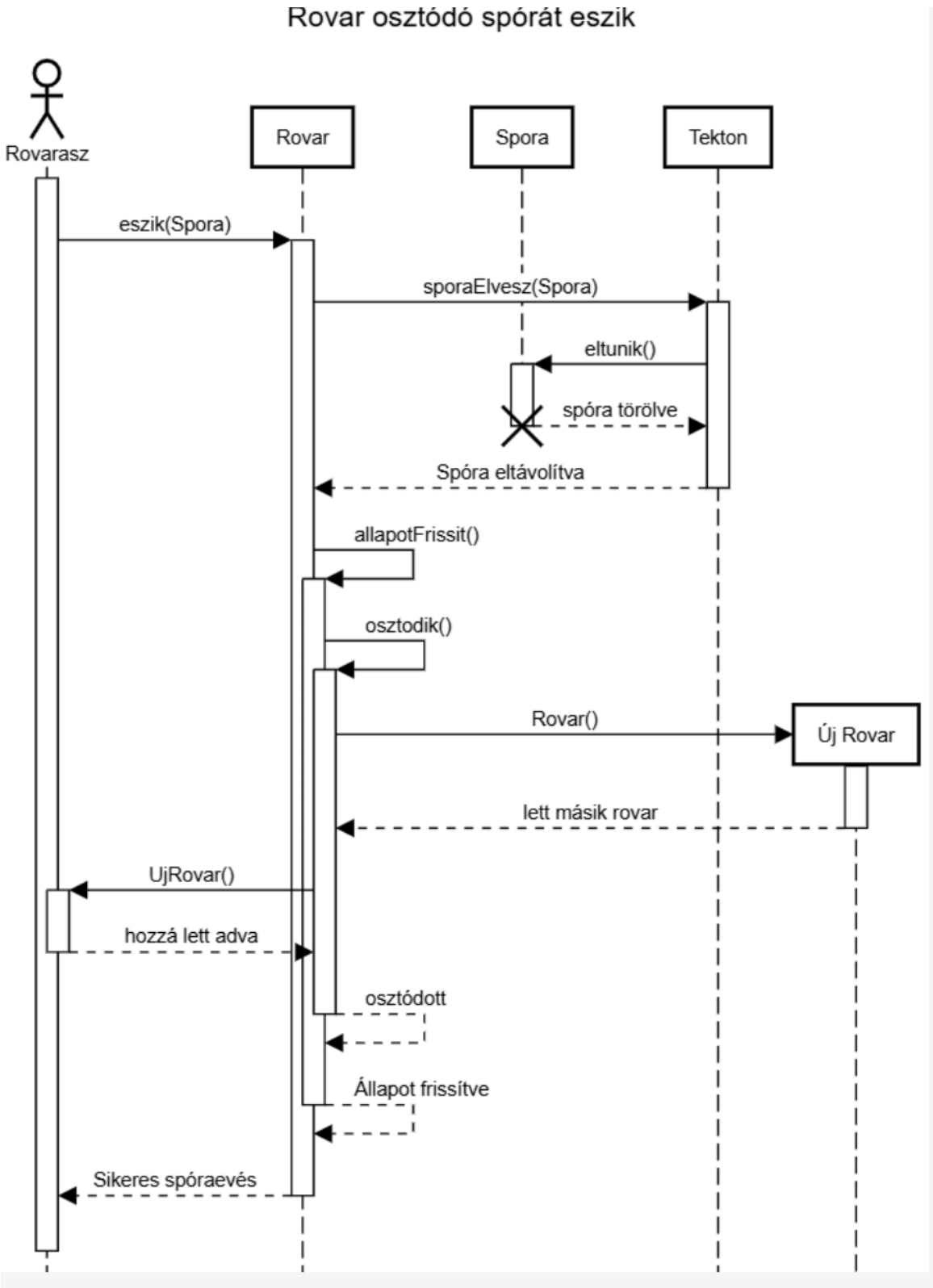
- **Attribútumok**
  - List<Rovar> Rovarok: A játékos által irányított rovarok.

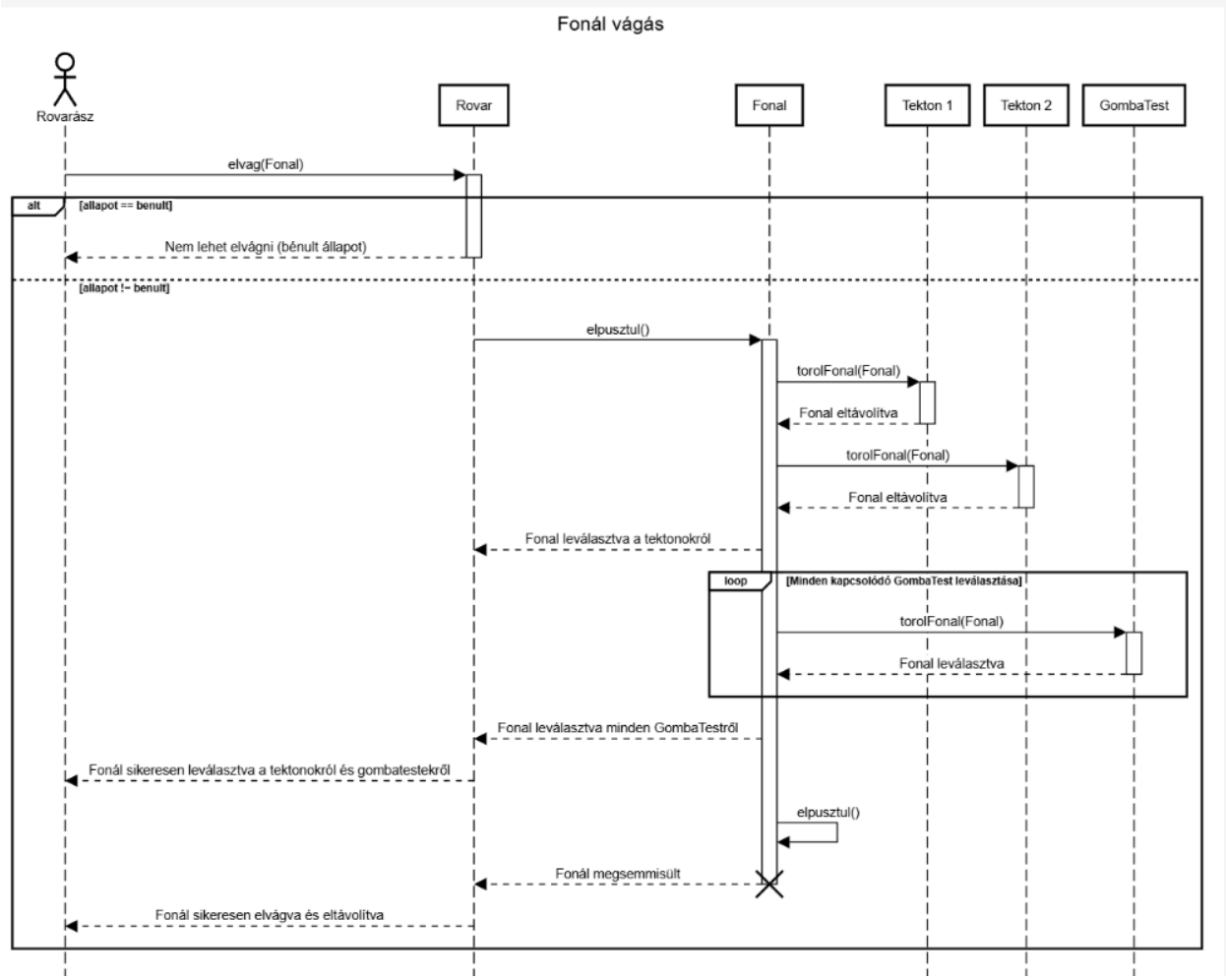
- **Metódusok**
  - void rovarLepes(Rovar r, Tekton t):áthelyezi a rovart.
  - void fonalVagas(GombaFonal f): A rovar átvág egy másik tektonra vezető fonalat.
  - void eves(Rovar r, Spora s): Egy rovar megeszik egy spórát a tektonról.
  - void pontokFrissit():Ha a rovarász által irányított rovar tápanyagot vesz magához(tehát spórát eszik), akkor a rovarász pontjaihoz hozzáadunk egyet. Ezzel a megoldással biztosítjuk hogy a játék végén is számításba tudjuk venni a korábban a rovarász rovara által összesen megevett tápanyag mennyiségét.
  - UjRovar(Rovar r): Új rovart vesz fel a rovarász rovarai közé

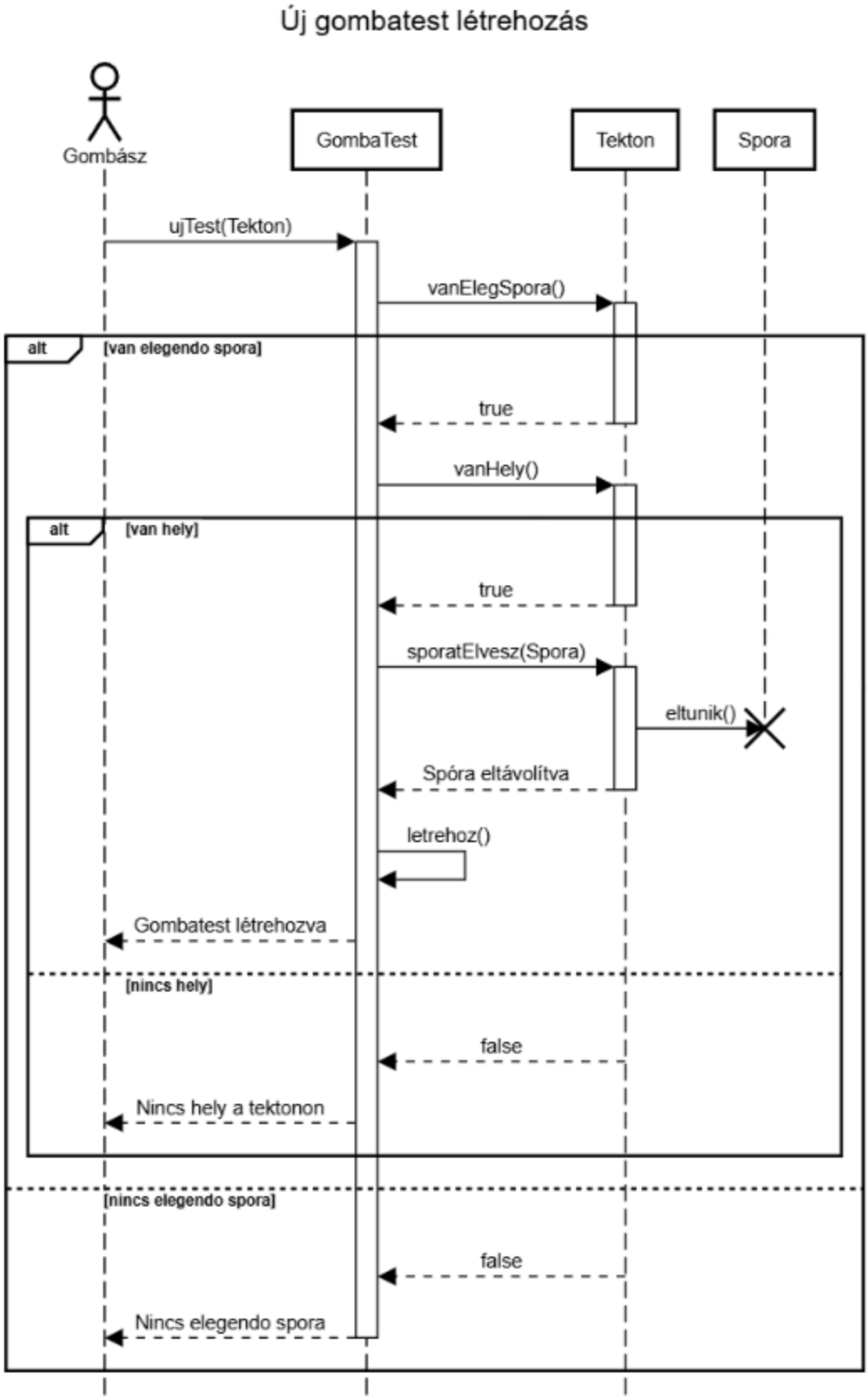
4.4 Szekvencia diagramok

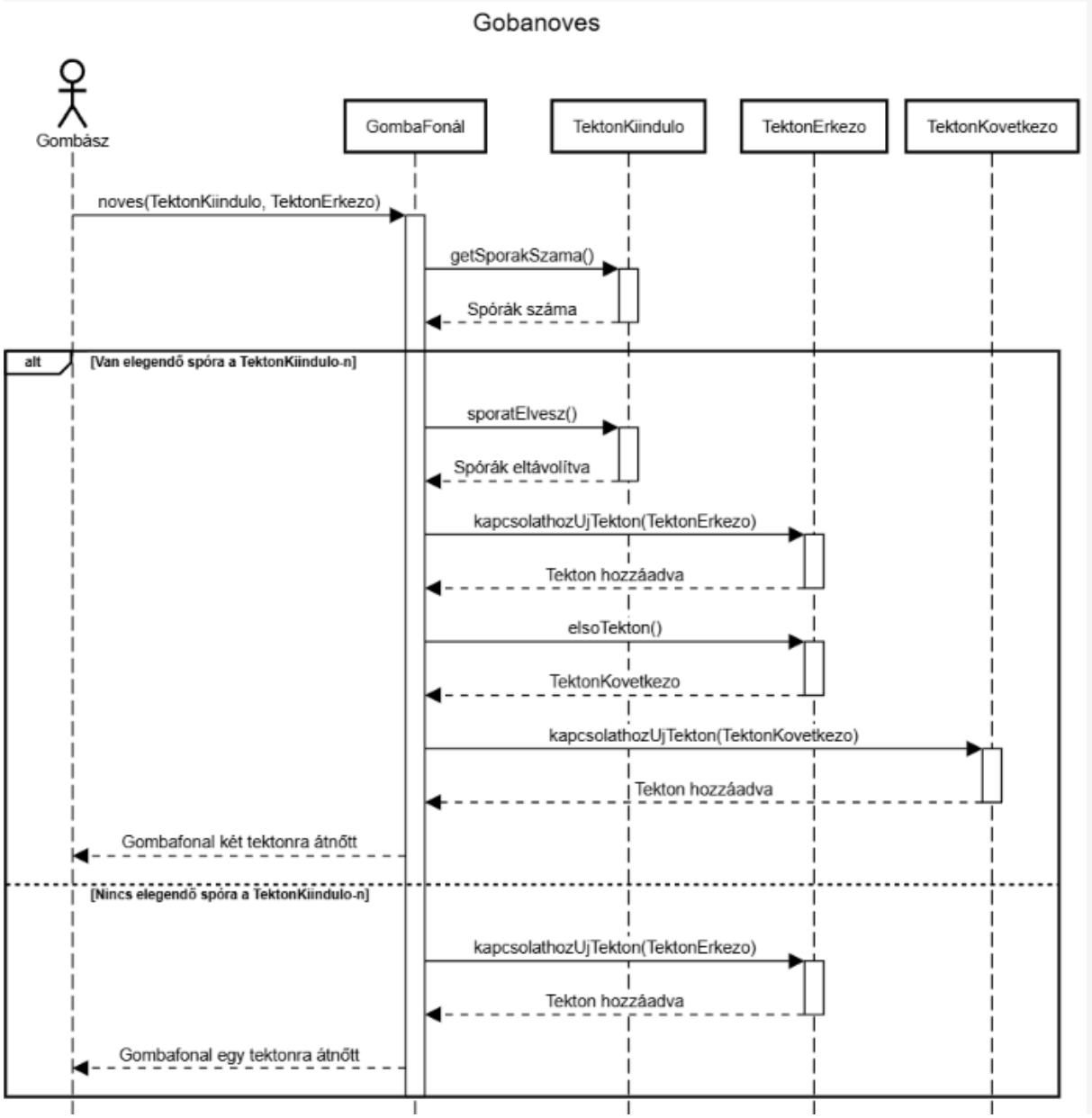


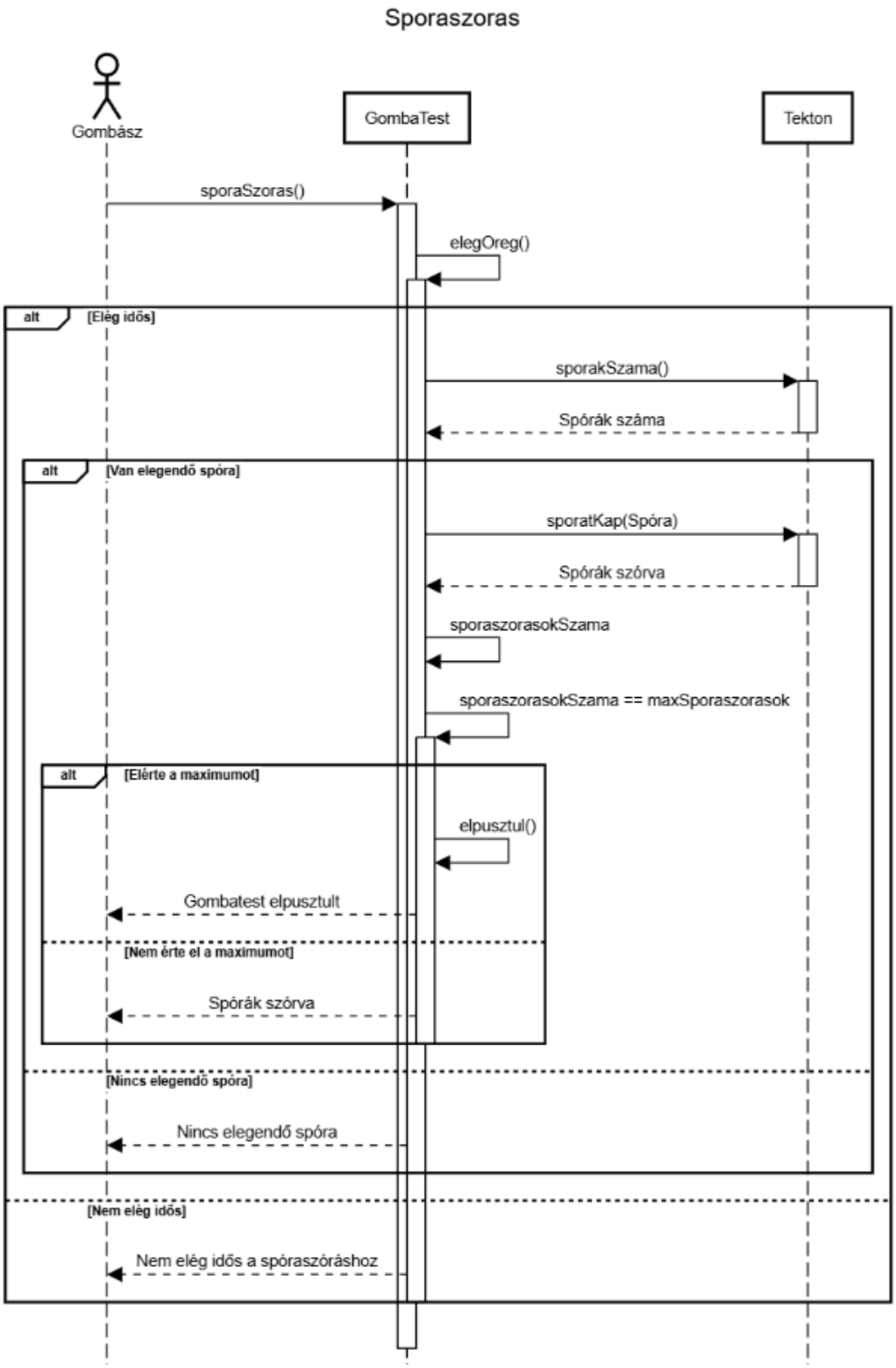


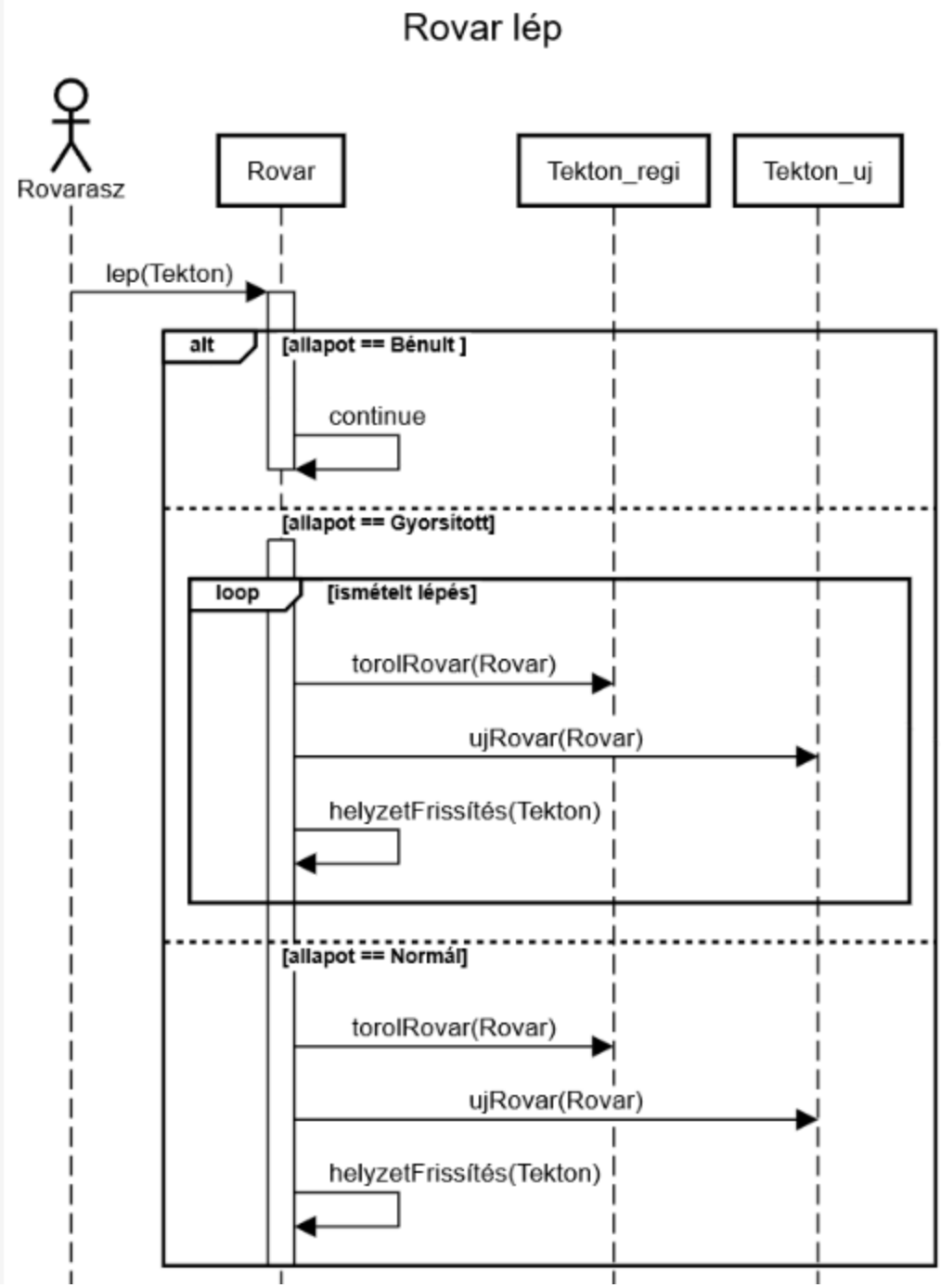

Rovar osztódó spórát eszik
Rovarasz
Rovar
Spora
Tekton
eszik(Spora)
sporaElvesz(Spora)
eltunik()
spóra törölve
Spóra eltávolítva
allapotFrissit()
osztodik()
Rovar()
Új Rovar
lett másik rovar
UjRovar()
hozzá lett adva
osztódott
Állapot frissítve
Sikeres spóraevés

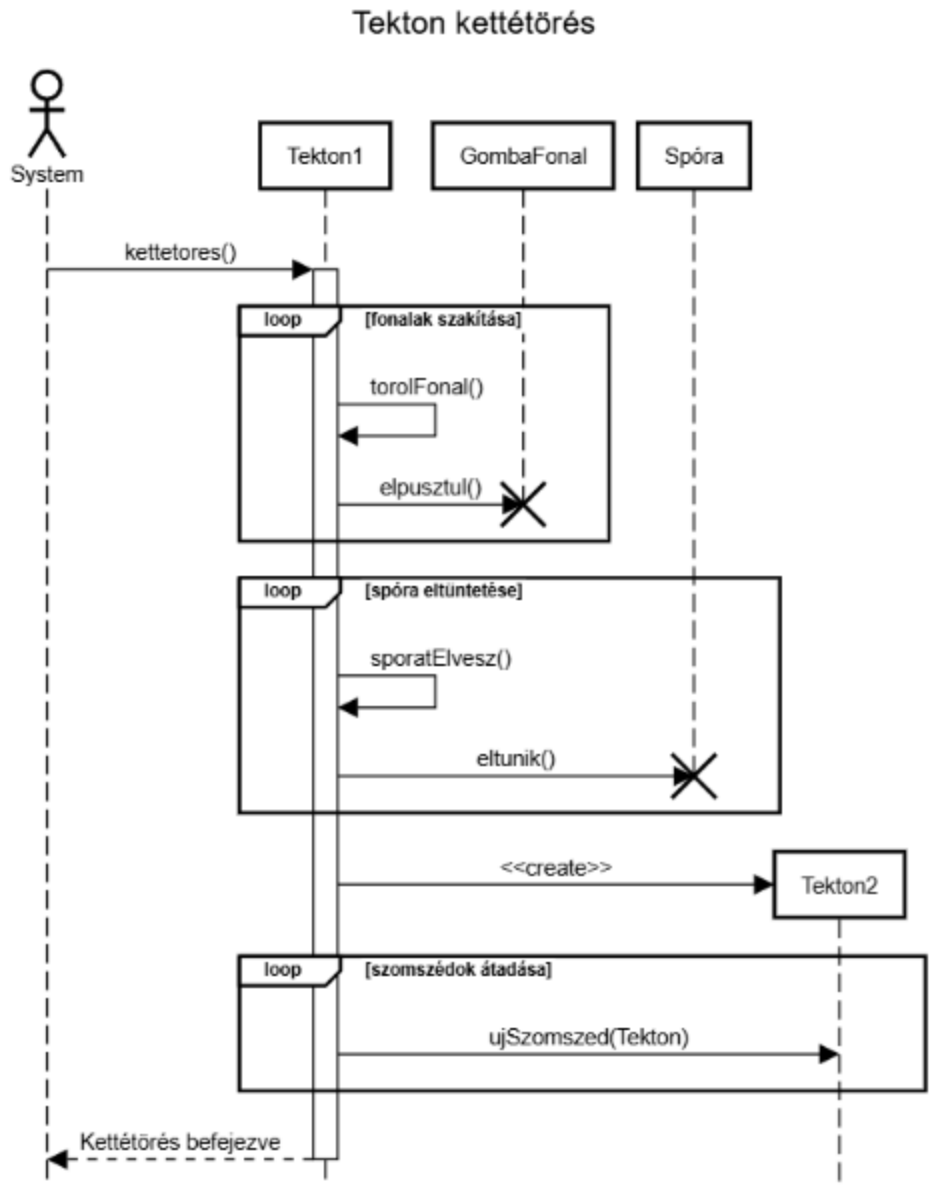

Fonál vágás
Rovarász
Rovar
Fonal
Tekton 1
Tekton 2
GombaTest
elvag(Fonal)
alt
[allapot == benult]
Nem lehet elvágni (bénult állapot)
[allapot != benult]
elpusztul()
torolFonal(Fonal)
Fonal eltávolítva
torolFonal(Fonal)
Fonal eltávolítva
Fonal leválasztva a tektonokról
loop
[Minden kapcsolódó GombaTest leválasztása]
torolFonal(Fonal)
Fonal leválasztva
Fonal leválasztva minden GombaTestről
Fonál sikeresen leválasztva a tektonokról és gombatestekről
elpusztul()
Fonál megsemmisült
Fonál sikeresen elvágva és eltávolítva

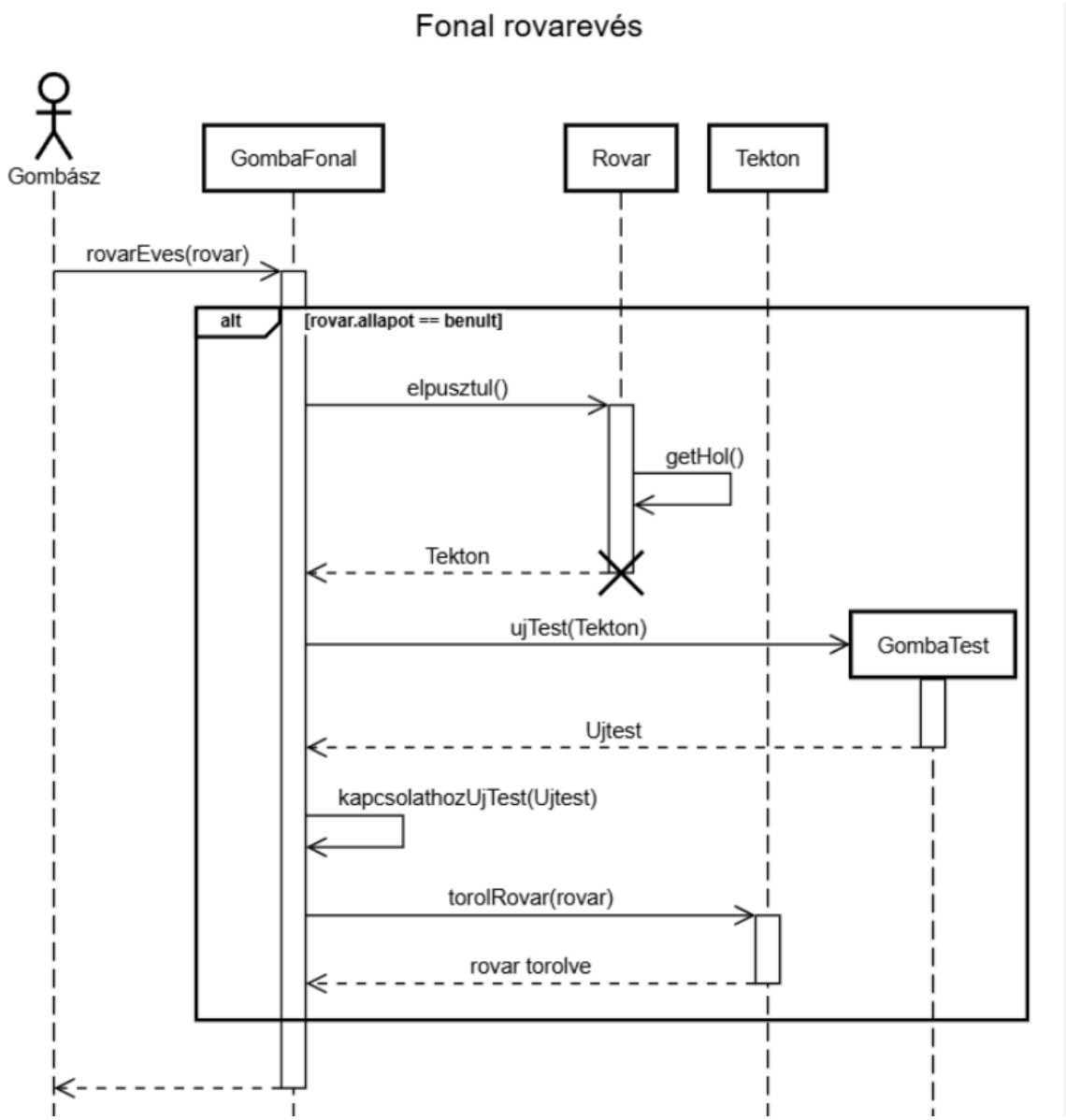

Új gombatest létrehozás
Gombász
GombaTest
Tekton
Spora
ujTest(Tekton)
vanElegSpora()
alt
[van elegendo spora]
true
vanHely()
alt
[van hely]
true
sporatElvesz(Spora)
eltunik()
Spóra eltávolítva
letrehoz()
Gombatest létrehozva
[nincs hely]
false
Nincs hely a tektonon
[nincs elegendo spora]
false
Nincs elegendo spora

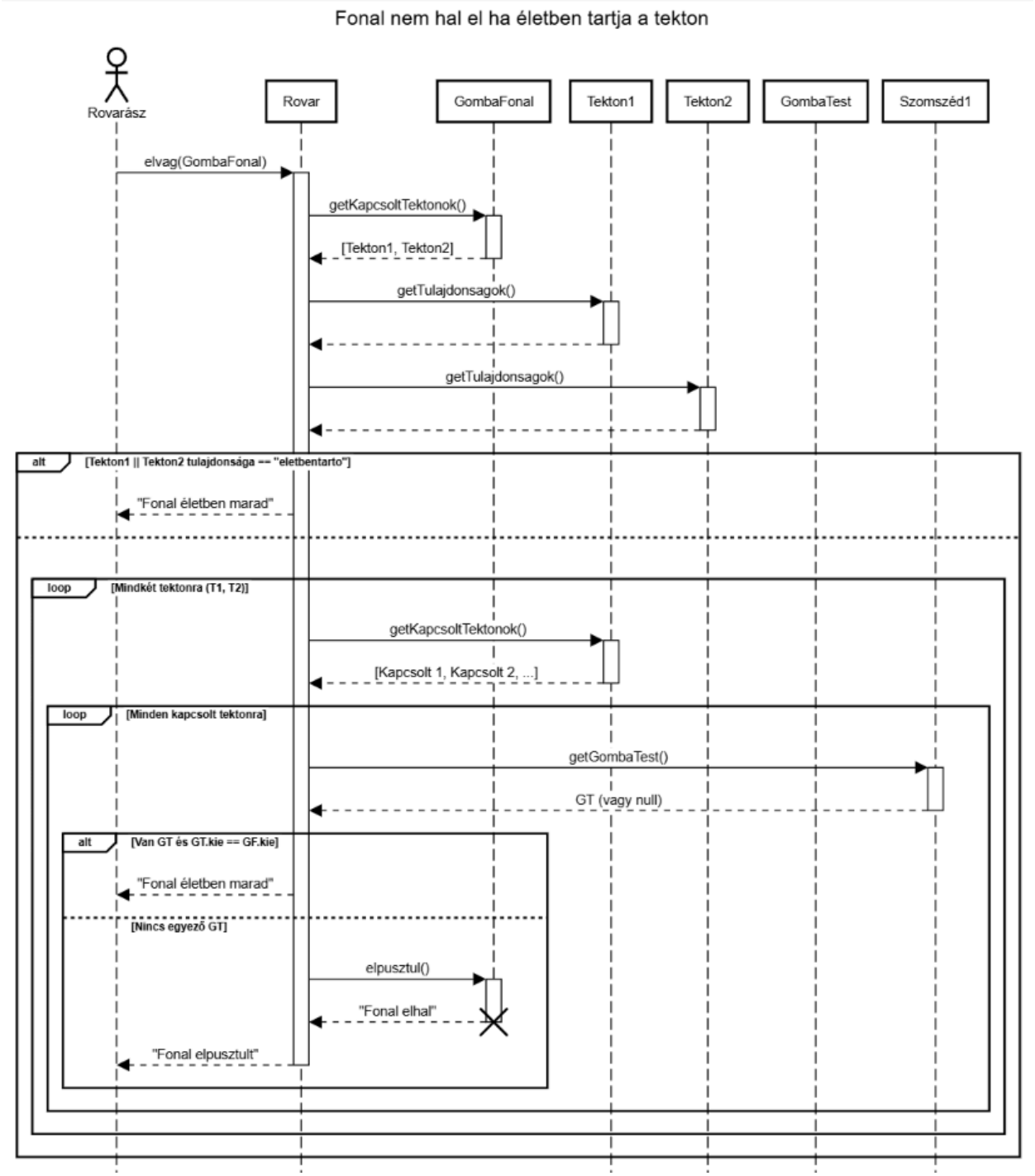

Gobanoves
Gombász
GombaFonál
TektonKiindulo
TektonErkezo
TektonKovetkezo
noves(TektonKiindulo, TektonErkezo)
getSporakSzama()
Spórák száma
alt
[Van elegendő spóra a TektonKiindulo-n]
sporatElvesz()
Spórák eltávolítva
kapcsolathozUjTekton(TektonErkezo)
Tekton hozzáadva
elsoTekton()
TektonKovetkezo
kapcsolathozUjTekton(TektonKovetkezo)
Tekton hozzáadva
Gombafonal két tektonra átnőtt
[Nincs elegendő spóra a TektonKiindulo-n]
kapcsolathozUjTekton(TektonErkezo)
Tekton hozzáadva
Gombafonal egy tektonra átnőtt

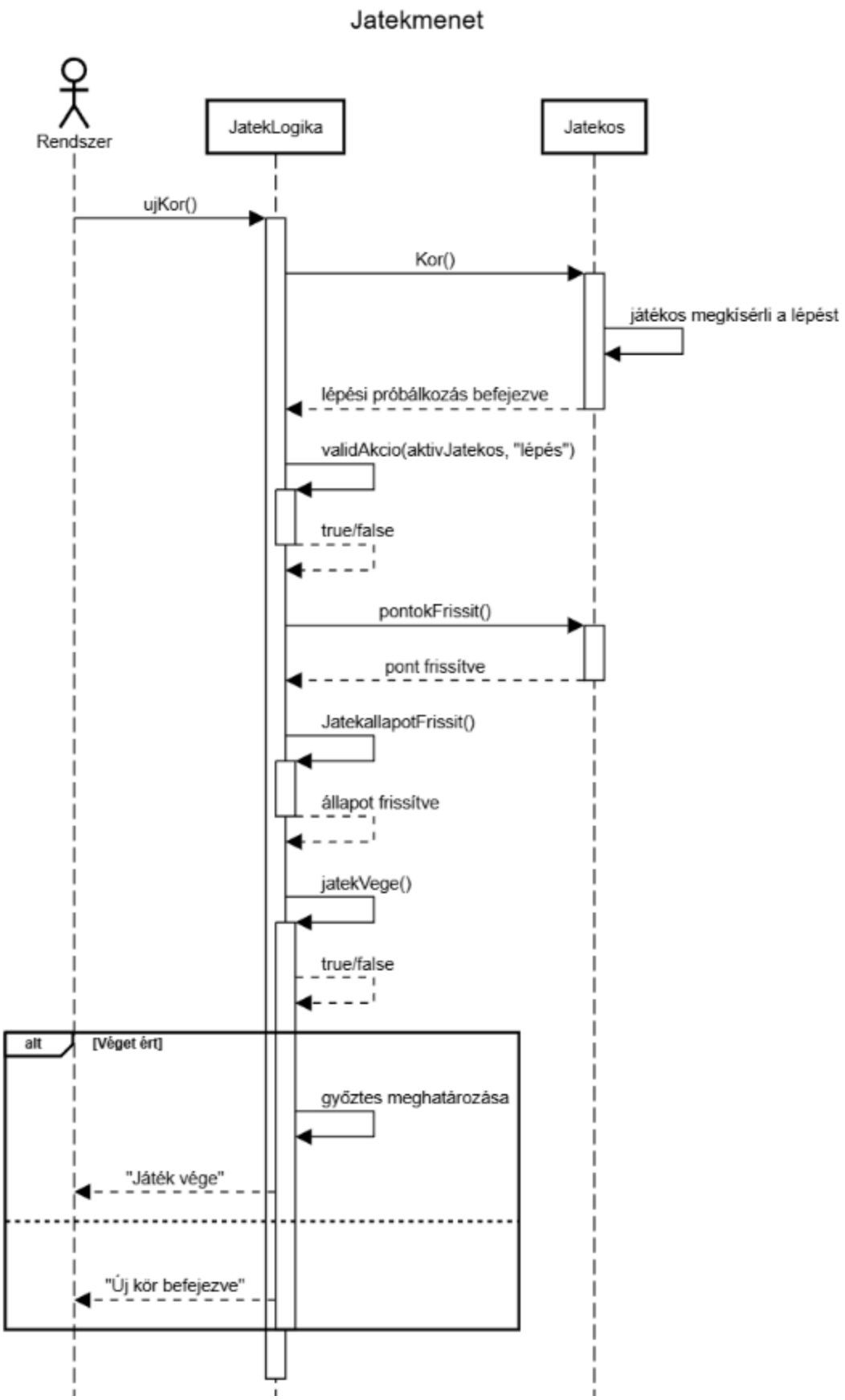

Sporaszoras
Gombász
GombaTest
Tekton
sporaSzoras()
elegOreg()
alt
[Elég idős]
sporakSzama()
Spórák száma
alt
[Van elegendő spóra]
sporatKap(Spóra)
Spórák szórva
sporaszorasokSzama
sporaszorasokSzama == maxSporaszorasok
alt
[Elérte a maximumot]
elpusztul()
Gombatest elpusztult
[Nem érte el a maximumot]
Spórák szórva
[Nincs elegendő spóra]
Nincs elegendő spóra
[Nem elég idős]
Nem elég idős a spóraszóráshoz


Rovar lép
Rovarasz
Rovar
Tekton_regi
Tekton_uj
lep(Tekton)
alt
[allapot == Bénult]
continue
[allapot == Gyorsitott]
loop
[ismételt lépés]
torolRovar(Rovar)
ujRovar(Rovar)
helyzetFrissítés(Tekton)
[allapot == Normál]
torolRovar(Rovar)
ujRovar(Rovar)
helyzetFrissítés(Tekton)

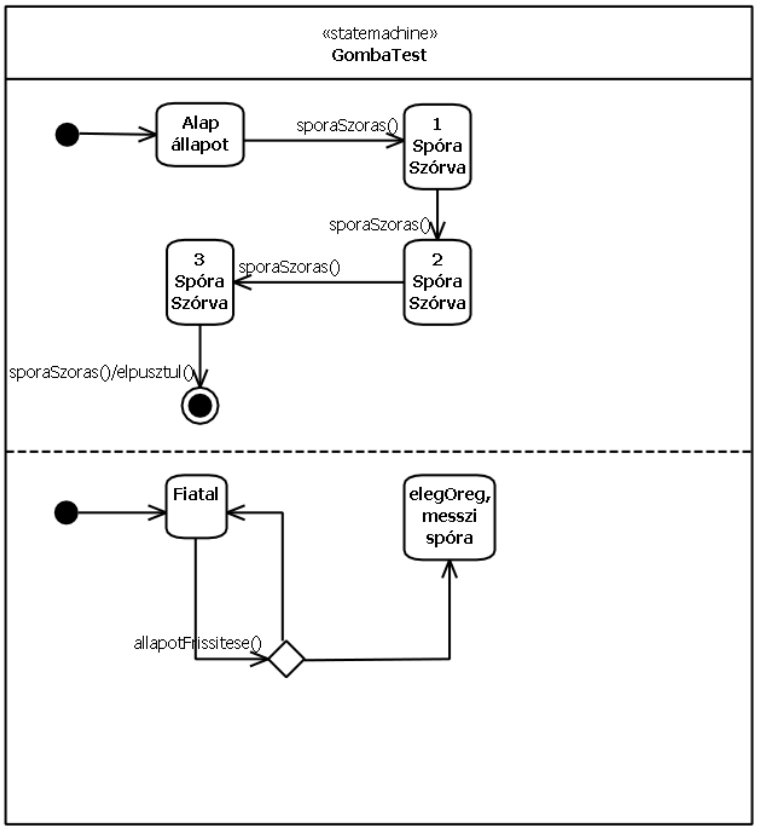

Tekton kettétörés
System
Tekton1
GombaFonal
Spóra
kettetores()
loop
[fonalak szakítása]
torolFonal()
elpusztul()
loop
[spóra eltüntetése]
sporatElvesz()
eltunik()
<<create>>
Tekton2
loop
[szomszédok átadása]
ujSzomszed(Tekton)
Kettétörés befejezve

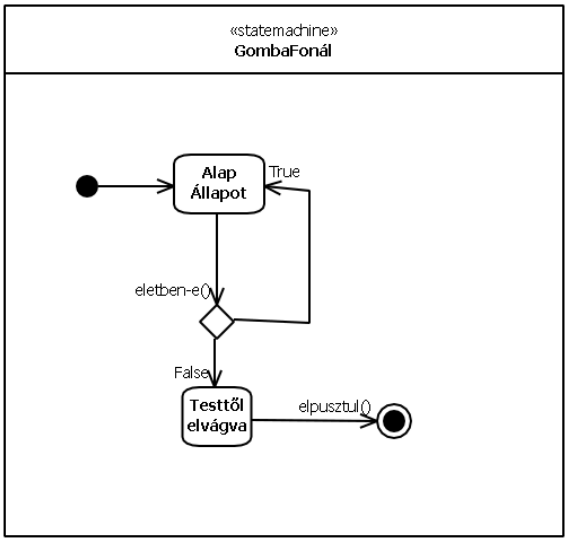

Fonal rovarevés
Gombász
GombaFonal
Rovar
Tekton
rovarEves(rovar)
alt
[rovar.allapot == benult]
elpusztul()
getHol()
Tekton
ujTest(Tekton)
GombaTest
Ujtest
kapcsolathozUjTest(Ujtest)
torolRovar(rovar)
rovar torolve

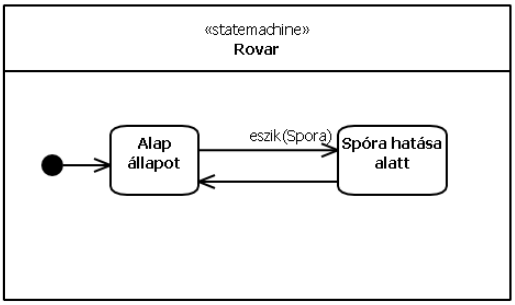

Fonal nem hal el ha életben tartja a tekton
Rovarász
Rovar
GombaFonal
Tekton1
Tekton2
GombaTest
Szomszéd1
elvag(GombaFonal)
getKapcsoltTektonok()
[Tekton1, Tekton2]
getTulajdonsagok()
getTulajdonsagok()
alt
[Tekton1 || Tekton2 tulajdonsága == "eletbentarto"]
"Fonal életben marad"
loop
[Mindkét tektonra (T1, T2)]
getKapcsoltTektonok()
[Kapcsolt 1, Kapcsolt 2, ...]
loop
[Minden kapcsolt tektonra]
getGombaTest()
GT (vagy null)
alt
[Van GT és GT.kie == GF.kie]
"Fonal életben marad"
[Nincs egyező GT]
elpusztul()
"Fonal elhal"
"Fonal elpusztult"


Jatekmenet
Rendszer
JatekLogika
Jatekos
ujKor()
Kor()
játékos megkísérli a lépést
lépési próbálkozás befejezve
validAkcio(aktivJatekos, "lépés")
true/false
pontokFrissit()
pont frissítve
JatekallapotFrissit()
állapot frissítve
jatekVege()
true/false
alt
[Véget ért]
győztes meghatározása
"Játék vége"
"Új kör befejezve"

4.5 State-chartok







4.6 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2025.03.06. 14:00	1 óra	Muhari, Szabó, Brányi	Értekezlet. Osztály diagram kijavítása Döntés: - Bea felelőssége: az objektumkatalógus, osztálydiagram és osztályok leírása -Emma és Bálint: Szekvencia diagramok javítása --Andris: State chart javítása --Réka: Szekvencia diagramok reviewolása és reviewolása bárminek amire ideje van
2025.03.07. 17:30	2 óra	Brányi	Tevékenység: objektumkatalógus, osztálydiagram és osztályok leírása pontok elkészítése
2025.03.08 23:00	2 óra	Muhari, Szabó	Osztályok leírásának átgondolása és leírása
2025.03.09. 01:00	1 óra	Muhari	Osztályok leírásának átgondolása és leírása, szekvencia diagramok készítése
2025.03.09. 10:00	1 óra	Dobosy	Review és State-chart javítása.
2025.03.09 15:00	2 óra	Brányi	Osztálydiagram javítások
2025.03.09. 16:00	2 óra	Muhari	Szekvencia diagramok és osztályleírás javítása
2025.03.09 22:15	2 óra	Muhari	Szekvencia diagramok és osztályleírás javítása
2025.03.10 02:00	1 óra	Szabó, Muhari	Szekvencia diagramok tervezése

2025.03.10 05:00	3 óra	Szabó	Szekvencia diagramok elkészítése
2025.03.10 09:15	1 óra	Muhari	Szekvencia diagramok elkészítése és osztályleírások
…	…	…	…

5. Szkeleton tervezése

47 – Rivendell

Konzulens:

Nemes Attila

Csapattagok

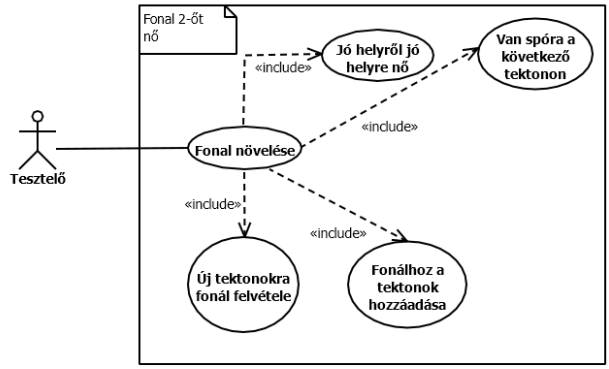
Muhari Emma	QHS9QR	muhari.emma.t@gmail.com
Lengyel Réka	NV5XAM	rekalengyel14@gmail.com
Bányi Beáta	BCUHMJ	bea@branyi.hu
Dobosy András	I5JFGM	dobosyandris@gmail.com
Szabó Bálint Ákos	BNLVD9	akos.balint.szabo@gmail.com

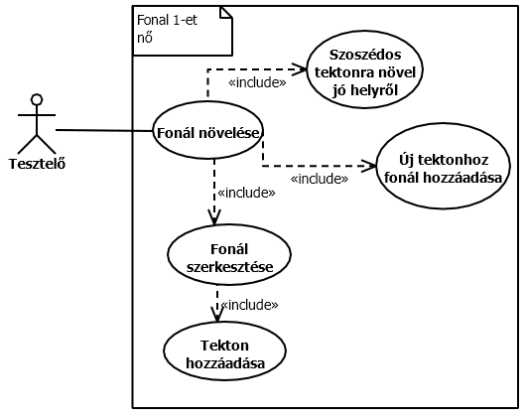
2025.03.17

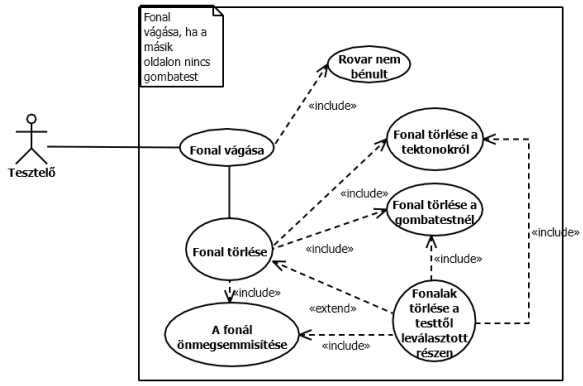
5. Szkeleton tervezése

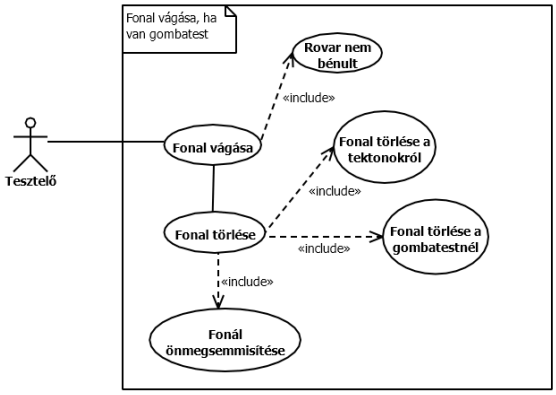
5.1 A szkeleton modell valóságos use-case-ei

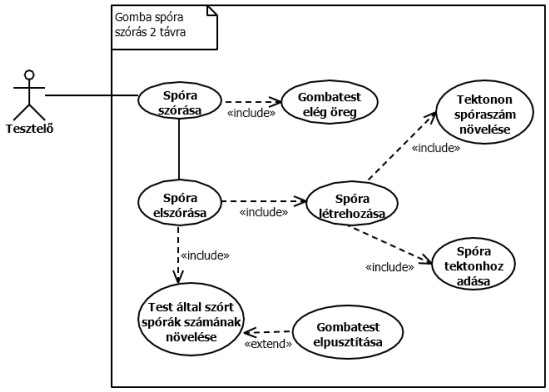
5.1.1 Use-case diagram

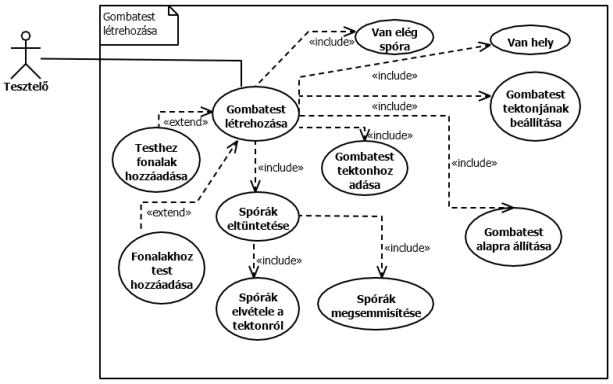


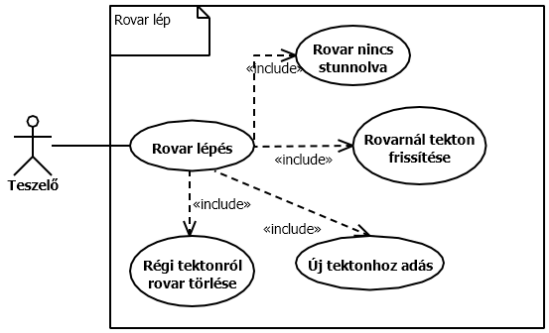


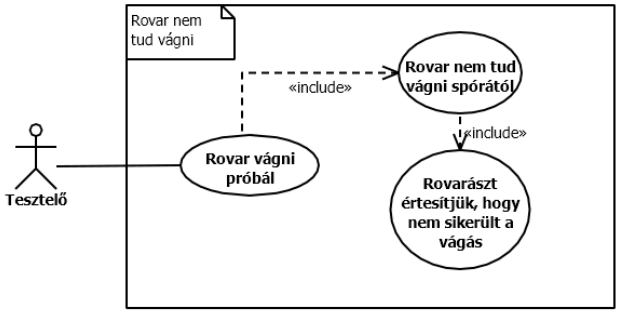


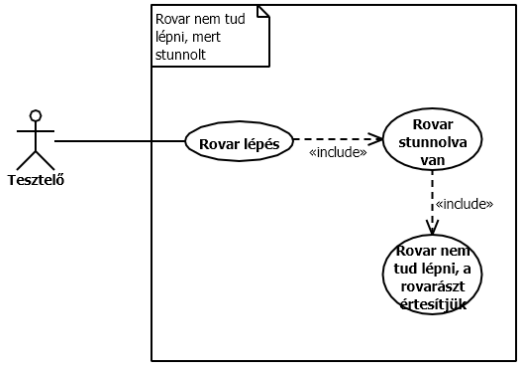


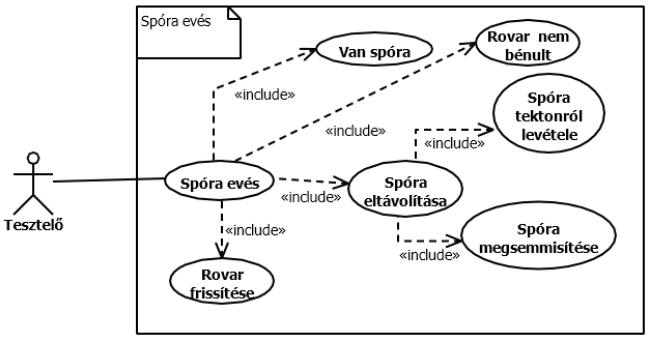


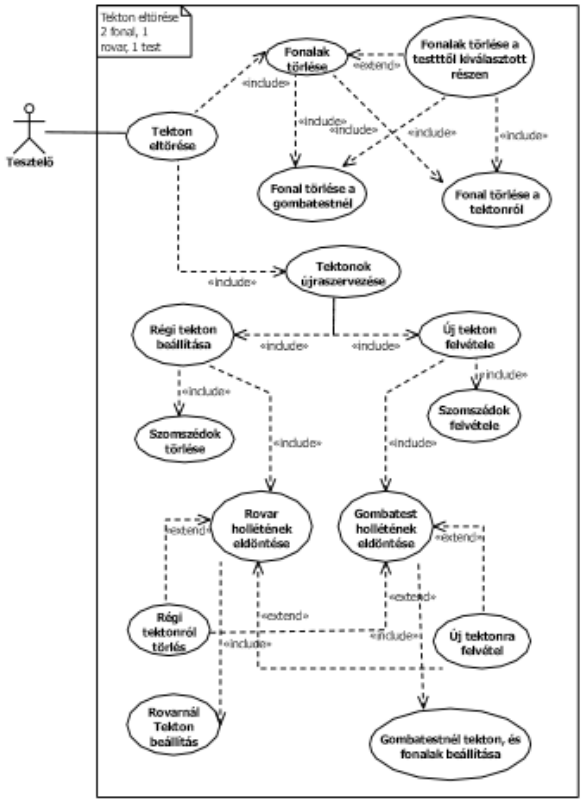


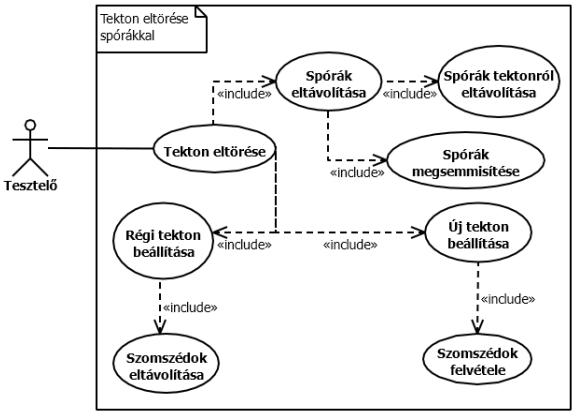












5.1.2 Use-case leírások

Use-case neve	Fonal 2-őt nő
Rövid leírás	Fonal olyan helyre nő, ahol van spóra, elegendő esetén léphet kettőt.
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	A fonal nő, majd ha van spóra számokat ellenőrízve még egy szomszédos tektonra tud nőni.

Use-case neve	Fonal 1-et nő
Rövid leírás	Fonál növelése egy irányba
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	Egy megfelelő fonalon megfelelő irányba növelünk egy fonalat.

Use-case neve	Fonal törlése, ha nincs gombatest
Rövid leírás	Egy rovar nem 2 testhez kapcsolt fonalat vág
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	A testhez nem kapcsolódó fonalak elhalnak, mikor a rovar elvágja a fonalat

Use-case neve	Fonal törlése, ha van gombatest
Rövid leírás	Ha a fonal nincs elvágva a testtől, az nem hal el
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	A rovar elvágja a fonalat, viszont ezen kívül semmi nem sérül

Use-case neve	Gomba spóra szórás 2 távra
Rövid leírás	Ha a gombatest elég idős, akkor képes 2 távra spórát lőni
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	A gombatest megöregedése után, lehetősége van 2 távolságra lőni spórát

Use-case neve	Gombatest létrehozása
Rövid leírás	Elegendő spórával rendelkező helyen gombatestet hozunk létre
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	Egy olyan tektonon, ahol 3 spóra van ezek eltörlésével létrehozunk egy gombatestet

Use-case neve	Rovar lépése
Rövid leírás	Két tekton között egy rovar fonalon át tud menni
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	Két tekton között húzódó fonalon átmegy a rovar, a másik tektonra

Use-case neve	Rovar nem tud vágni

Rövid leírás	Ha egy rovar stunnoló spórát evett, utána nem tud vágni
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	Egy rovarral megetetünk egy olyan spórát, ami stunnol, így az nem tudja elvágni a mellette lévő spórát

Use-case neve	Rovar stunnolt, nem tud lépni
Rövid leírás	Ha egy rovar stunnoló spórát evett, utána nem tud lépni
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	Ha egy rovarral megetetünk egy olyan spórát, ami stunnol, így az nem tud lépni

Use-case neve	Spóra evés
Rövid leírás	Egy rovar a tektonján lévő spórát megeszi
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	Egy tektonra teszünk egy spórát és egy rovart, majd a rovarral megetetjük a spórát, és azt várjuk, hogy a megfelelő állapotba lép

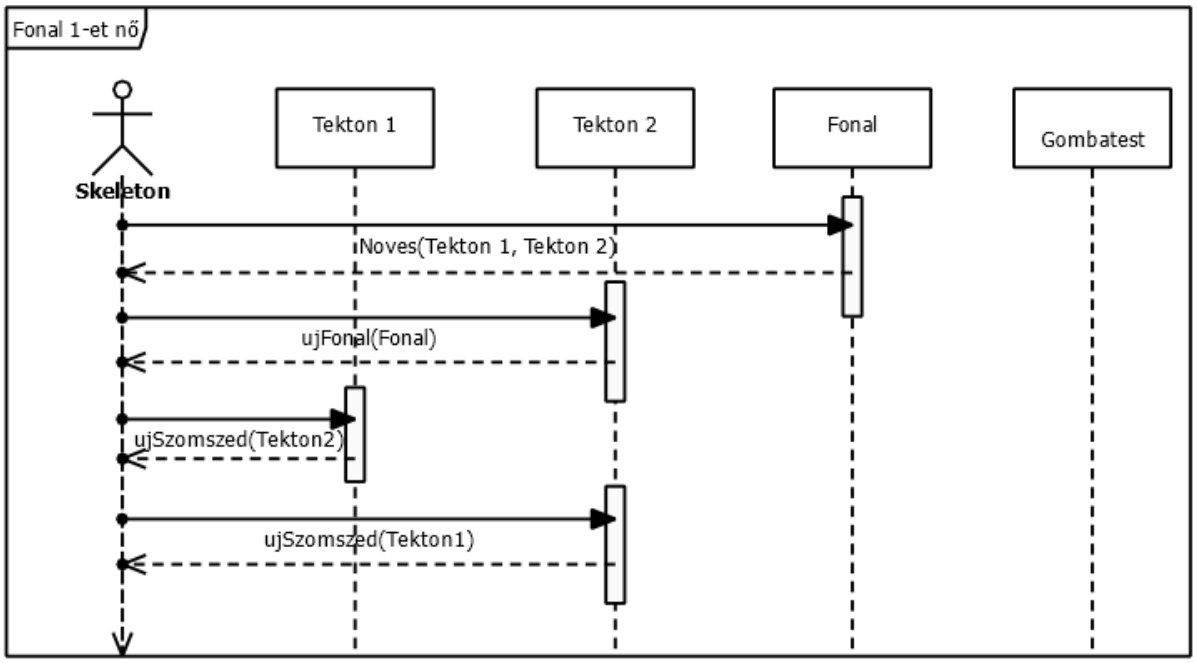
Use-case neve	Tekton eltörése 2 fonal, 1 rovar, 1 test
Rövid leírás	Tekton töréskor a fonalak elszakadnak, a rovar és a test pedig az új tektonok egyikére kerülnek
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	Egy tektonra teszünk 2 fonalat, 1 rovart és egy gombatestet, majd az adott tektont kettétörjük, a fonalakat elpusztítjuk, a rovart és a testet véletlenszerűen elosztjuk a két új tekton rész között

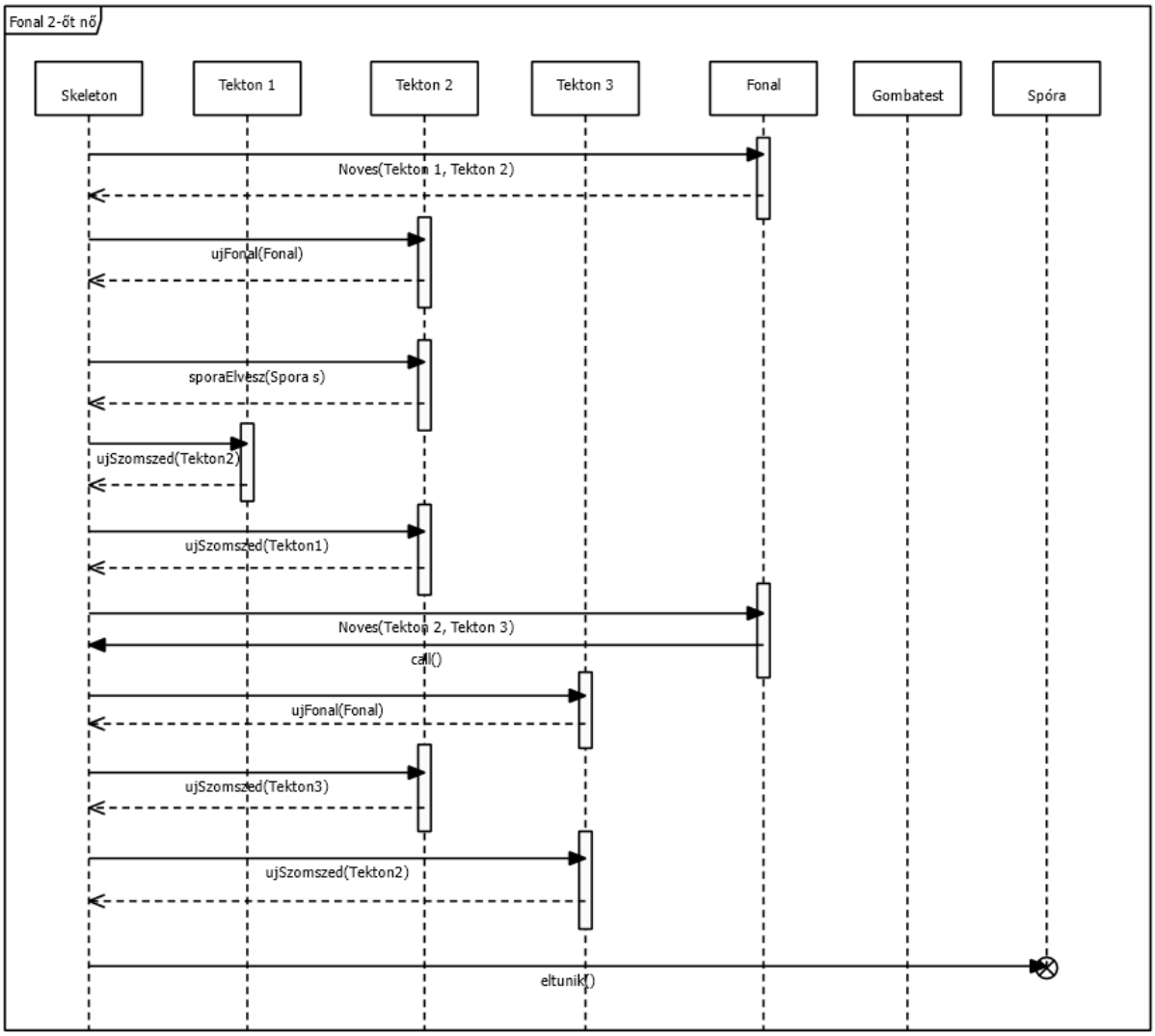
Use-case neve	Tekton eltörése spórákkal
Rövid leírás	Tekton széttörésekor a spórák eltűnnek róla
Aktorok	Tesztelő
Forgatókönyv	Egy tektonra teszünk spórákat, majd a tekton széttörjük, ekkor a spórák megsemmisülnek

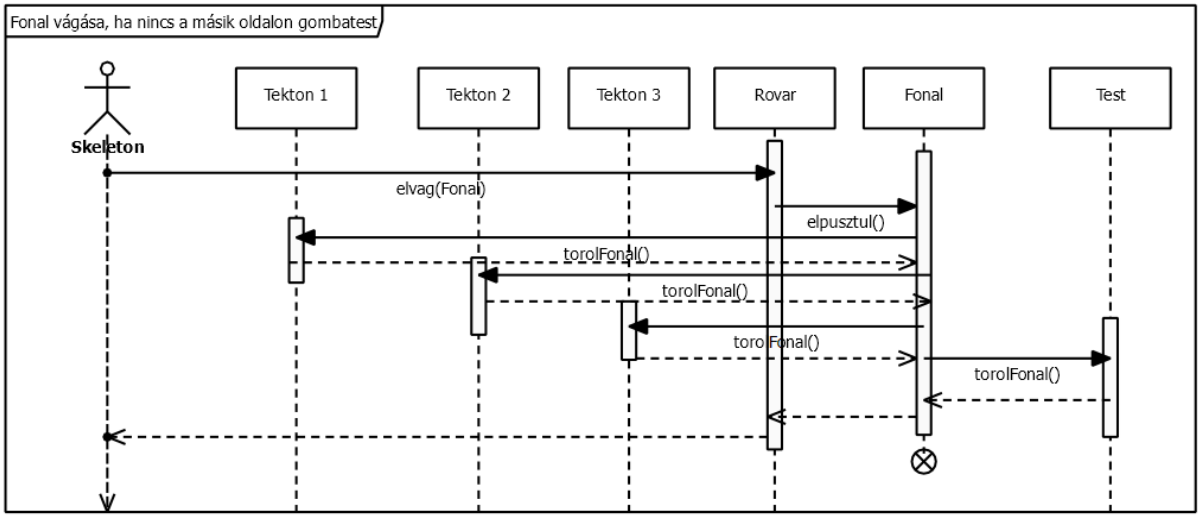
5.2 A szkeleton kezelői felületének terve, dialógusok

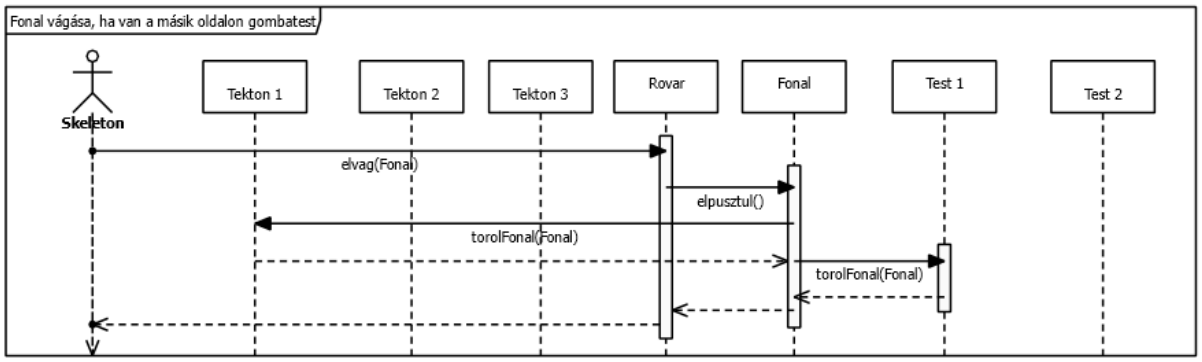
A skeleton program elindítása után láthatók a tesztesetek számozva. Ezek után a konzolra beírva a teszt számát az lefuttatja a tesztet. Először az inicializálás fut le, ebből látszanak a konstruktorok, illetve függvényhívások. Majd egy fejléc alatt a tesztelés függvényei is lefutnak. Ezután vissza lehet lépni a fő menübe.

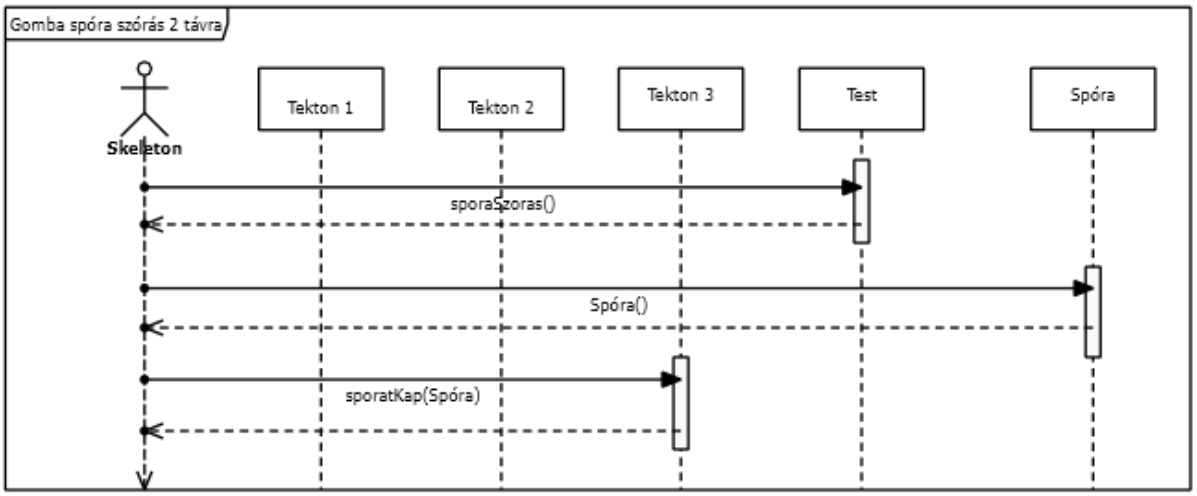
5.3 Szekvencia diagramok a belső működésre

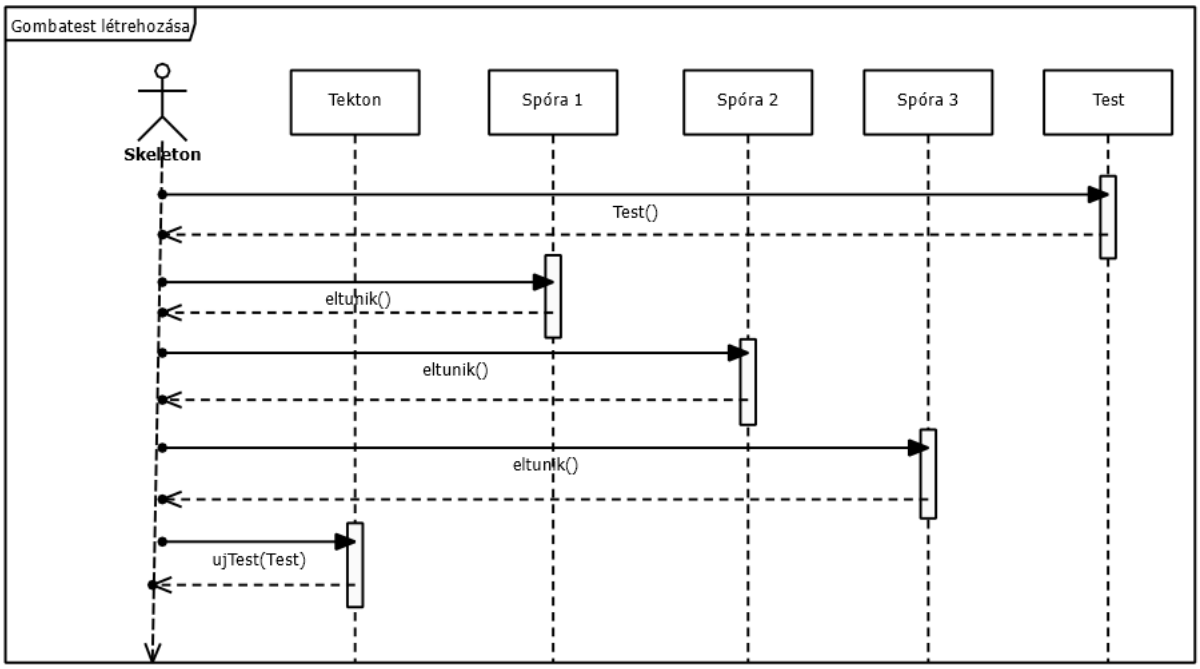

Fonal 1-et nő
Skeleton
Tekton 1
Tekton 2
Fonal
Gombatest
Noves(Tekton 1, Tekton 2)
ujFonal(Fonal)
ujSzomszed(Tekton2)
ujSzomszed(Tekton1)

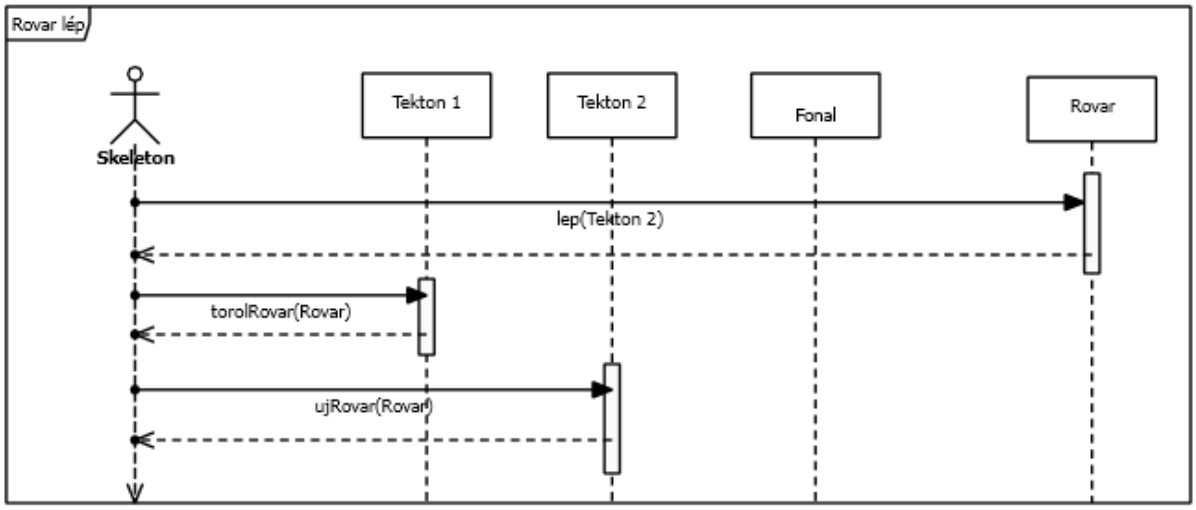

Fonal 2-őt nő
Skeleton
Tekton 1
Tekton 2
Tekton 3
Fonal
Gombatest
Spóra
Noves(Tekton 1, Tekton 2)
ujFonal(Fonal)
sporaElvesz(Spora s)
ujSzomszed(Tekton2)
ujSzomszed(Tekton1)
Noves(Tekton 2, Tekton 3)
call()
ujFonal(Fonal)
ujSzomszed(Tekton3)
ujSzomszed(Tekton2)
eltunik()

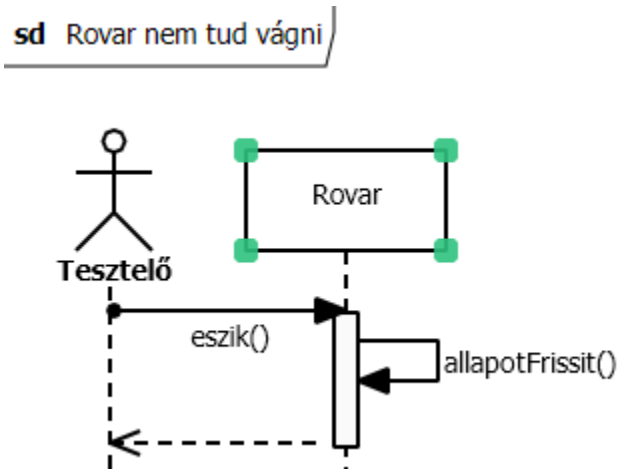

Fonal vágása, ha nincs a másik oldalon gombatest
Skeleton
Tekton 1
Tekton 2
Tekton 3
Rovar
Fonal
Test
elvag(Fonal)
elpusztul()
torolFonal()
torolFonal()
torolFonal()
torolFonal()

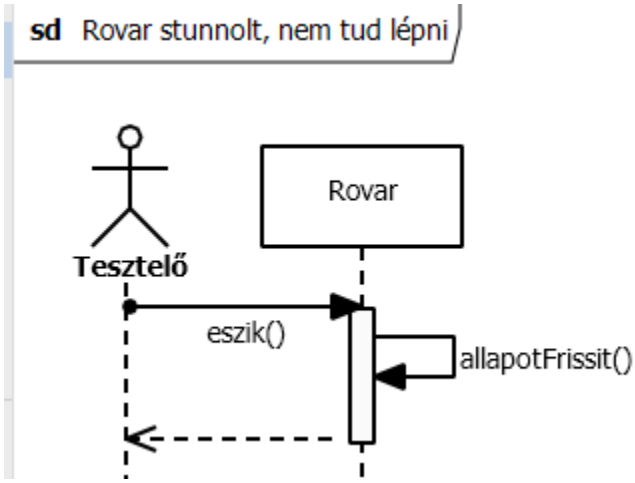

Fonal vágása, ha van a másik oldalon gombatest
Skeleton
Tekton 1
Tekton 2
Tekton 3
Rovar
Fonal
Test 1
Test 2
elvag(Fonal)
elpusztul()
torolFonal(Fonal)
torolFonal(Fonal)

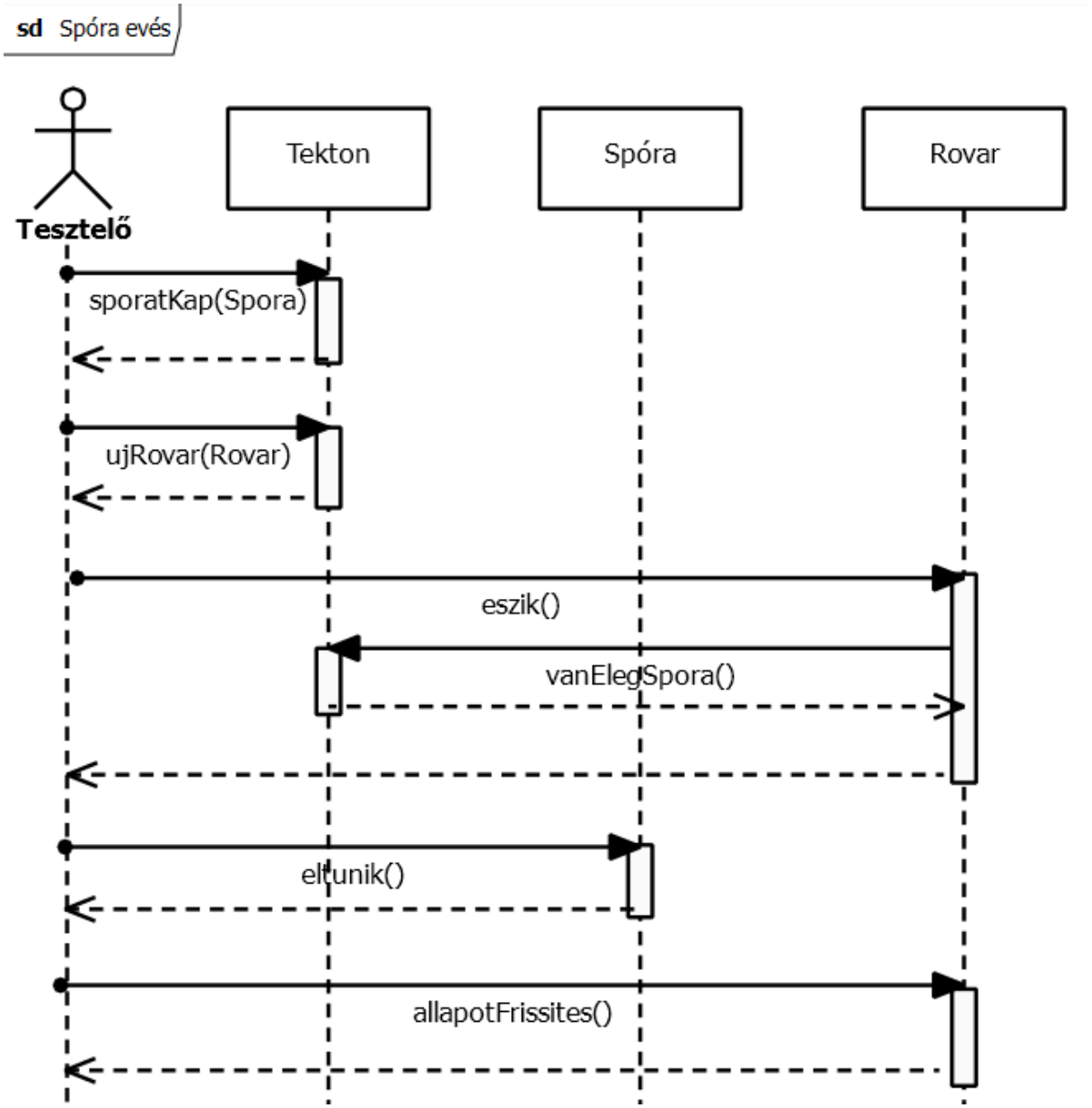

Gomba spóra szórás 2 távra
Skeleton
Tekton 1
Tekton 2
Tekton 3
Test
Spóra
sporaSzoras()
Spóra()
sporatKap(Spóra)

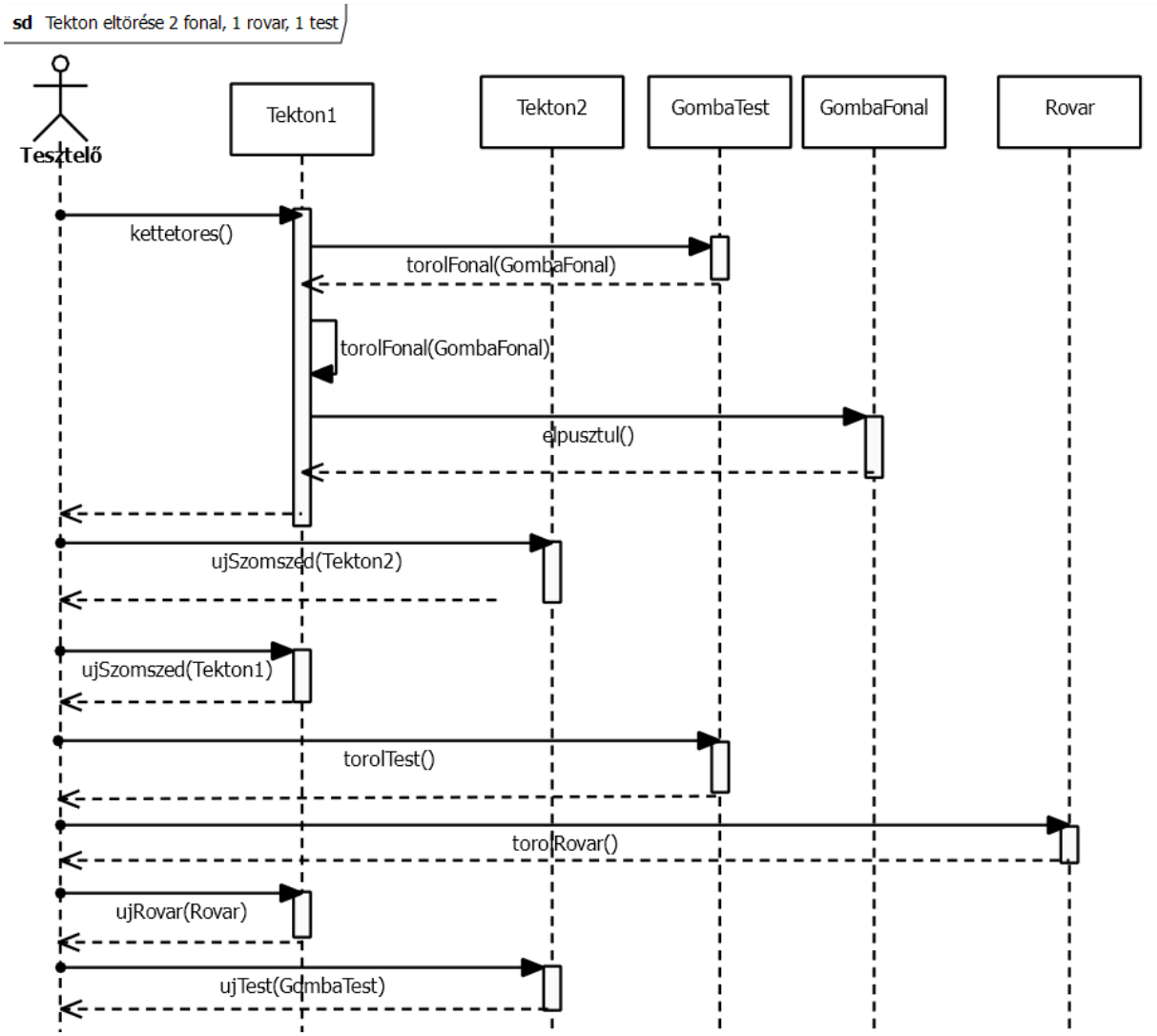

Gombatest létrehozása
Skeleton
Tekton
Spóra 1
Spóra 2
Spóra 3
Test
Test()
eltunik()
eltunik()
eltunik()
ujTest(Test)

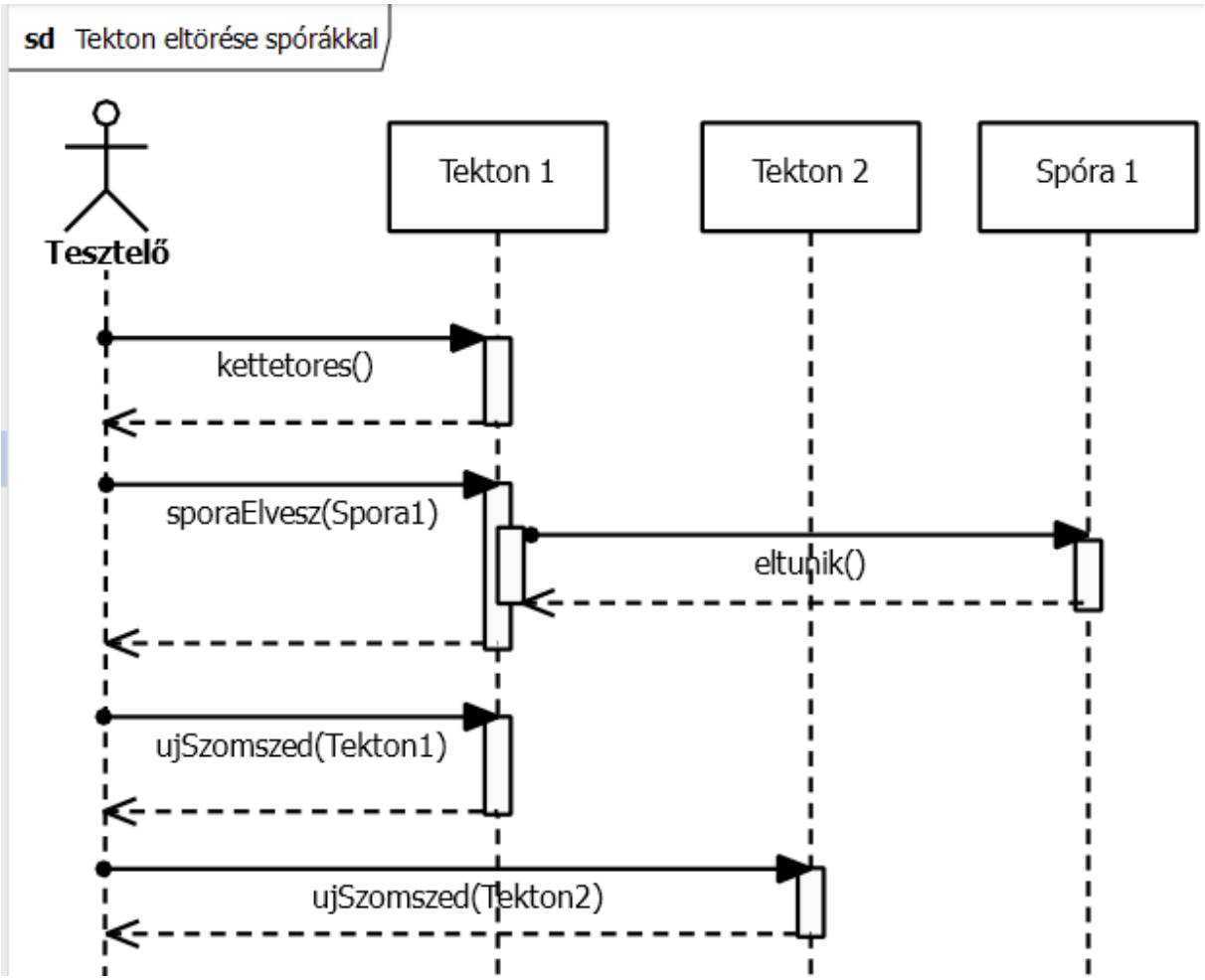

Rovar lép
Skeleton
Tekton 1
Tekton 2
Fonal
Rovar
lep(Tekton 2)
torolRovar(Rovar)
ujRovar(Rovar)


sd Rovar nem tud vágni
Tesztelő
Rovar
eszik()
allapotFrissit()

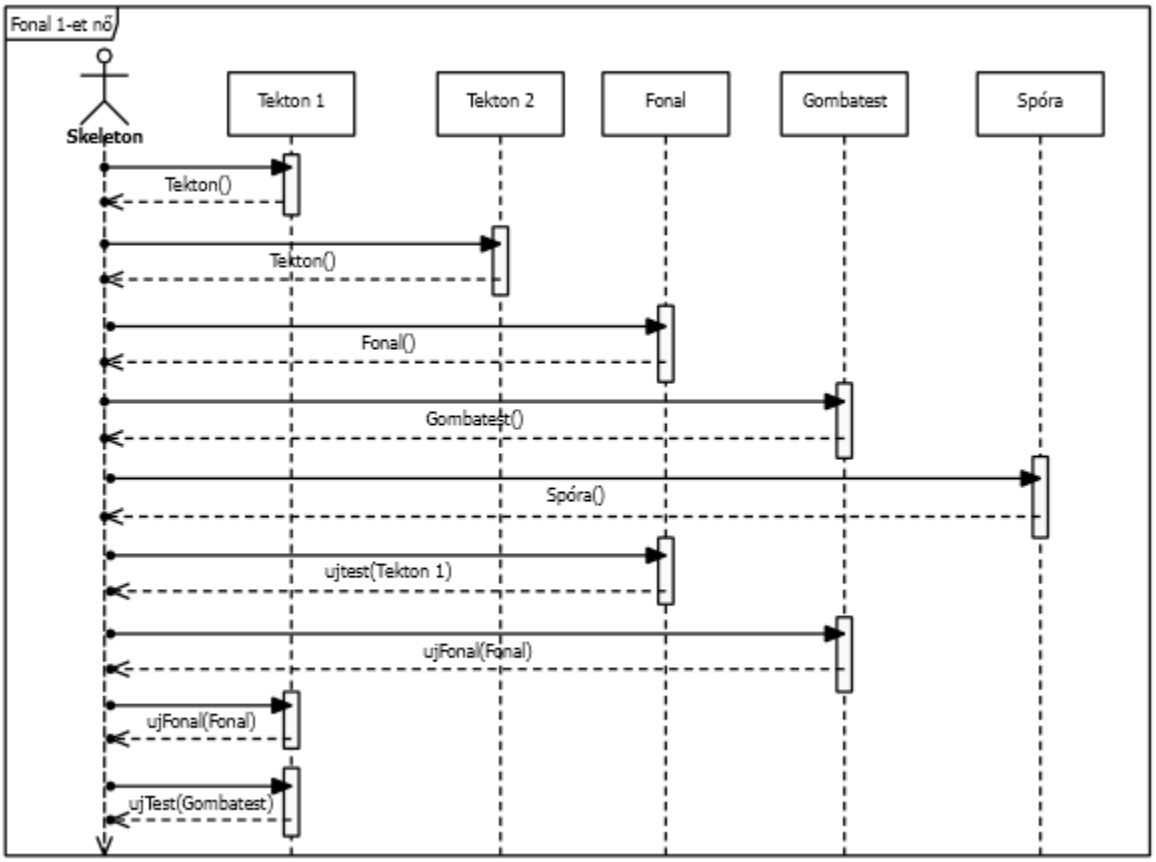

sd Rovar stunnolt, nem tud lépni
Tesztelő
Rovar
eszik()
allapotFrissit()

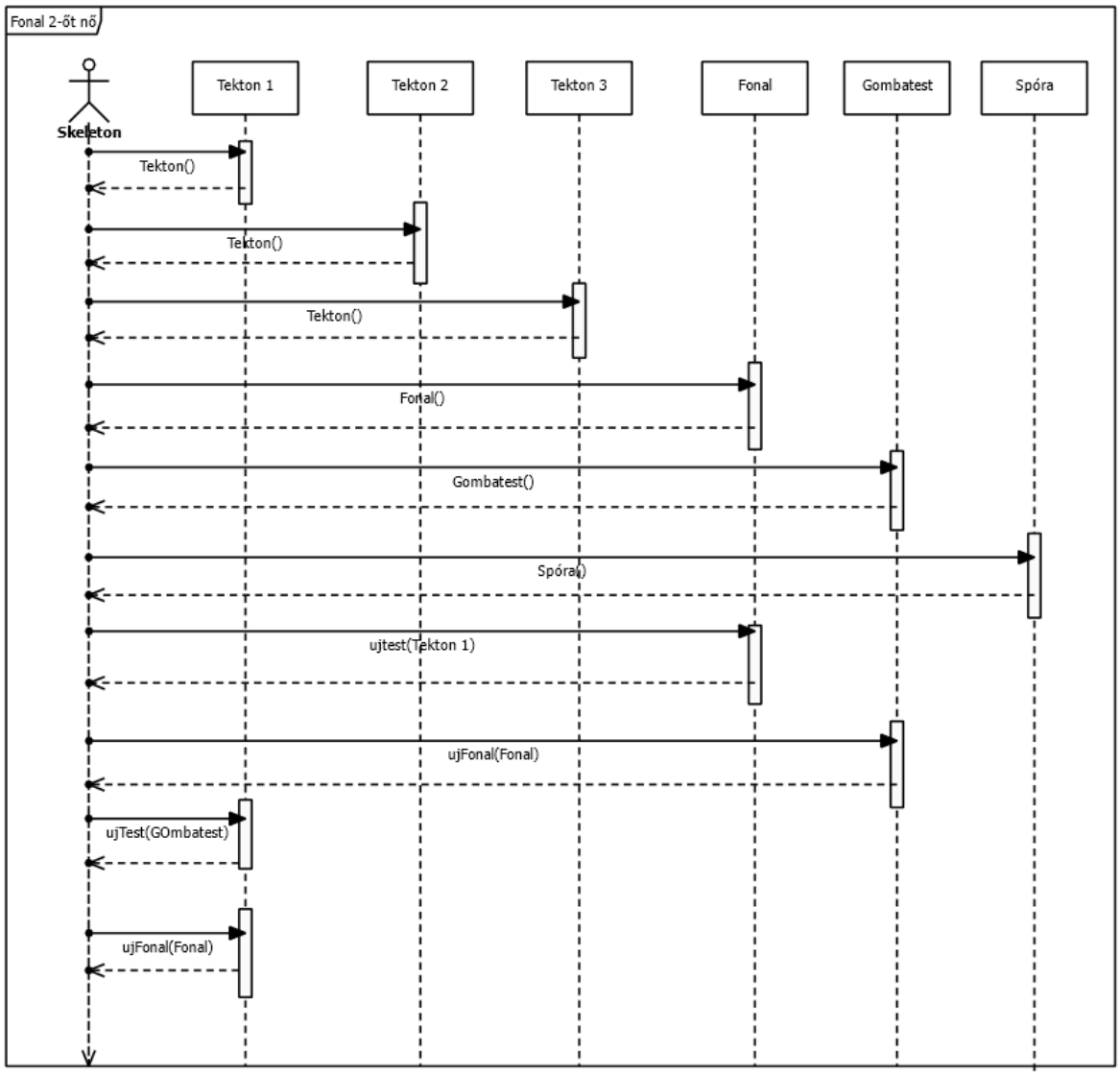

sd Spóra evés
Tesztelő
Tekton
Spóra
Rovar
sporatKap(Spora)
ujRovar(Rovar)
eszik()
vanElegSpora()
eltunik()
allapotFrissites()

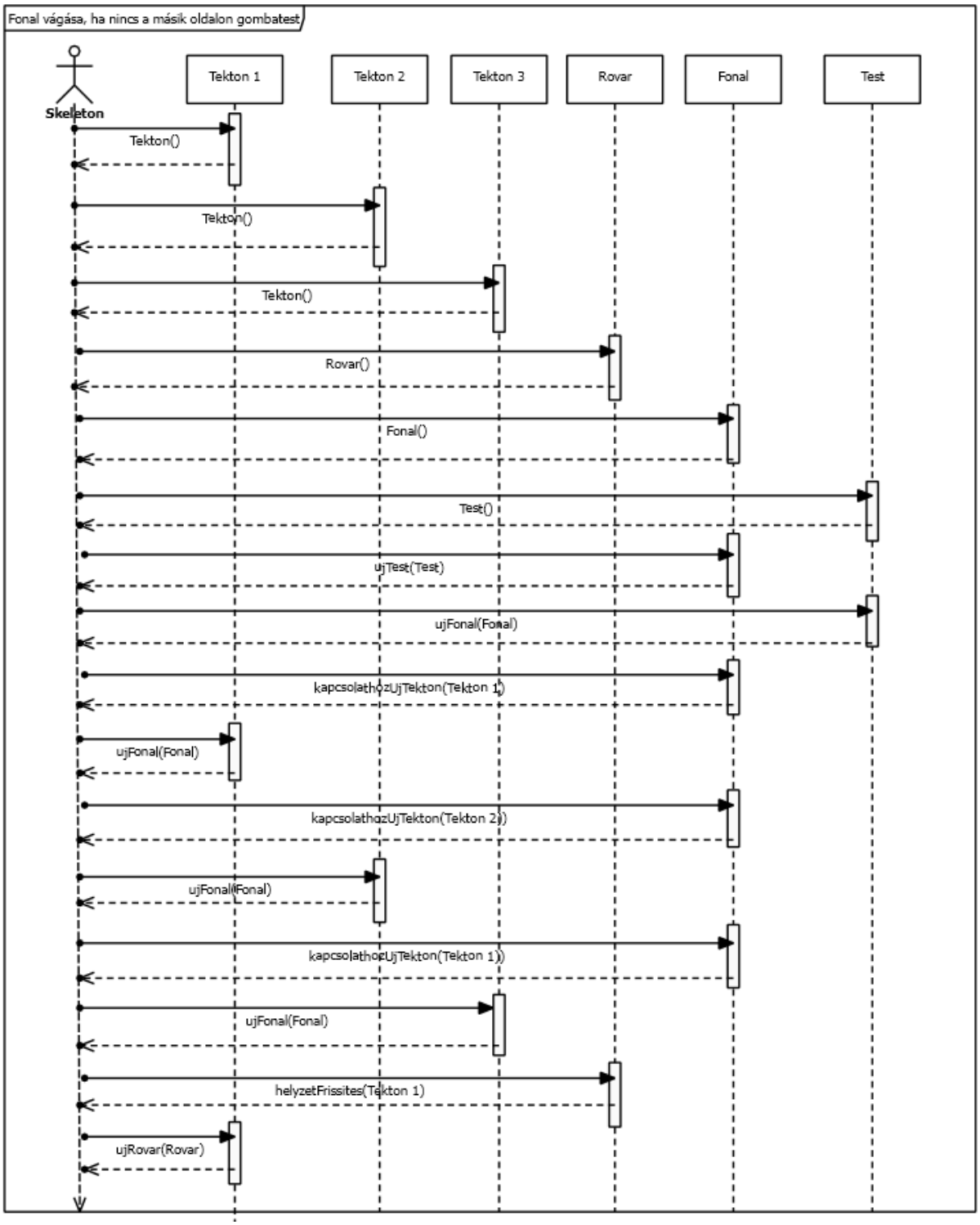

sd Tekton eltörése 2 fonal, 1 rovar, 1 test
Tesztelő
Tekton1
Tekton2
GombaTest
GombaFonal
Rovar
kettetores()
torolFonal(GombaFonal)
torolFonal(GombaFonal)
elpusztul()
ujSzomszed(Tekton2)
ujSzomszed(Tekton1)
torolTest()
torolRovar()
ujRovar(Rovar)
ujTest(GombaTest)

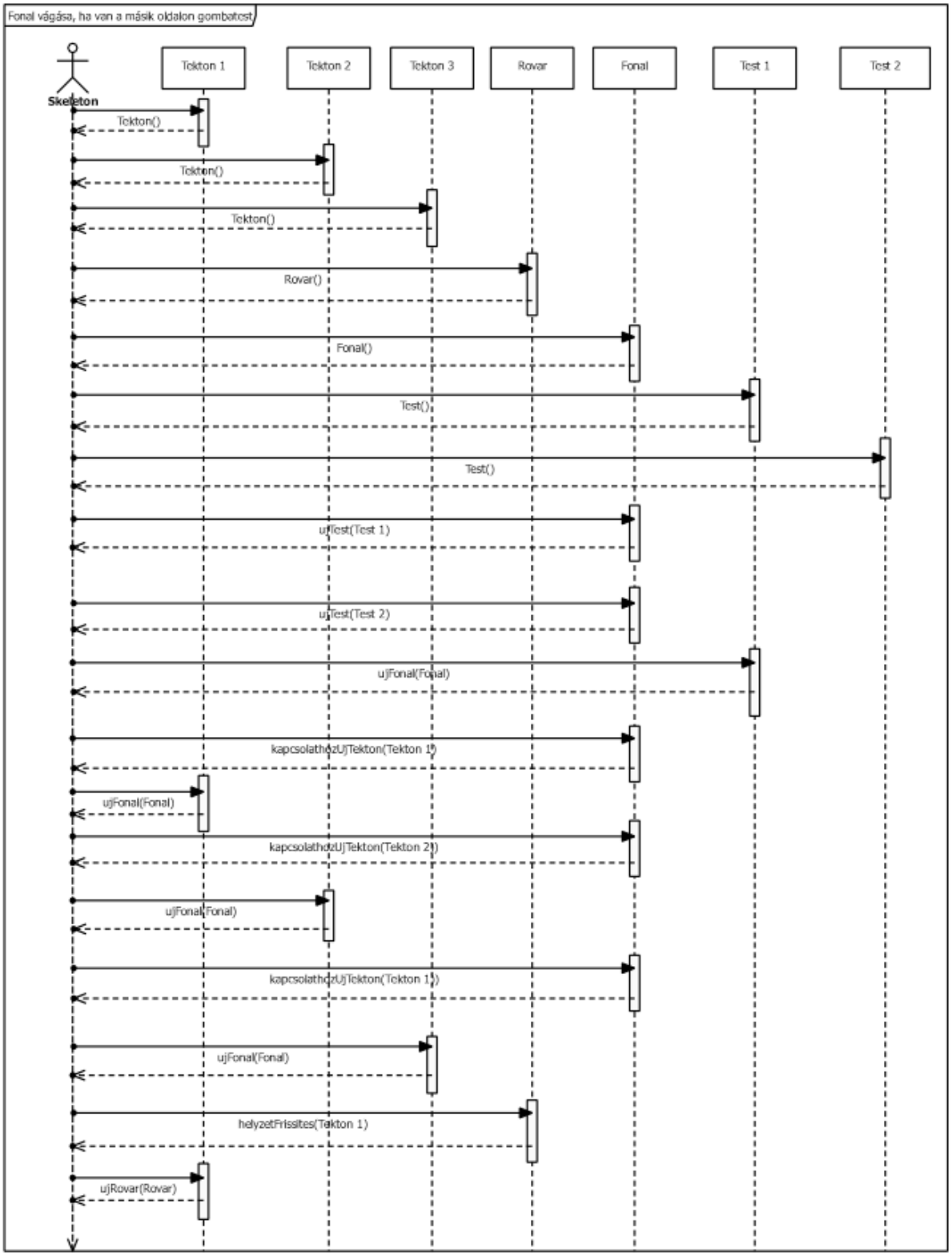

sd Tekton eltörése spórákkal
Tesztelő
Tekton 1
Tekton 2
Spóra 1
kettetores()
sporaElvesz(Spora1)
eltunik()
ujSzomszed(Tekton1)
ujSzomszed(Tekton2)

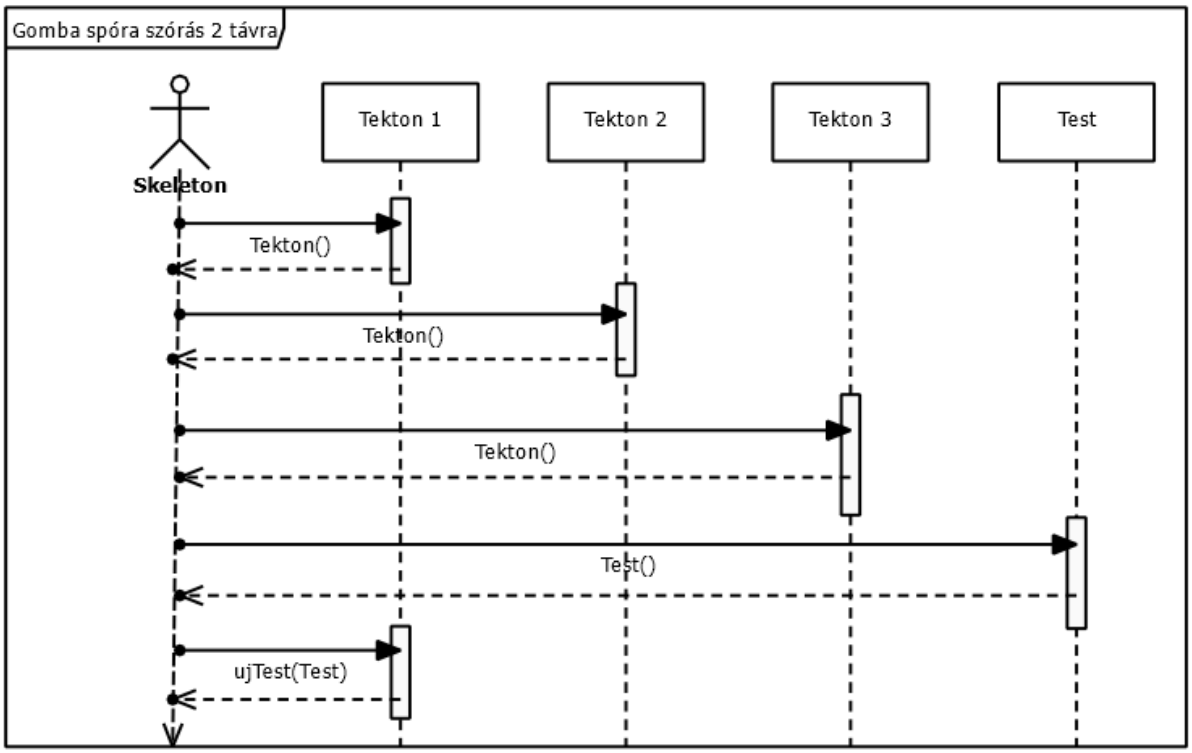
5.4 Kommunikációs diagramok

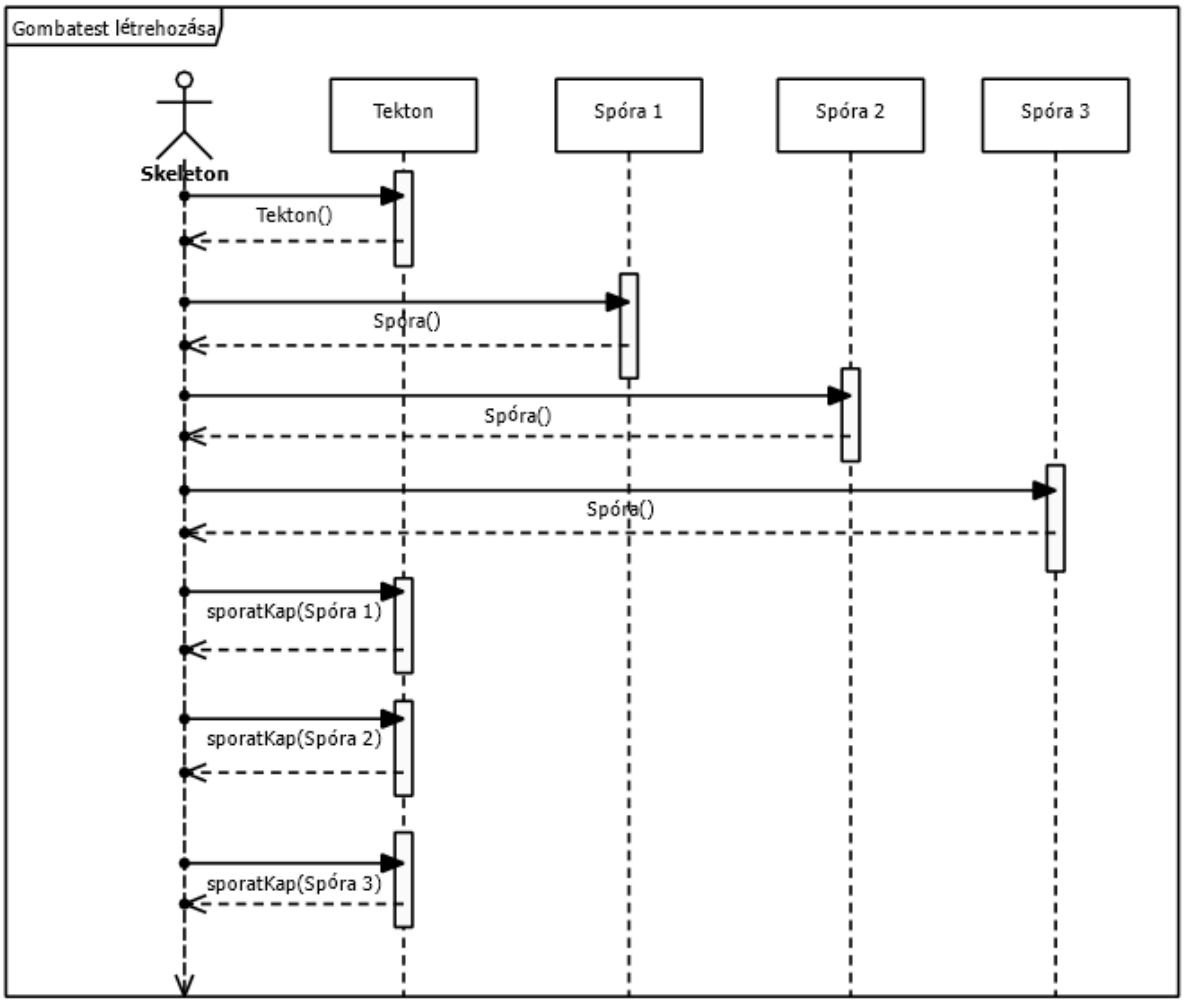


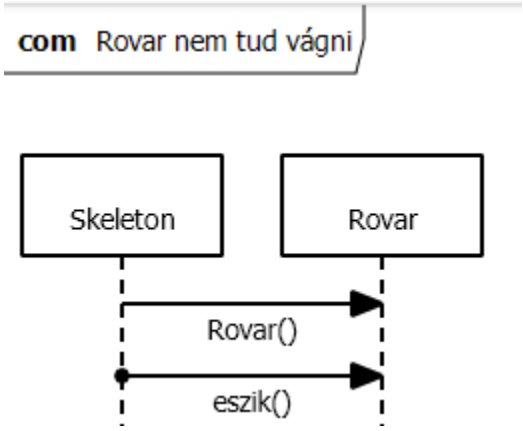

Fonal 2-őt nő
Skeleton
Tekton 1
Tekton 2
Tekton 3
Fonal
Gombatest
Spóra
Tekton()
Tekton()
Tekton()
Fonal()
Gombatest()
Spóra()
ujtest(Tekton 1)
ujFonal(Fonal)
ujTest(GOmbatest)
ujFonal(Fonal)

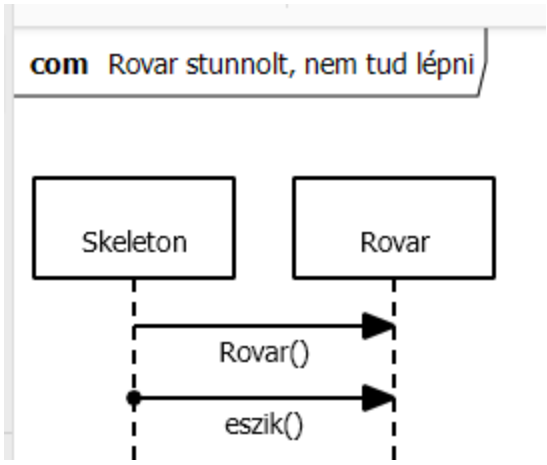

Fonal vágása, ha nincs a másik oldalon gombatest
Skeleton
Tekton 1
Tekton 2
Tekton 3
Rovar
Fonal
Test
Tekton()
Tekton()
Tekton()
Rovar()
Fonal()
Test()
ujTest(Test)
ujFonal(Fonal)
kapcsolathozUjTekton(Tekton 1)
ujFonal(Fonal)
kapcsolathozUjTekton(Tekton 2)
ujFonal(Fonal)
kapcsolathozUjTekton(Tekton 1)
ujFonal(Fonal)
helyzetFrissites(Tekton 1)
ujRovar(Rovar)

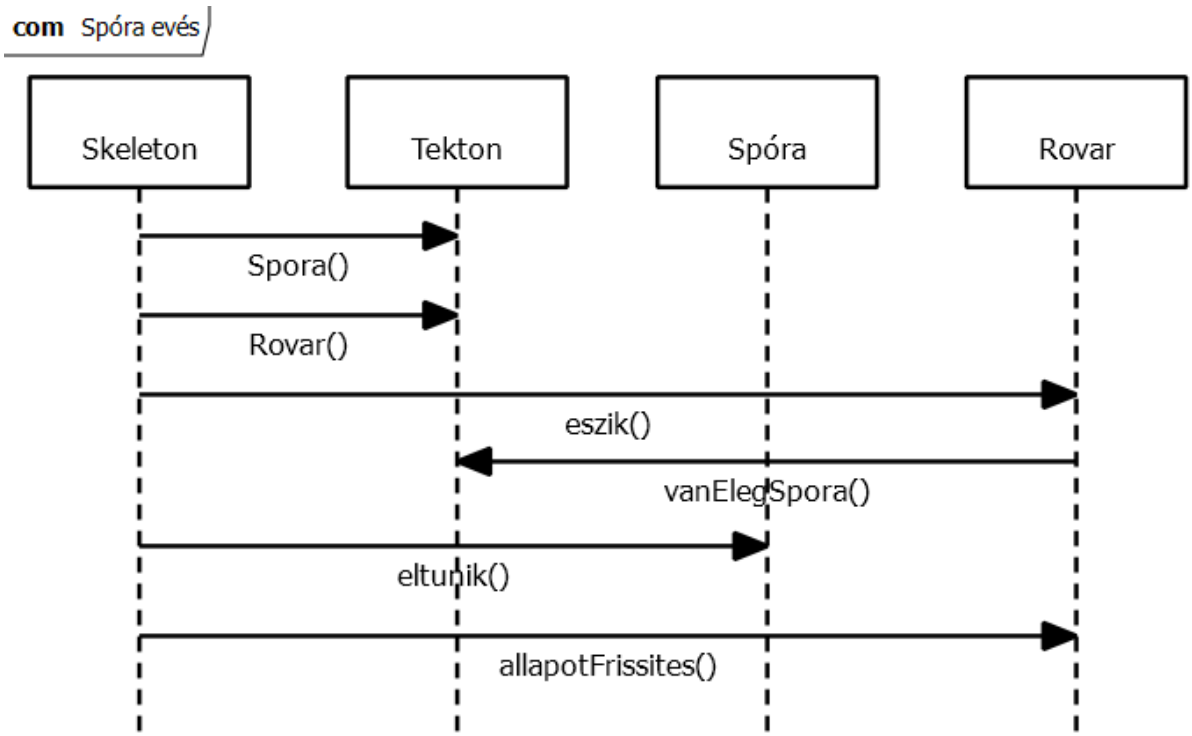

Fonal vágása, ha van a másik oldalon gombatest
Skeleton
Tekton 1
Tekton 2
Tekton 3
Rovar
Fonal
Test 1
Test 2
Tekton()
Tekton()
Tekton()
Rovar()
Fonal()
Test()
Test()
ujTest(Test 1)
ujTest(Test 2)
ujFonal(Fonal)
kapcsolathozUjTekton(Tekton 1)
ujFonal(Fonal)
kapcsolathozUjTekton(Tekton 2)
ujFonal(Fonal)
kapcsolathozUjTekton(Tekton 1)
ujFonal(Fonal)
helyzetFrissites(Tekton 1)
ujRovar(Rovar)

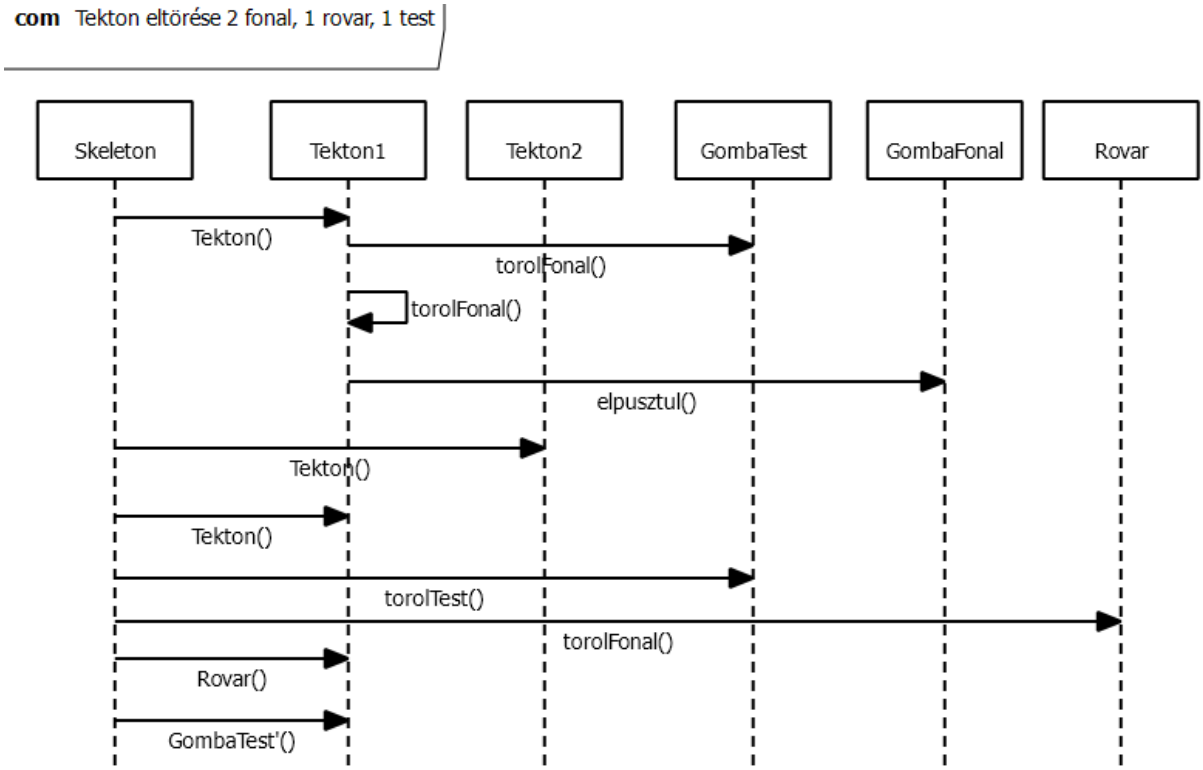

Gomba spóra szórás 2 távra
Skeleton
Tekton 1
Tekton 2
Tekton 3
Test
Tekton()
Tekton()
Tekton()
Test()
ujTest(Test)

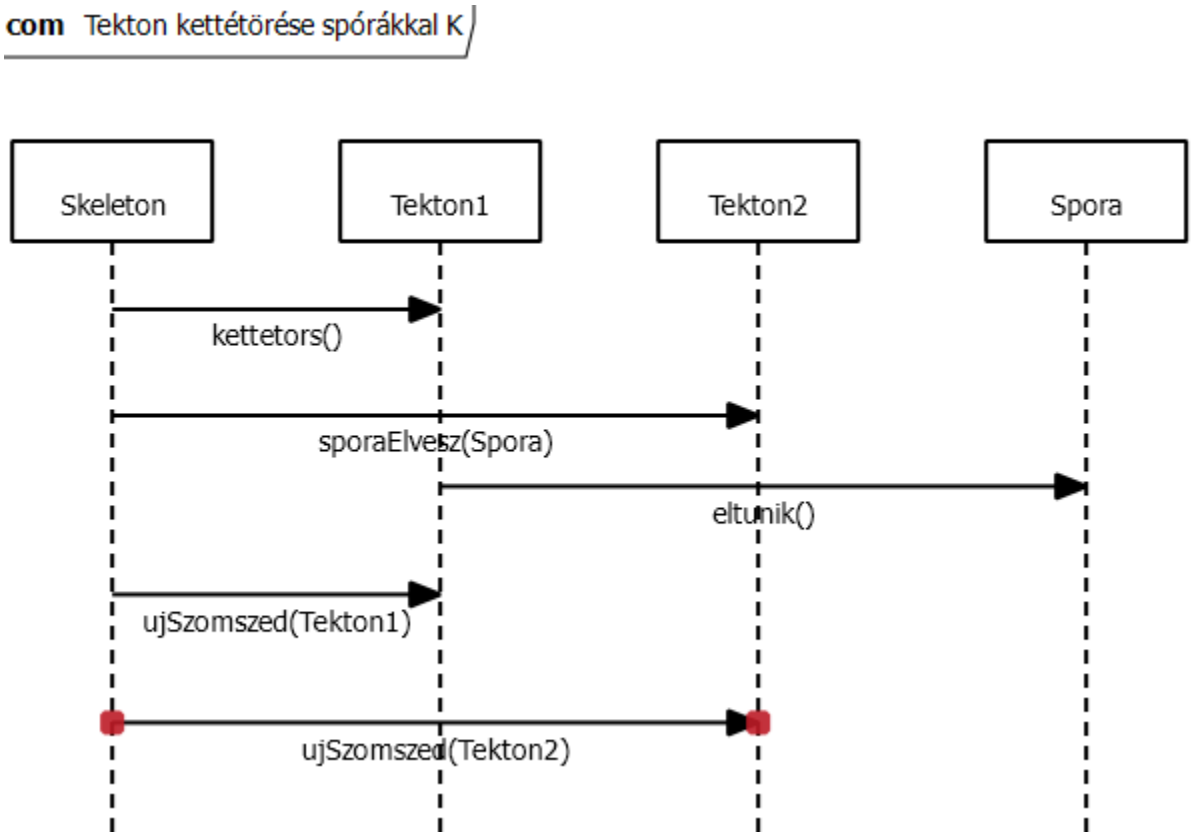

Gombatest létrehozása
Skeleton
Tekton
Spóra 1
Spóra 2
Spóra 3
Tekton()
Spóra()
Spóra()
Spóra()
sporatKap(Spóra 1)
sporatKap(Spóra 2)
sporatKap(Spóra 3)


com Rovar nem tud vágni
Skeleton
Rovar
Rovar()
eszik()


com Rovar stunnolt, nem tud lépni
Skeleton
Rovar
Rovar()
eszik()


com Spóra evés
Skeleton
Tekton
Spóra
Rovar
Spora()
Rovar()
eszik()
vanElegSpora()
eltunik()
allapotFrissites()


com Tekton eltörése 2 fonal, 1 rovar, 1 test
Skeleton
Tekton1
Tekton2
GombaTest
GombaFonal
Rovar
Tekton()
torolFonal()
torolFonal()
elpusztul()
Tekton()
Tekton()
torolTest()
torolFonal()
Rovar()
GombaTest'()


com Tekton kettétörése spórákkal K
Skeleton
Tekton1
Tekton2
Spora
kettetors()
sporaElvesz(Spora)
eltunik()
ujSzomszed(Tekton1)
ujSzomszed(Tekton2)

5.5 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2025.03.11. 14:30	0,75 óra	Branyi, Muhari, Lengyel, Dobosy	Értekezlet.
2025.03.14. 19:00	1 óra	Dobosy	Use-Casek létrehozása
2025.03.16. 20:00	5 óra	Dobosy	Szekvencia és kommunikációs diagramok egy része
2025.03.16 21:00	3,5 óra	Lengyel	Szekvencia és kommunikációs diagramok egy része

7. Prototípus koncepciója

47 – Rivendell

Konzulens:

Nemes Attila

Csapattagok

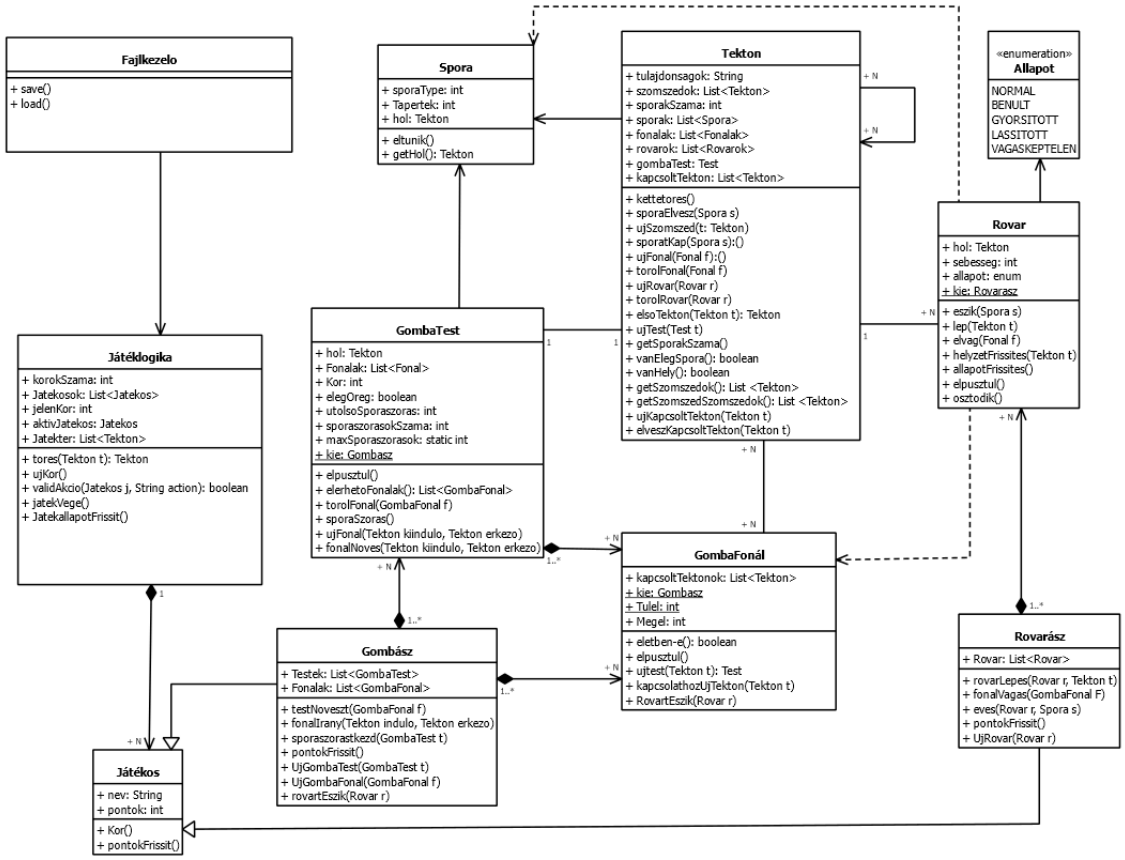
Muhari Emma	QHS9QR	muhari.emma.t@gmail.com
Lengyel Réka	NV5XAM	rekalengyel14@gmail.com
Brányi Beáta	BCUHMJ	bea@branyi.hu
Dobosy András	I5JFGM	dobosyandris@gmail.com
Szabó Bálint Ákos	BNLVD9	akos.balint.szabo@gmail.com

2025.03.31

7. Prototípus koncepciója

7.0 Változás hatása a modellre

7.0.1 Módosult osztálydiagram



7.0.2 Új vagy megváltozó metódusok

7.0.2.1 Spóra

- Attribútum:
  - Tekton hol: A tekton amin a spóra van
- Metódus:
  - Tekton getHol() – Visszaadja azt a tekton-t, ahol a spóra található.

7.0.2.2 Rovar

- Attribútum:
  - static Rovarász kie: A rovarász aki a rovart irányítja
- Metódus:
  - elpusztul(): A rovar elpusztul
  - osztodik(): A rovar osztódik

7.0.2.2.1 Allapot enum

Allapot { NORMAL, BENULT, GYORSITOTT, LASSITOTT, VAGASKEPTELEN }: A rovar lehetseges allapotai

7.0.2.3 GombaFonal

(A KapcsoltTestek attribútum ill noves(), KapcsolathozUjTekton metódusok eltűntek.)

- Attribútum:
  - static Gombász kie: A gombász akihez a fonál tartozik
  - static int tulel: A körök száma ameddig még él a fonál gombatest nélkül
  - int megel: Miután elvágták a testtől ez számol vissza és mutatja a körök számát amit még él
- Metódus:
  - rovarEves(Rovar r): A fonál megeszik egy rovart
  - List<Tekton> getKapcsoltTektonok(): Azon tektonok amiken rajta van a fonal

7.0.2.4 GombaTest

- Attribútum:
  - static Gombász kie: A gombász akihez a test tartozik
- Metódus:
  - List<GombaFonal> elerhetoFonalak() – Visszaadja a gombatesthez kapcsolódó elérhető gombafonalak listáját.
  - ujFonal(Tekton kiindulo, Tekton erkezo) – Új gombafonal létrehozása és hozzákapcsolása két tektonhoz.
  - fonalNoves(Tekton kiindulo, Tekton erkezo) – A gombafonal tovább növekedését kezeli egy új tekton irányába.

7.0.2.5 Tekton

- Metódus:
  - List<Tekton> getSzomszedok() – Visszaadja a tekton szomszédjait.
  - List<Tekton> getSzomszedSzomszedok() – Visszaadja a tekton szomszédjainak szomszédjait.
  - ujKapcsoltTekton(Tekton t) – Új tektont ad hozzá, amelyhez fonallal kapcsolódik.
  - public void elveszKapcsoltTekton(Tekton t) – Eltávolít egy tekton kapcsolatot.
  - GombaTest getGombaTest(): A Tektonon lévő gombatest
  - String getTulajdonsagok(): A tekton tulajdonsága

7.0.2.6 Fajlkezelo

- Metódus:
  - save(): a játék mentése
  - load(): a játék betöltése

7.0.2.7 JatekLogika

- Attribútum:
  - int korokSzama: A játék köreinek száma.
  - List<Jatekos> Jatekosok: A játékban résztvevő játékosok lsitája.
  - int jelenKor: Az aktuális kör sorszáma.
  - Jatekos aktivJatekos: Az a játékos, aki éppen lép.
  - List<Tekton> Jatekter: A tektonjait tárolja.
- Metódus:
  - Tekton tores (Tekton t): Kettétör egy tektont, figyel, hogy mindkét tekton része legyen a tektonok listájának.
  - void ujKor(): Új kört kezd.
  - boolean validAkcio(Jatekos j, String action): Ellenőrzi, hogy egy lépés érvényes-e.
  - void jatekVege():Megnézi hogy vége van-e a játéknek, ha igen akkor kihirdeti a győztest.
  - void JatekallapotFrissit():Frissíti a játékállapotot.

7.0.2.8 Játékos

- Attribútum:
  - String nev: A játékos neve.
  - int pontok: A játékos pontjai.
- Metódus:
  - void Kor(): A játékos lépésének végrehajtása.
  - void pontokFrissit(): Frissíti a játékosok pontjait. Mind a Rovarászoknak, mind a Gombászoknak szüksége van egy módra hogy eltárolják az elért

eredményeiket, amely alapján a játék végén kihirdetésre kerül a nyertes, ez az ősmetódusuk.

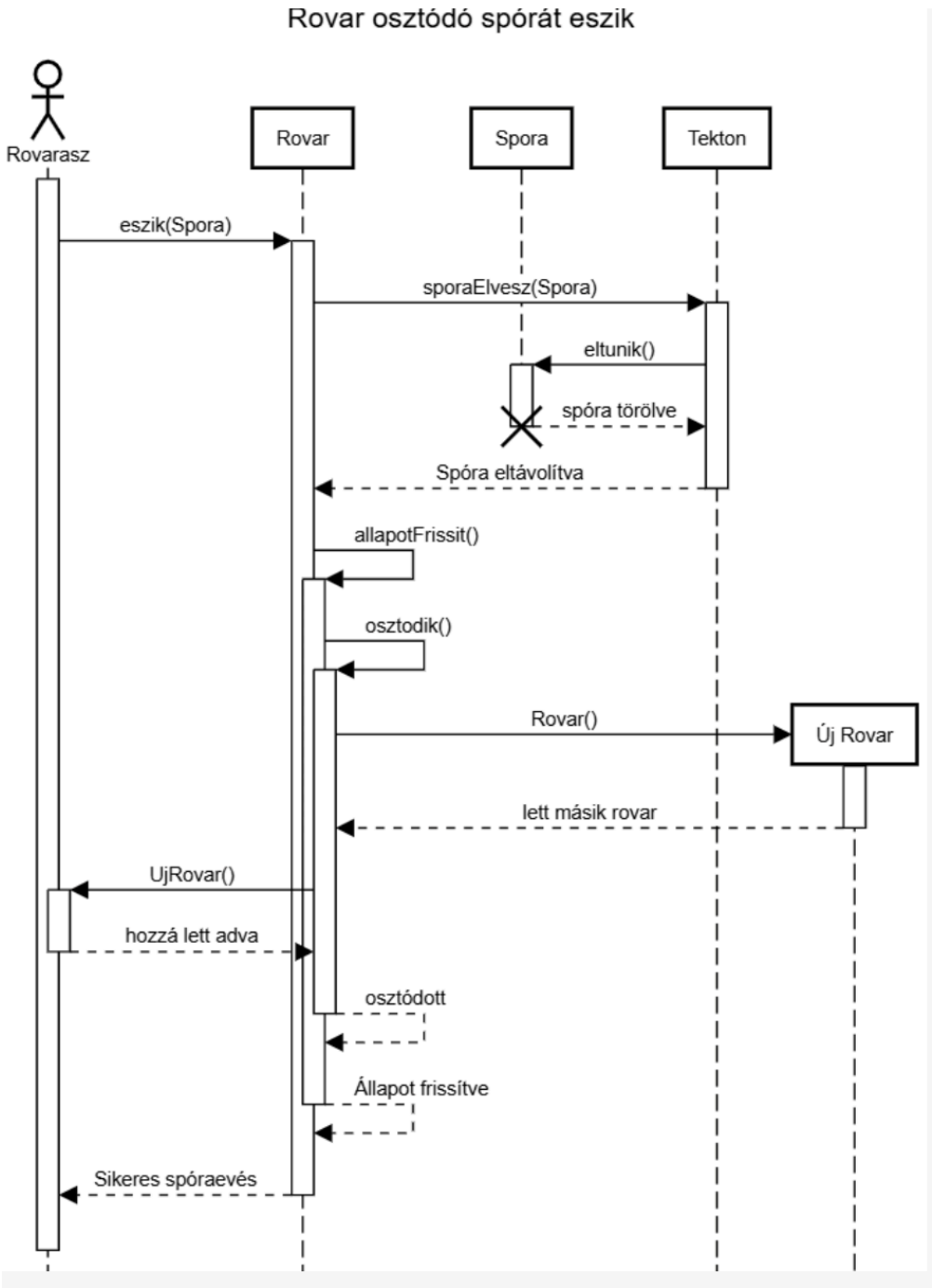
7.0.2.9 Gombász

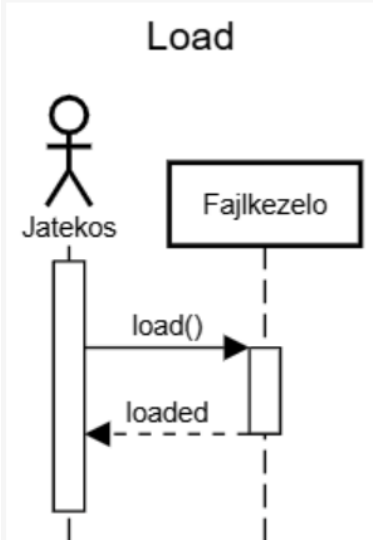
- Attribútum:
  - List <GombaTest> Testek: A gombászhoz tartozó gombatestek
  - List <GombaFonal> Fonalak: A gombászhoz tartozó gombafonalak
- Metódus:
  - void testNoveszt (GombaFonal f): A megadott fonálból testet növeszt.
  - void fonalIrany(Tekton indulo, Tekton erkezo):Megadja merre nőjenek a fonalak.
  - void sporaszorastkezd(GombaTest t):Elindítja a spórák szórását, a gombász döntése alapján kezdeményezi.
  - void pontokFrissit():Ha egy új gombatest nő a gombász által irányított gombából, akkor a gombász pontjaihoz hozzáadunk egyet. Ezzel a megoldással biztosítjuk hogy ha el is hal egy idő után a gombatest, a játék végén számításba tudjuk venni a korábban a gombász által összesen növesztett gombatestek számát.
  - UjGombaTest (GombaTest t): Új gombatest kerül a gombász testjeihez
  - UjGombaFonal (GombaFonal f): Új gombafonál kerül a gombász fonaljai közé
  - rovartEszik(Rovar r): Az egyik fonál megeszik egy rovart

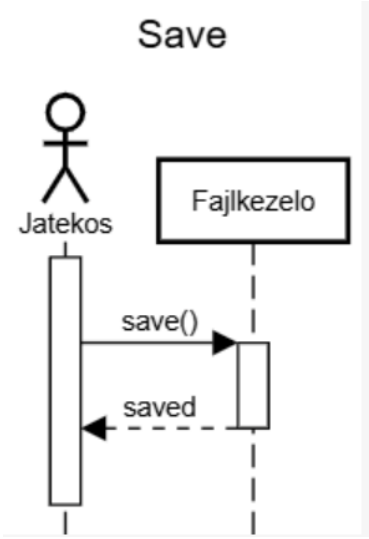
7.0.2.10 Rovarász

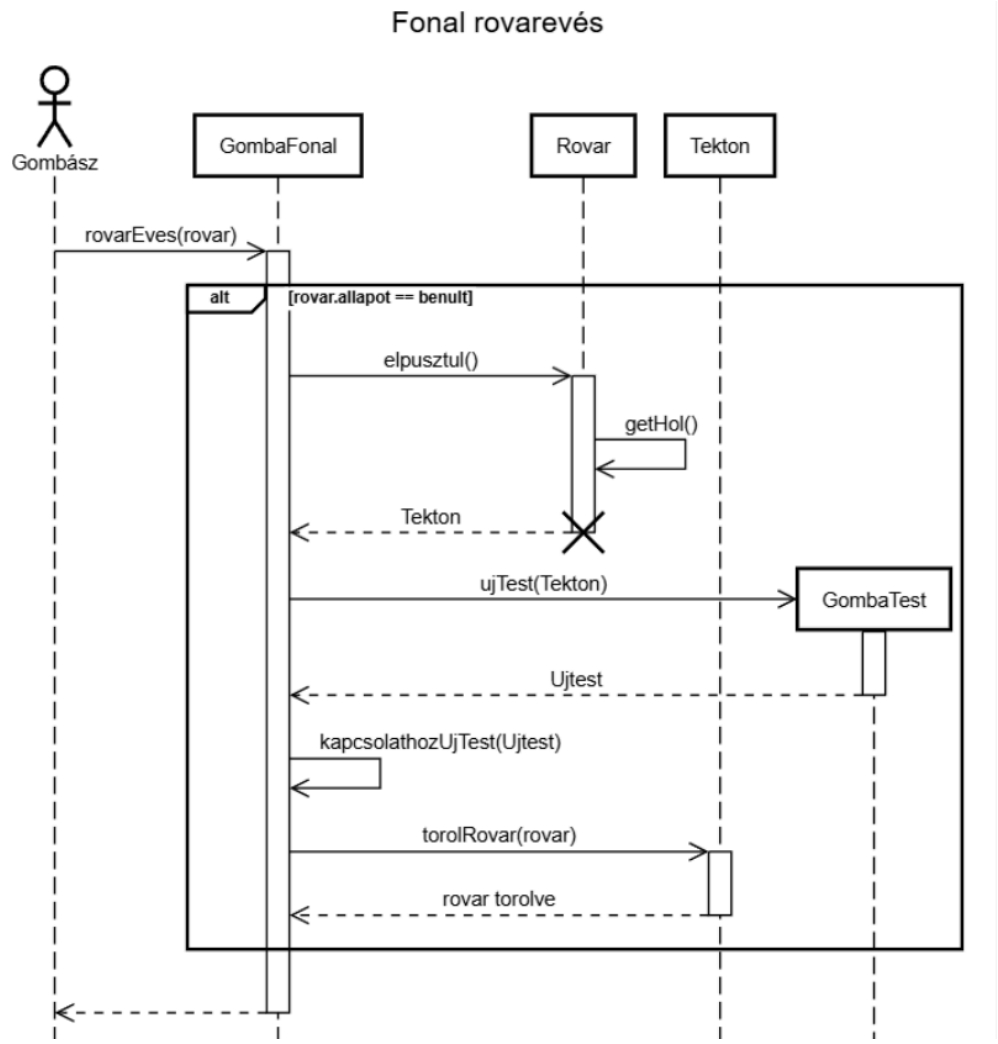
- Attribútum:
  - List<Rovar> Rovarok: A játékos által irányított rovarok
- Metódus:
  - void rovarLepes(Rovar r, Tekton t):áthelyezi a rovart.
  - void fonalVagas(GombaFonal f): A rovar átvág egy másik tektonra vezető fonalat.
  - void eves(Rovar r, Spora s): Egy rovar megeszik egy spórát a tektonról.
  - void pontokFrissit():Ha a rovarász által irányított rovar tápanyagot vesz magához(tehát spórát eszik), akkor a rovarász pontjaihoz hozzáadunk egyet. Ezzel a megoldással biztosítjuk hogy a játék végén is számításba tudjuk venni a korábban a rovarász rovara által összesen megevett tápanyag mennyiségét.
  - UjRovar(Rovar r): Új rovart vesz fel a rovarász rovarai közé

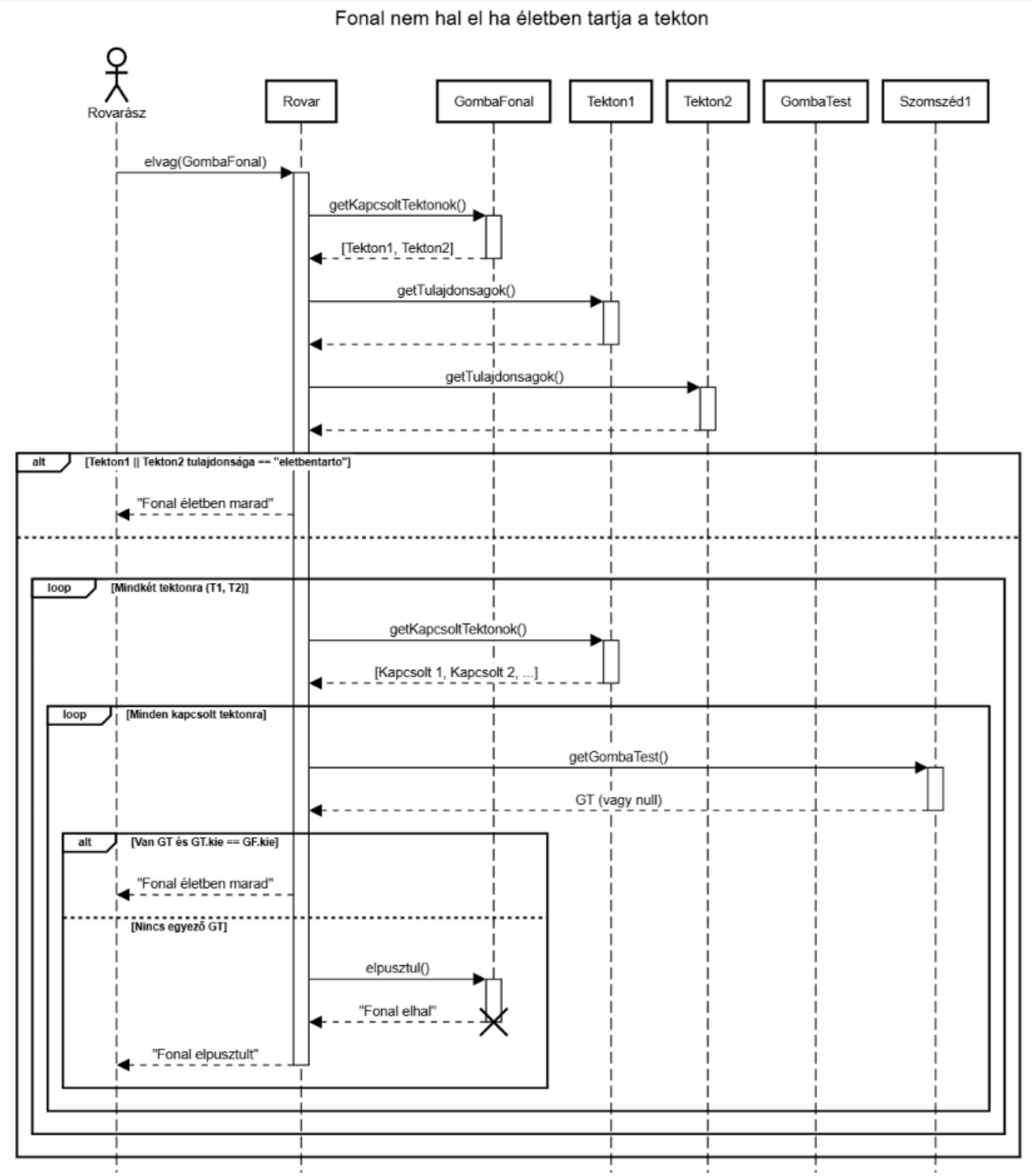
7.0.3 Szekvencia-diagramok

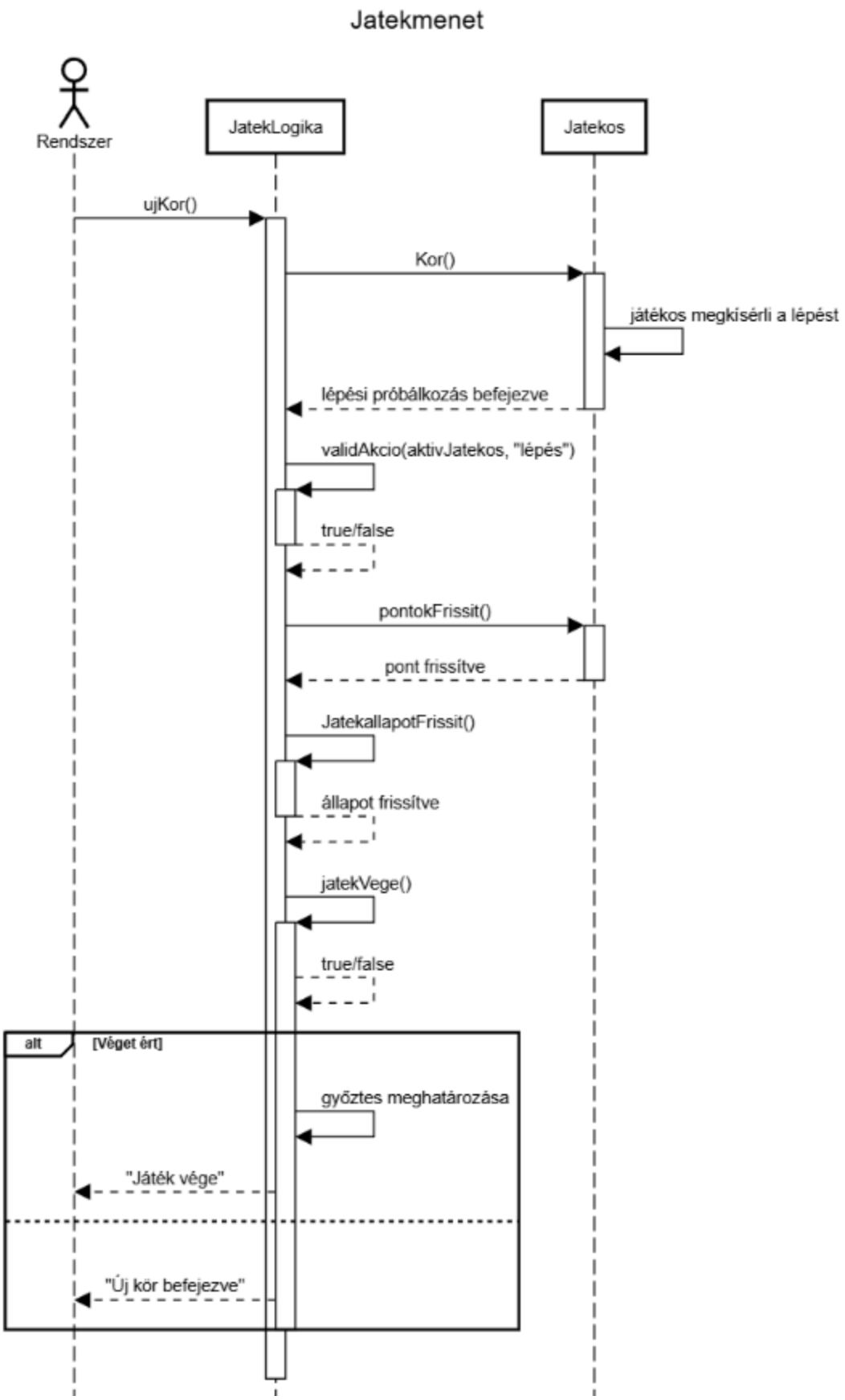



Load
Jatekos
Fajlkezelo
load()
loaded


Save
Jatekos
Fajlkezelo
save()
saved


Fonal rovarevés
Gombász
GombaFonal
Rovar
Tekton
rovarEves(rovar)
alt
[rovar.allapot == benult]
elpusztul()
getHol()
Tekton
ujTest(Tekton)
GombaTest
Ujtest
kapcsolathozUjTest(Ujtest)
torolRovar(rovar)
rovar torolve


Fonal nem hal el ha életben tartja a tekton
Rovarász
Rovar
GombaFonal
Tekton1
Tekton2
GombaTest
Szomszéd1
elvag(GombaFonal)
getKapcsoltTektonok()
[Tekton1, Tekton2]
getTulajdonsagok()
getTulajdonsagok()
alt
[Tekton1 || Tekton2 tulajdonsága == "eletbentarto"]
"Fonal életben marad"
loop
[Mindkét tektonra (T1, T2)]
getKapcsoltTektonok()
[Kapcsolt 1, Kapcsolt 2, ...]
loop
[Minden kapcsolt tektonra]
getGombaTest()
GT (vagy null)
alt
[Van GT és GT.kie == GF.kie]
"Fonal életben marad"
[Nincs egyező GT]
elpusztul()
"Fonal elhal"
"Fonal elpusztult"


Jatekmenet
Rendszer
JatekLogika
Jatekos
ujKor()
Kor()
játékos megkísérli a lépést
lépési próbálkozás befejezve
validAkcio(aktivJatekos, "lépés")
true/false
pontokFrissit()
pont frissítve
JatekallapotFrissit()
állapot frissítve
jatekVege()
true/false
alt
[Véget ért]
győztes meghatározása
"Játék vége"
"Új kör befejezve"

7.1 Prototípus interface-definíciója

A rendszer egy szöveges alapú beviteli és kimeneti felületet biztosít, amely lehetőséget nyújt a tesztparancsok végrehajtására. A tesztek kétféle módon adhatók meg: **interaktív** módon, a konzolos felületen keresztül, ahol a felhasználó közvetlenül adhatja meg a parancsokat, illetve **szkriptelt** formában, ahol a parancsok előre elkészített szövegfájlokban tárolhatók és onnan betölthetők. Az eredmények alapértelmezetten a konzolon jelennek meg, de egy külön rendszerparancs segítségével naplózhatók és fájlba menthetők, biztosítva a későbbi visszaellenőrzés lehetőségét.

7.1.1 Az interfész általános leírása

Az interfész egy karakter alapú ki- és bemeneti felület, amelyen keresztül a felhasználó megadott parancsok segítségével tudja irányítani a játékot. A játékos konzolon keresztül tudja megadni a parancsokat. Amennyiben a felhasználó egy előre megadott állapotot szeretne létrehozni, azt egy szöveges fájlba írt szkripttel tudja megadni.

7.1.2 Bemeneti nyelv

Szkript fájlok minden sora pontosan egy parancsot tartalmazhat a parancsnak megfelelő kapcsolókkal.

addJatekos

Leírás: Játékost ad a játékhoz

Opciók:

- -g: Gombászt ad a játékhoz
- -r: Rovarászt ad a játékhoz
- -n [név]: Játékos nevének beállítása

addTekton

Leírás: Tektont ad a játéktáblához

addRovar

Leírás: Rovart ad a játéktáblához

Opciók:

- [ID]: Rovarász ID-ja

kettetores

Leírás: Kiválasztott tekton kettétörésének kiváltása

Opciók:

- [ID]: A kettétörő tekton ID-ja

sporaszoras

Leírás: Játékos (Gombász) spóraszórását végzi

Opciók:

- [ID]: A spórátszórni kívánó GombaTest ID-ja

ujTest

Leírás: Új gombatest létrehozása a kiválasztott tektonon

Opciók:

- [ID]: A tekton ID-ja
- [név]: A játékos neve

fonalnoveszt

Leírás: Új gombafonál növesztése

Opciók:

- -g [ID]: A gombaTest amelyből a fonal kinő
- -t1 [ID]: Kiinduló tekton ID-ja
- -t2 [ID]: Cél tekton ID-ja

vagas

Leírás: Aktív játékos (Rovarász) gombafonál elvágását végzi az általa irányított egyik rovarral

Opciók:

- -f [ID]: Elvágandó gombaFonal ID-ja
- -r [ID]: a rovarász egyik rovarja

lep

Leírás: Aktív játékos lép egy másik tektonra a rovarjával

Opciók:

- -t [ID]: Cél tekton ID-ja
- -r [ID]: Rovar ID-ja

eszik

Leírás: Aktív játékos (Rovarász) spórákat eszik a jelenlegi tektonról rovarjával

Opciók:

- [ID]: Rovar ID-ja

allapot

Leírás: Kiírja a játék aktuális állapotát részletesen

random

Leírás: Random generálás engedélyezése/letiltása

Opciók:

- y, yes:Engedélyezzük a randomszámgenerálást
- n, no: Random generálás tiltása

save

Leírás: Fájlba menti a konzol kimenetét, amely az eddigi parancsok végrehajtása során keletkezett. A konzol kimenete részletesen leírja minden parancs után az általa módosított objektumok pontos változásait.

Opciók:

- [ÉRTÉK]: Mentési fájl elérési útja.

load

Leírás: Mentett fájlból visszatölti a korábbi játékállapotot. Ennek a fájlnak a hiányában új játékot inicializál.

Opciók:

- [ÉRTÉK]: Betöltési fájl elérési útja

help

Leírás: Elérhető parancsok listázása

7.1.3 Kimeneti nyelv

A kimeneti nyelv minden lépés után kilistázza a felhasználónak, hogy a lépés következtében mi módosult. A megváltozott objektumoknak a módosult paramétereit listázza, az eredeti és új állapot feltüntetésével egyaránt.

```
[PARANCS NÉV] [JÁTÉKOS NÉV] :
        [OBJEKTUM NÉV] [OBJEKTUM ID] [PARAMÉTER] [RÉGI ÉRTÉK] [ÚJ ÉRTÉK]
                                        .
                                        .
                                        .
        [OBJEKTUM NÉV] [OBJEKTUM ID] [PARAMÉTER] [RÉGI ÉRTÉK] [ÚJ ÉRTÉK]
```

A pálya teljes állapota kilistázható a felhasználó által, a megfelelő parancs kiadásával. Ekkor minden objektumhoz kilistázza, minden objektumot ami közvetlen kapcsolatban áll az adott objektummal. A tektonok közül csak azokat listázza ki amelyek eltérnek az alapállapottól (van rajtuk valamilyen objektum).

```
Játék állapot:
-----------------------------------------------------
Gomba testek:
        [TEKTON ID] [GOMBATEST ID] [JÁTÉKOS NÉV]
-----------------------------------------------------
Fonalak:
        Játékos A:
        [TEKTON ID] [TEKTON ID] [FONAL ID] [FONAL TÍPUS]

        Játoks B:
        [TEKTON ID] [TEKTON ID] [FONAL ID] [FONAL TÍPUS]
-----------------------------------------------------
Spórák:
        [TEKTON ID] : [SPÓRÁK DB]
-----------------------------------------------------
Rovarok:
        [TEKTON ID] [ROVAR ID] [JÁTÉKOS NÉV]
-----------------------------------------------------
Aktív tektonok:
        [TEKTON ID]
        [TEKTON ID]
        [TEKTON ID]
```

Paraméterek:

- [PARANCS NÉV] : A kiadott parancs
- [JÁTÉKOS NÉV] : A parancsot kiadó játékos neve
- [OBJEKTUM NÉV] : Az objektumhoz osztályának neve
- [OBJEKTUM ID] : Az objektum egyedi azonosítója

- [PARAMÉTER] : Az objektum egy adott attribútuma
- [RÉGI ÉRTÉK] : Az attribútum parancs kiadás előtti értéke
- [ÚJ ÉRTÉK] : Az attribútum parancs kiadás utáni értéke

7.2 Összes részletes use-case

Use-case neve	Játékos hozzáadás
Rövid leírás	Hozzáad egy játékost a játékhoz
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó egy játékost ad a játékhoz megadva a típusát és nevét.

Use-case neve	Tekton hozzáadás
Rövid leírás	Hozzáad egy tektont a játékhoz
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó hozzáad egy tektont a pályához

Use-case neve	Rovar hozzáadás
Rövid leírás	Hozzáad egy rovart a játékhoz
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó rovart ad a játékhoz, a rovart használó rovarász ID-ját megadva

Use-case neve	Tekton kettétörés
Rövid leírás	Kettétör egy tektont
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó egy tektont kettétör, a választott tektonra ID-val hivatkozva

Use-case neve	Spóra szórás
Rövid leírás	Egy testből spórát szór
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó spórát szór, a test ID-ját megadva

Use-case neve	Test létrehozás
Rövid leírás	Létrehoz egy testet egy tektonon
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó testet hoz létre, a játékos nevét és a céltekton ID-ját megadva

Use-case neve	Fonal növelés

Rövid leírás	Gombafonalat növeszt
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó egy fonalat növeszt, a fonal testét és a kiinduló és céltektonokat megadva

Use-case neve	Fonal vágás
Rövid leírás	Elvág egy fonalat egy rovarral
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó elvág egy fonalat, a fonal ID-ját és a rovar ID-ját megadva

Use-case neve	Rovar lépés
Rövid leírás	Egy rovarral másik tektonra lép
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó egy rovart léptet, a cél tekton ID-ját és a rovar ID-ját megadva

Use-case neve	Rovar evés
Rövid leírás	Egy rovarral spórát eszik
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó egy rovarral megetet egy spórát, a rovar ID-ját megadva

Use-case neve	Állapot kiírása
Rövid leírás	Kiírja az állapotot
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó kiíratja a játéknak és szereplőinek aktuális állapotát

Use-case neve	Random generálás állítása
Rövid leírás	Random generálás állapotának kapcsolása
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó beállítja, hogy legyen-e random generáció, annak létét megadva

Use-case neve	Kimenet mentése
Rövid leírás	Az eddigi kimenetet egy fájlba elmenti
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó a program eddig kiírt kimenetét elmenti egy file-ba, annak helyét és nevét megadva

Use-case neve	Játék betöltése
Rövid leírás	Mentett file-ból a betölt egy régebbi játékot
Aktorok	Felhasználó

Forgatókönyv	A felhasználó egy előzőleg elmentett játékot visszatölt egy file-ból, annak helyét és nevét megadva

Use-case neve	Parancsok listázása
Rövid leírás	A használható parancsok kiírása
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó kiírja a jelenleg használható parancsokat, és azok használatának módját

7.3 Tesztelési terv

Teszt-eset neve	1. GombaFonalNo1-t
Rövid leírás	Új Fonalat létrehozva kettő Tekton közé kerül, egy testhez vagy egy már meglévő saját Fonalhoz csatlakoztatva. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Gombász egyik lépése, Gomba lép Ellenőrizendő osztályok: GombaFonal, Tekton, GombaTest
Teszt célja	Ellenőrizzük, hogy a megfelelő irányba nőnek a Fonalak

Teszt-eset neve	2.GombaFonalNo2-t
Rövid leírás	Új Fonalat növesztünk és ha cél Tektonon elegendő Spóra van, akkor még egy Fonál nő. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Gombász egyik lépése, Gomba lép egy specifikusabb környezetben Ellenőrizendő osztályok: GombaFonal, Tekton, GombaTest
Teszt célja	Ellenőrizzük, hogy sikeresen nő Fonál a megfelelő irányban, ellenőrzi-e a spórák számát a Tektonon és ha elegendő van, akkor még egyet növeszt.

Teszt-eset neve	3.SporaSzoras
Rövid leírás	Egy kiválasztott szomszéd Tektonra Spórát helyezünk. A Játékosok számára nem ismert típust kap és a játékosok számára ismert tápértéket. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Gombász egyik lépése, Spóra szórás egy specifikusabb környezetben Ellenőrizendő osztályok: Spora, Tekton
Teszt célja	A szomszédos Tektonra sikeresen heleyzzünk Spórát.

Teszt-eset neve	4.SporaSzoras2tavra

Rövid leírás	Ha a test elég idős, akkor nem csak a szomszéd Tektonra, hanem a szomszédok szomszédaira is helyezhetünk Spórát. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Gombász egyik lépése, Spóra szórás Ellenőrizendő osztályok: Spora, Tekton
Teszt célja	Megfelelően vizsgálja meg a test korát és találja meg az összes lehetséges cél Tektonokat, azaz a szomszédokat és a szomszédok szomszédait.

Teszt-eset neve	5.GombaTestLetrehozasa
Rövid leírás	Ha elég Spóra van a Tektonon a Gombász dönthet úgy, hogy GombaTestet hoz létre. Ehhez meg kell vizsgálni a Spórák számát és hogy van-e már Test a Tektonon. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Gombász egyik lépése, GombaTest létrehozása Ellenőrizendő osztályok: GombaTest, Tekton
Teszt célja	Sikeresen hozzunk létre GombaTesteket

Teszt-eset neve	6.GombaTestLetrehozasaSikertelen
Rövid leírás	A Gombász Testet hozna létre egy Tektonon de azonban ott már van Test, így nem fog sikerülni. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Gombász egyik lépése, GombaTest létrehozása speciális eset Ellenőrizendő osztályok: GombaTest, Tekton
Teszt célja	Sikertelen GombaTest létrehozási kísérlet

Teszt-eset neve	7.GombaTestLetrehozasaFonalbol
Rövid leírás	Fonalból is nőhet GombaTest, ha egyik vége szabad, azaz nincs Test vagy más Fonál hozzákötve. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Gombász egyik lépése, GombaTest létrehozása speciális eset Ellenőrizendő osztályok: GombaTest, Tekton, GombaFonal
Teszt célja	Sikeresen hozzunk létre GombaTestet GombaFonálból.

Teszt-eset neve	8.GombaFonalVagas
Rövid leírás	A Rovarász lépései során dönthet úgy, hogy két Tekton közötti Fonalat elvágja. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Rovarász egyik lépése, Fonal átvágása Ellenőrizendő osztályok:Tekton, GombaFonal

Teszt célja	Ellenőrizzük a játék egy alapvető funkcióját és annak sikerességét.

Teszt-eset neve	9.GombaFonalVagasKetTest
Rövid leírás	A Fonal vágása során az elhalhat, azonban ha a Fonalak mind két végénél van Test, akkor ez nem történik meg. A Fonál nem pusztul el Ellenőrizendő funkcionalitás: A Rovarász egyik lépése, Fonal átvágása Ellenőrizendő osztályok:Tekton, GombaFonal
Teszt célja	A Fonal nem hal el, ha mindkét végén volt Test, csak akit elvágtunk.

Teszt-eset neve	10.ElvagottFonalakElpusztulasa
Rövid leírás	Amikor egy Fonalat elvágunk, a nem testhez kötött vége nem azonnal pusztul el, hanem a Játék vizsgálja és dönti el, hogy ezek mikor pusztulhatnak el Ellenőrizendő funkcionalitás: A Fonalak elpusztulása Ellenőrizendő osztályok:Tekton, GombaFonal
Teszt célja	Ellenőrizni, hogy a JátékLogika egy idő után eltörli az olyan Fonalakat, amelyeket elvágtunk és nem tartozik hozzájuk Test

Teszt-eset neve	11.BenultRovar
Rövid leírás	Ha a Rovar olyan Spórát evett, aminek hatására a típusa BENULT lett, akkor a következő körből ki kell maradjon a játékos Rovara. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Rovar Spóra evés speciális eset Ellenőrizendő osztályok: Rovar
Teszt célja	A Rovar típusának hatása

Teszt-eset neve	12.GyorsitottRovar
Rövid leírás	Ha a Rovar olyan Spórát evett, aminek hatására a típusa GYORSITOTT lett, akkor a következő körben az adott Rovarral kétszer jöhet. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Rovar Spóra evés speciális eset Ellenőrizendő osztályok: Rovar
Teszt célja	A Rovar típusának hatása

Teszt-eset neve	13.LassitottRovar
Rövid leírás	Ha a Rovar olyan Spórát evett, aminek hatására a típusa LASSITOTT lett, akkor a következő körben az adott

	Rovarral csak a Spóra evés funkciót választhatja, tehát nem léphet vagy vághat. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Rovar Spóra evés speciális eset Ellenőrizendő osztályok: Rovar
Teszt célja	A Rovar típusának hatása

Teszt-eset neve	14.VagaskeptelenRovar
Rövid leírás	Ha a Rovar olyan Spórát evett, aminek hatására a típusa VAGASKEPTELEN lett, akkor a következő körben az adott Rovar nem vághat Fonalat. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Rovar Spóra evés speciális eset Ellenőrizendő osztályok: Rovar
Teszt célja	A Rovar típusának hatása

Teszt-eset neve	16.TektonKettetores
Rövid leírás	Egy üres Tekton kettétörés során plusz egy új Tekton jön létre, megváltoztatva a Tektonok szomszédait. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Tekton kettétörése Ellenőrizendő osztályok: Tekton
Teszt célja	A Tekton kettétörésének helyes működése, a szomszédok listájának bővítése

Teszt-eset neve	17.TektonKettetores2Fonal1Rovar1Test
Rövid leírás	Ha a Tekton nem üres és rajta vannak elemek, konkrétan 2 Fonál, 1 Rovar, 1 Test, akkor a Fonalak elszakadnak, a Rovar és a Test a két új Tekton közül valamelyikre megy. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Tekton kettétörése Ellenőrizendő osztályok: Tekton, Rovar, GombaFonal, GombaTest
Teszt célja	A Tekton kettétörésének helyes működése

Teszt-eset neve	18.TektonKettetoresSporakkal
Rövid leírás	Ha a Tektonon vannak spórák a kettétöréskor, akkor a spórák eltűnnek. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Tekton kettétörése Ellenőrizendő osztályok: Tekton, Spora
Teszt célja	A Tekton kettétörésének helyes működése

Teszt-eset neve	15.RovarLepes
Rövid leírás	Egy létező Fonálon a Rovar a szomszéd Tektonra léphet. Ellenőrizendő funkcionalitás: A Rovar lépés Ellenőrizendő osztályok: Rovar, Fonál, Tekton
Teszt célja	Ellenőrizzük az egyik alapvető Játékos lépést

7.4 Tesztelést támogató segéd- és fordítóprogramok specifikálása

A teszteléshez a kimenetet elmentjük egy file-ba, így csak a file tartalmát kell ellenőrizni, hogy megfelelt-e. Ehhez linuxon lehet a diff parancsot használni, windowson pedig az fc parancsot. Ezek parancssorban hasonlítanak össze két file-t, és a különbséget kiírják, ha van. Így lehet ellenőrizni, hogy a kimenet az elvárt lett-e, vagy van benne eltérés.

7.5 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2025.03.30 22:00	3 óra	Muhari	Kimeneti és bemeneti nyelv leírása
202.03.30 21:00	4 óra	Szabó	Kimeneti és bemeneti nyelv leírása
2025.03.30 21:00	5 óra	Lengyel	Tesztelési terve és az interfész általános leírása
2025.03.31 0:10	4 óra	Brányi	7.0 Változások dokumentálása
2025.03.31 7:00	1 óra	Dobosy	7.2 és 7.4 elkészítése
2025.03.31 08:30	1,5 óra	Muhari	Metódusok írása ás szekvencia diagramok

10. Prototípus elkészítése

47 – Rivendell

Konzulens:

Nemes Attila

Csapattagok

Muhari Emma	QHS9QR	muhari.emma.t@gmail.com
Lengyel Réka	NV5XAM	rekalengyel14@gmail.com
Brányi Beáta	BCUHMJ	bea@branyi.hu
Dobosy András	I5JFGM	dobosyandris@gmail.com
Szabó Bálint Ákos	BNLVD9	akos.balint.szabo@gmail.com

2025.04.29

10. Prototípus beadása

10.1 Fordítási és futtatási útmutató

10.1.1 Fájllista

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
CommandLine.java	20233B	2025.04.27	Parancsok feldolgozása
Fajlkezelo.java	2635B	2025.04.27	Játékállás mentése, betöltése
GombaFonal.java	7656B	2025.04.27	Gombafonal osztály
Gombasz.java	7703B	2025.04.27	Gombász osztály
GombaTest.java	4383B	2025.04.27	GombaTest osztály
JatekLogika.java	10568B	2025.04.27	Játék levezetése
Jatekos.java	807B	2025.04.27	Játékos ősosztály
Main.java	1097B	2025.04.27	Fő, futtatandó osztály
Rovar.java	4705B	2025.04.27	Rovar osztály
Rovarasz.java	4275B	2025.04.27	Rovarász osztály
Spora.java	1652B	2025.04.27	GombaSpóra osztály
Tekton.java	13271B	2025.04.27	Tekton osztály
Tests.java	27819B	2025.04.27	Tesztek

10.1.2 Fordítás

A fordításhoz sima JDK könyvtárak szükségesek, és egy java fordító.

10.1.3 Futtatás

A futtatáshoz egy java környezet szükséges, ami java file-okat képes futtatni. A program elindításához előbb dönteni kell: játszani vagy teszteket szeretnénk. A teszt esetében egy menüsor jelenik meg. A sorszámot megadva lefuttatja az adott tesztet. Kilépésig lehet a teszteket futtatni.

Ha játszani szeretnénk akkor a megfelelő parancsokkal irányíthatjuk a játékot. Előbb a játékosokat határozzuk meg aztán mehet a játék. Minden játékos sorban lép egyszer, amíg tart a játék és nem nyer valaki.

10.2 Tesztek jegyzőkönyvei

10.2.1 1.testGombaFonalNo1

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.2 2.testGombaFonalNo2

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.3 3.testSporaSzoras

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.4 5.testGombaTestLetrehozasa

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.5 6.testGombaTestLetrehozasaSikertelen

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.6 8.testGombaFonalVagas

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.7 9.testGombaFonalVagasKetTest

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.8 10.testElvagottFonalakElpusztulasa

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.9 11.testBenultRovar

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.10 12.testGyorsitottRovar

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.11 13.testFonalVagasUtanNemLep

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.12 14.testLassitottRovar

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.13 15.testVagaskeptelenRovar

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.14 16.testTektonKettetores

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.15 17.testTektonKettetores2Fonal1Rovar1Test

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.16 18.testTektonKettetoresSporakkal

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

10.2.17 19.testRovarLepes

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29
Teszt eredménye	Hiba: Távoli spóra szórás nem történt
Lehetséges hibaok	A szomszédok és szomszédok szomszédainak számolásakor negatív eredményt kap a random.
Változtatások	

Tesztelő neve	Lengyel Réka
Teszt időpontja	2025.4.29
Teszt eredménye	Hiba: GombaTest fonalból nem jött létre
Lehetséges hibaok	Nem érzékeli a függvényt, nem lép be.
Változtatások	

10.3 Értékelés

Tag neve	Tag neptun	Munka százalékban
Muhari Emma	QHS9QR	19
Lengyel Réka	NV5XAM	24

Bányi Beáta	BCUHMJ	19
Dobosy András	I5JFGM	19
Szabó Bálint Ákos	BNLVD9	19

10.4 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2025.04.19. 20:00	2 óra	Brányi	Eddigi skeleton uptodate-re hozása
2025.04.22. 16:00	0,5 óra	Brányi, Dobosy, Lengyel, Muhari, Szabó	Értekezlet: Lengyel: actorok kódolása Szabó: Játéklogika és fájlkezelés megvalósítása Brányi: belső működés megírása Muhari és Dobosy tesztesetek megírása és futtatása
2025.04.23. 21:00	2,5 óra	Brányi	Függvények megírása 1.
2025.04.24. 19:00	1 óra	Lengyel	Függvények megírása
2025.04.24. 21:00	2 óra	Brányi	Függvények megírása 2.
2025.04.25. 15:00	1 óra	Lengyel	Függvények megírása
2025.04.26. 03:30	3 óra	Szabó	JátékLogika osztály elkészítése
2025.04.26. 07:00	1,5 óra	Szabó	Fájlkezelő osztály alapjának elkészítése
2025.04.26. 09:00	2 óra	Lengyel	Függvények megírása
2025.04.26 17:30	1 óra	Brányi	Debug
2025.04.27. 04:00	7 óra	Szabó	Fájl beolvasás folytatása, kisebb-nagyobb módosítások az osztályokon, hibák javítása
2025.04.27. 10:00	9 óra	Lengyel	Függvények megírása
2025.04.27. 21:30	3 óra	Muhari	Függvények írása
2025.04.27 23:00	3 óra	Brányi	Függvények írása
2025.04.28. 02:00	3 óra	Muhari	Függvények írása
2025.04.28. 02:15	3,25 óra	Brányi	Függvények írása

2025.04.28. 05:00	3 óra	Szabó	Függvenyek írása
2025.04.28. 12:15	3,5 óra	Szabó	Függvények írása
2025.04.28 13:30	5,25 óra	Muhari	Tesztek megírása
2025.04.28 21:00	5,5 óra	Lengyel	Tesztek javítása
2025.04.29 5:00	4 óra	Dobosy	Parancsok kibővítése

Grafikus felület specifikációja

47 – Rivendell

Konzulens:

Nemes Attila

Csapattagok

Muhari Emma	QHS9QR	muhari.emma.t@gmail.com
Lengyel Réka	NV5XAM	rekalengyel14@gmail.com
Bányi Beáta	BCUHMJ	bea@branyi.hu
Dobosy András	I5JFGM	dobosyandris@gmail.com
Szabó Bálint Ákos	BNLVD9	akos.balint.szabo@gmail.com

2025.05.05

11. Grafikus felület specifikációja

11.1 A grafikus interfész

A játék grafikus felülete egy 1280x720 pixeles felbontással fog megjelenni az ablakba. A játékot a felületen megjelenő gombok és menük segítségével pusztán egérrel lehet játszani.

11.1.1 Kezdő Kép

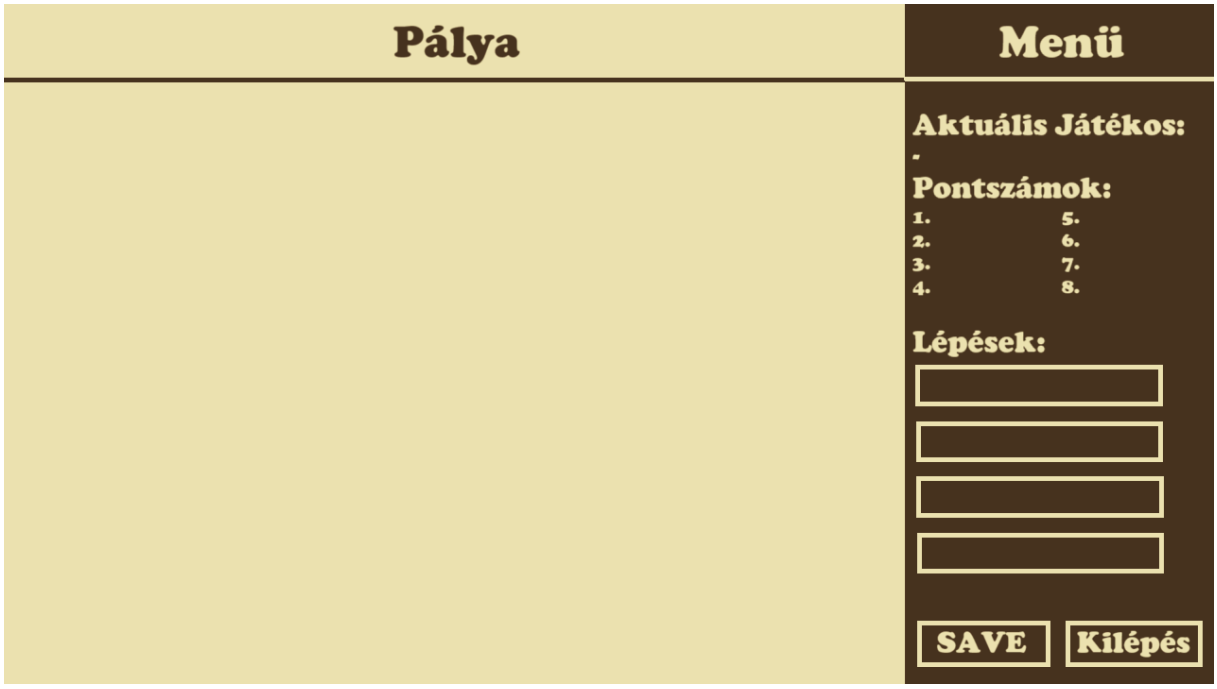
A játékos elsőnek a kezdő képpel fog találkozni a program indítása után. Innen fogja tudni a gombok segítségével elindítani a játékot (Játék kezdés), játékosokat hozzáadni és törölni a játékból (Játékos Login), betölteni egy régebbi játékot (Load) valamint kilépni a játékból (Kilépés).

11.1.2 Játékos Login

Ezen a felületen fog tudni játékosokat hozzáadni és törölni a játékból. Játékos hozzáadásánál meg kell adni a játékos típusát, nevét valamint, a színét. Emellett megtekintheti, hogy milyen játékosok lettek eddig hozzáadva a játékhoz.

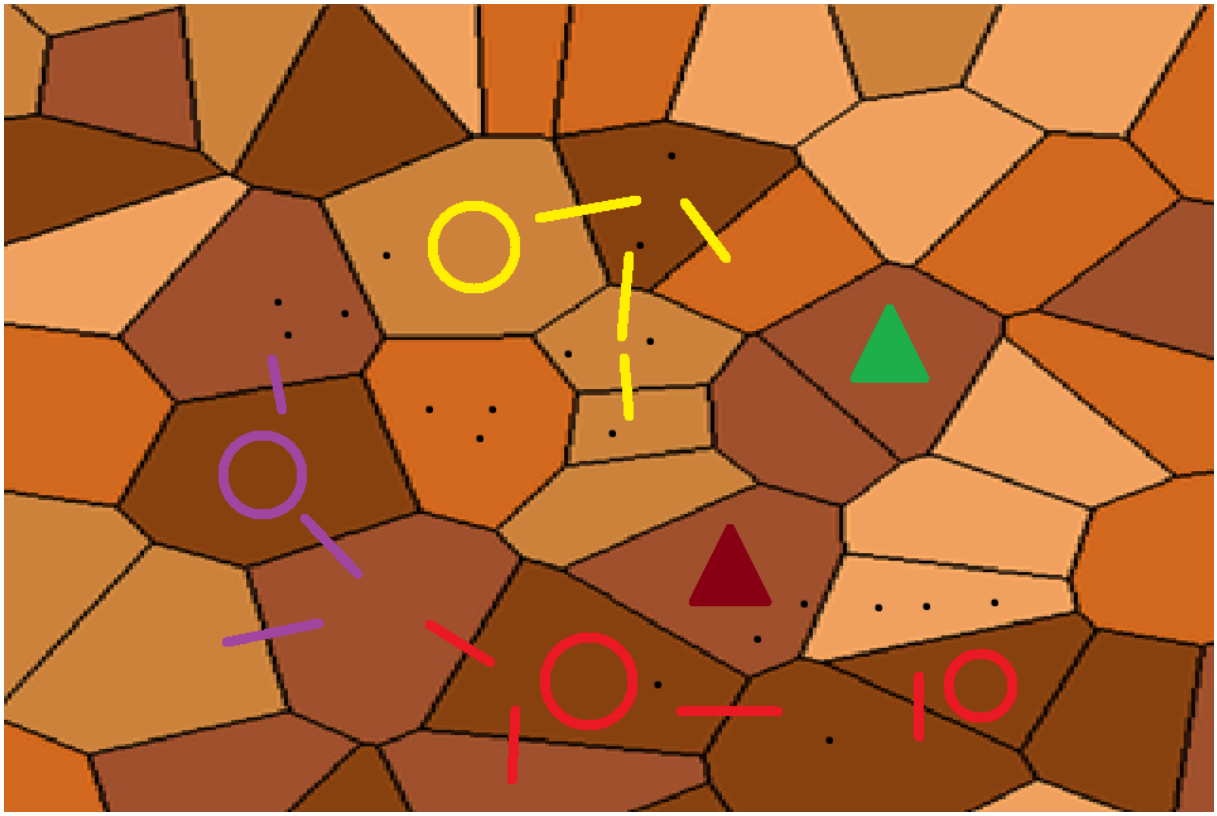
11.1.3 Játék Kép

Egy játék indítása után az alábbi képernyővel találják szembe magukat a játékosok, ahol a kép bal ¾-én a pálya lesz kirajzolva ami teljes egészében le fogja fedni a bal alsó szekciót amely 960x640 pixeles felbontással rendelkezik. A képernyő jobb oldali ¼-ében a játék menü része látható ahol fel van tüntetve az aktuális az aktuális játékos, a játékosok pontszámai valamint a Lépések részben megtalálható gombok segítségével tudja a játékos irányítani a játékot. A képernyő jobb alsó sarkában található SAVE és Kilépés gombok segítségével a játékos el tudja menteni és ki tud lépni a játékból.



11.1.4 Pálya kép

A játék kép pálya részén az alábbihoz hasonló 960x640 pixel felbontású kép fog megjelenni ami a pálya aktuális állapotát fogja reprezentálni. A tektonokat egy Voronoi-diagram segítségével rajzoljuk ki ami lehetővé teszi, hogy a tektonoknak különböző számú szomszédja legyen és lehessen őket konvex poligonokként ábrázolni. Ezeken ikonokkal segítségével jelennek meg a rajtuk található élőlények amelyek színkódolva lesznek attól függően, hogy melyik játékoshoz tartoznak.



11.1.5 Jelölések

Gombatest	Fonál	Spóra	Rovar
Egy vastagított körvonal azon a tektonon amin a gombatest elhelyezkedik	Egyenes vonal amely összeköti azt a két tektont amelyeket a fonál összeköt	Fekete pontok, amelyeknek egy adott tektonon a száma megegyezik a tektonon található spórák számával	Egy teli háromszög azon a tektonon amelyiken a rovar található

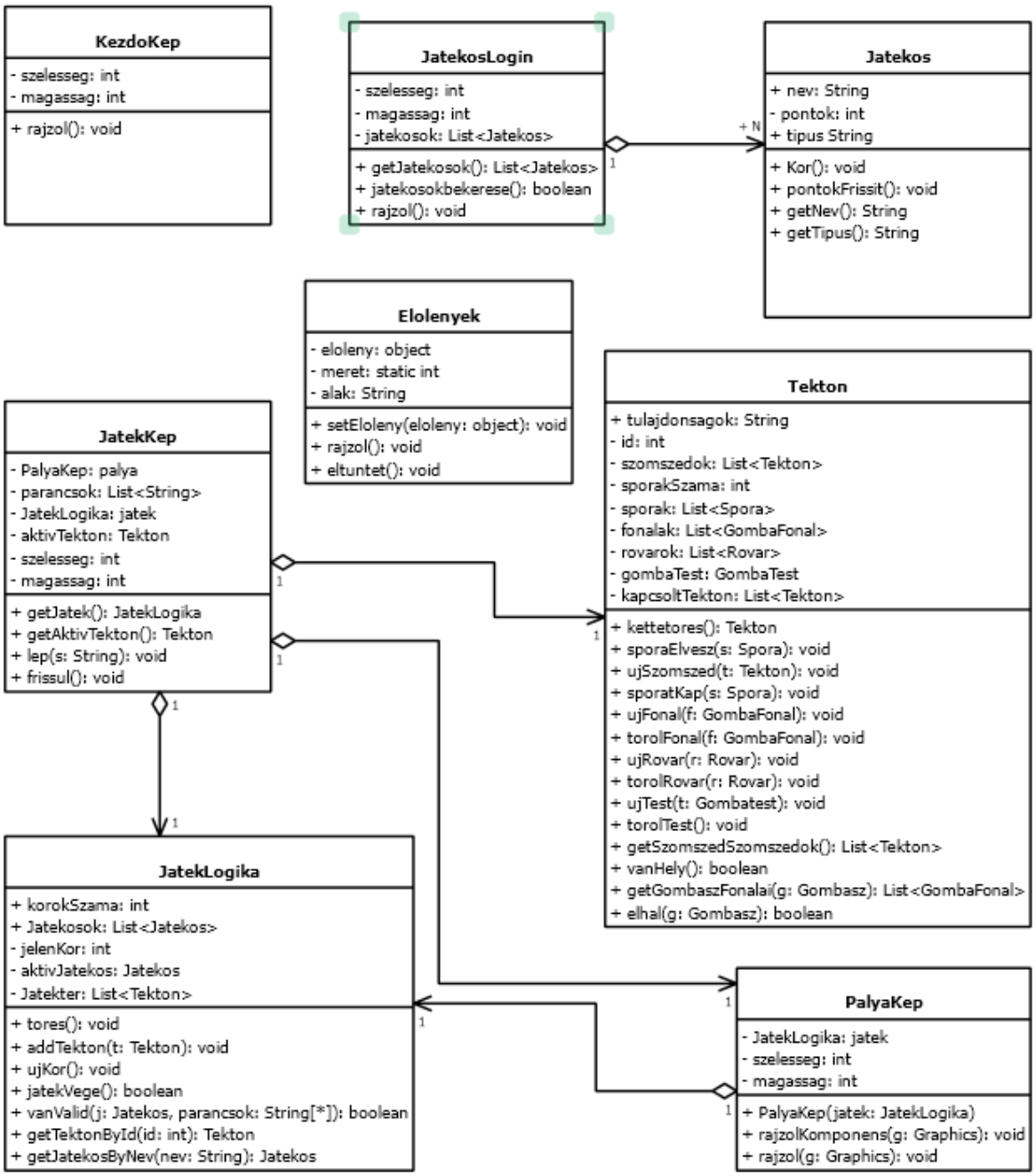
11.2 A grafikus rendszer architektúrája

11.2.1 A felület működési elve

A kommunikáció alapvetően kevert formában történik. A felhasználó rákattint egy gombra, majd a felület eldönti, hogy mi módosul, és a háttér logikának elküldi, hogy mi történt. Ezután a logika

végzi el a számítást, hogy mi a következő állapot. Ezt a felület visszakérdezi, és ez alapján rajzolja ki a változtatott dolgot. A különböző állapotoknak saját osztályuk van, ezek adott esetben egymásnak is küldenek információt. A játék állapotában két osztály azonosan kezel egy játék állapotot, ezekből az egyik a pálya kirajzolásának logikája miatt, a másik pedig az egyéb történések miatt, ez a kettő osztály is folyamatosan kommunikál egymással.

11.2.2A felület osztály-struktúrája



11.3 A grafikus objektumok felsorolása

11.3.1 KezdoKep

- **Felelősség**

A játék indításakor megjelenő kép, új játék, load lehetőségek.

- **Attribútumok**
  - **- int szelesseg:** A megjelenítendő ablak szélessége
  - **- int magassag:** A megjelenítendő ablak magassága
- **Metódusok**
  - **+ public void rajzol():** A menü kirajzolása

11.3.2 JatekosLogin

- **Felelősség**

Új játék esetén itt adják meg a játékosok számát, nevét és színét.

- **Attribútumok**
  - **- int szelesseg:** A megjelenítendő ablak szélessége
  - **- int magassag:** A megjelenítendő ablak magassága
  - **-List<Jatekos> jatekosok:** Ezt tölti majd meg a bekért adatoknak megfelelően
- **Metódusok**
  - **+ List<Jatekos> getJatekosok():** visszaadja a játékosokat
  - **+boolean jatekosokbekerese():** Létrehozza az ablakot és bekéri a játékosok adatait, ha a megadott adatok hiányosak/rosszak hamisan ha jók és sikerült eltárolni őket igazan tér vissza;
  - **+void rajzol():** Az ablak kirajzolása

11.3.3 JatekKep

- **Felelősség**

A játék fő grafikus komponense. Megjeleníti az aktuális játékteret, az aktív játékos nevét és lehetséges lépéseit, illetve az összes játékos pontszámait. Ez frissül minden lépés után.

- **Attribútumok**
  - **- palya**:**PalyaKep:** A játéktér grafikus ábrázolása. Ez tartalmazza a pályát és a Tektonokat.
  - **- parancsok**: **List<String>:** A lehetséges parancsok, amelyek a gombokra kerülnek
  - **- jatek**: **JatekLogika:** Az adott játék
  - **- aktivTekton(): Tekton:** A kiválasztott Tekton
  - **- int szelesseg**: **int:** A megjelenítendő ablak szélessége
  - **- int magassag**: **int:** A megjelenítendő ablak magassága

- **Metódusok**
  - **+ JatekLogika getJatek()** : visszadja az aktív játékot
  - **+ Tekton getAktivTekton()** : visszadja az aktív tektont
  - **+ void lep(String s)**: Feldolgozza az aktív játékos által választott lépést, amelyet a felhasználó gombnyomással ad meg. A lépés hatására frissülhet a játéktér, pontszám, aktív játékos stb.
  - **+ void frissul()** : a kép frissül: a megfelelő játékos neve, lépései jelennek meg, a pont táblázat frissül és a pálya is.

11.3.4 PalyaKep

- **Felelősség**

A játéktér megvalósítása és kirajzolásáért felelős osztály.

- **Attribútumok**
  - **- jatek: JatekLogika** : A játék aktuális állapotát tartalmazó objektum. Ebből nyeri ki az osztály a szükséges információt a tektonikus régiókról.
  - **- szelesseg**: **int:** A megjelenítendő ablak szélessége
  - **- magassag: int**: A megjelenítendő ablak magassága

- **Metódusok**
  - **+PalyaKep(JatekLogika jatek)** : Konstruktor
  - **+void rajzolKomponens(Graphics g)** : A Swing komponens kirajzolásáért felelős metódus, amely belsőleg meghívja a **rajzol(g)** metódust.
  - **+void rajzol(Graphics g)** : Minden tektonhoz középpontot rendel, figyelembe véve a szomszédosságot. A képernyőt kis cellákra osztja és minden cellát, ahhoz a középponthoz rendeli, amelyikhez a legközelebb esik. Minden cella sötétzöld lesz, fekete határvonallal.

11.3.5Elolenyek

- **Felelősség**

A tektonon élő dolgok kirajzolásáért felelős osztály (rovar, gombafonal, gombatest, spóra).

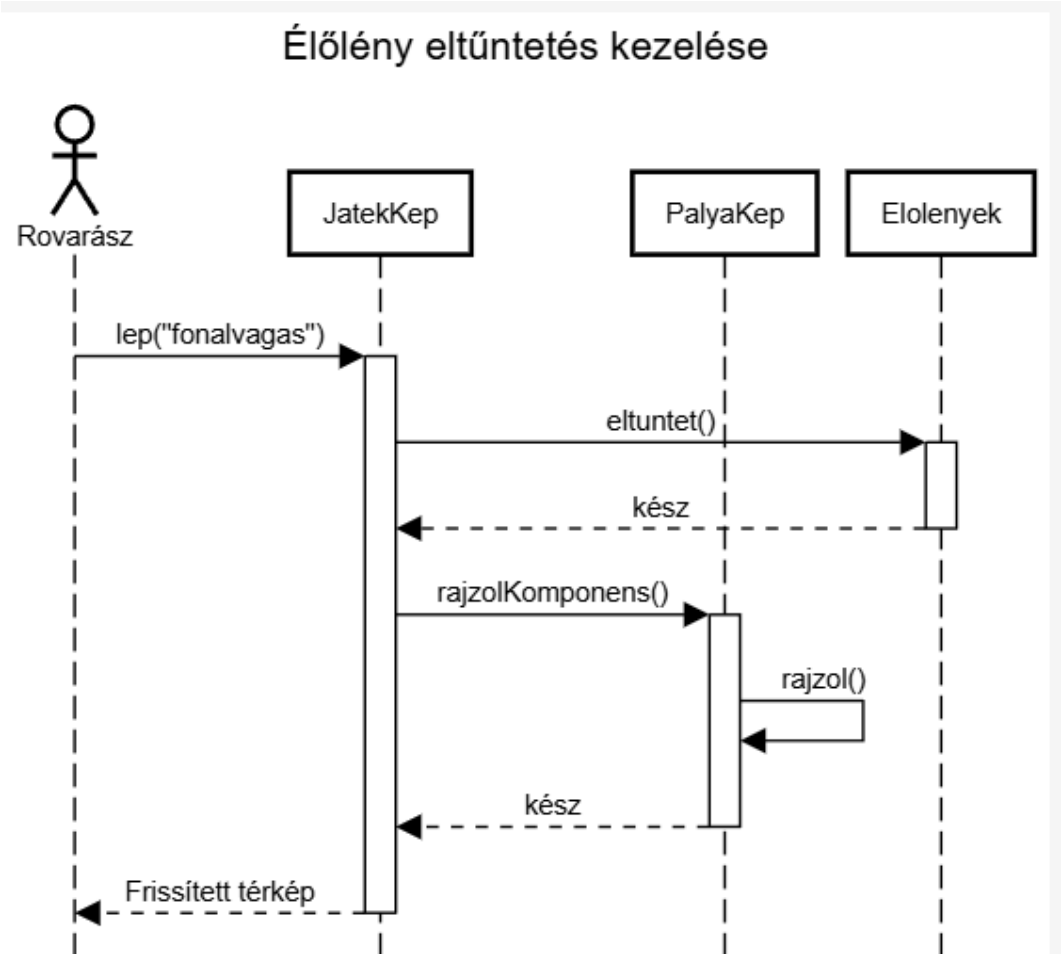
- **Attribútumok**

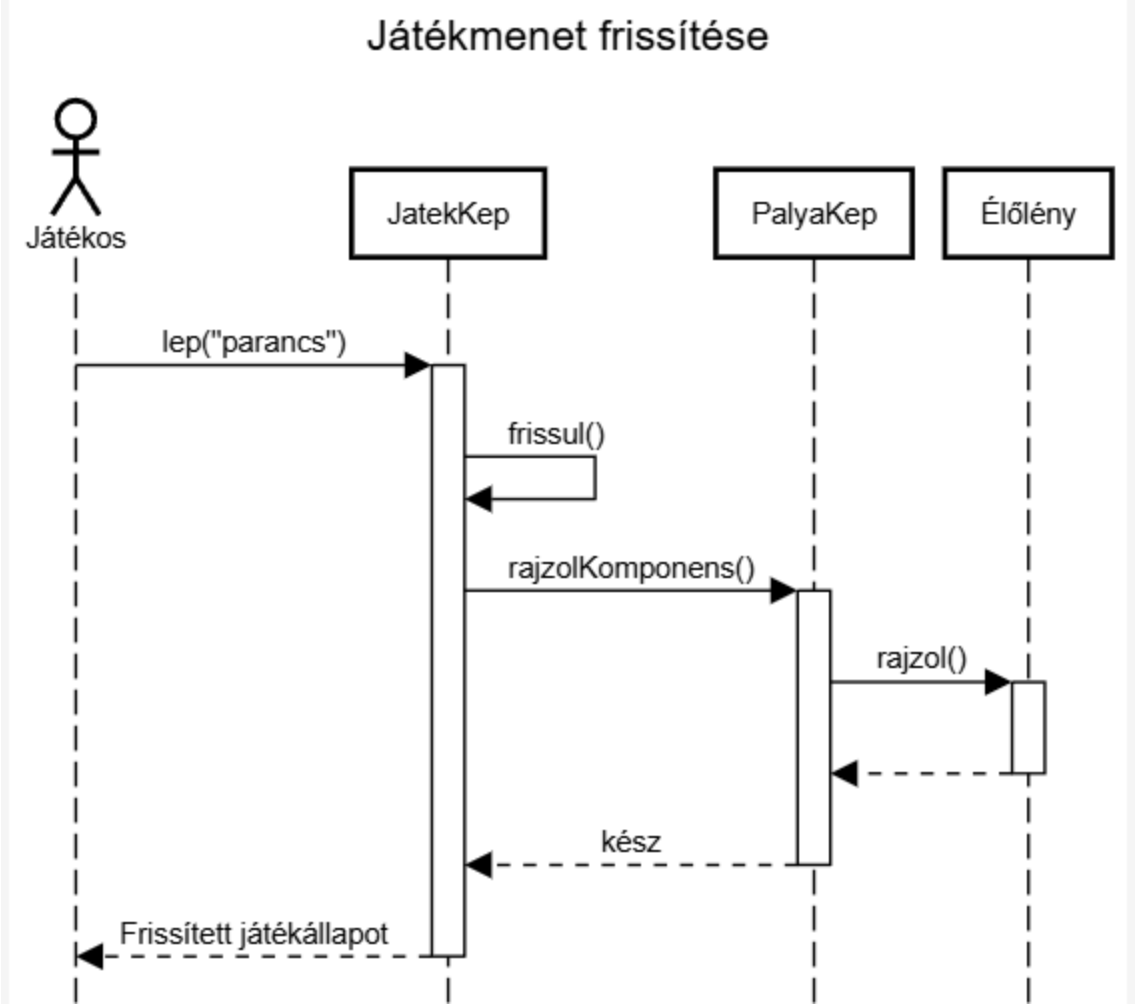
  - **-private object eloleny:** milyen élőlény: gombatest, gombafonál, spóra, rovar

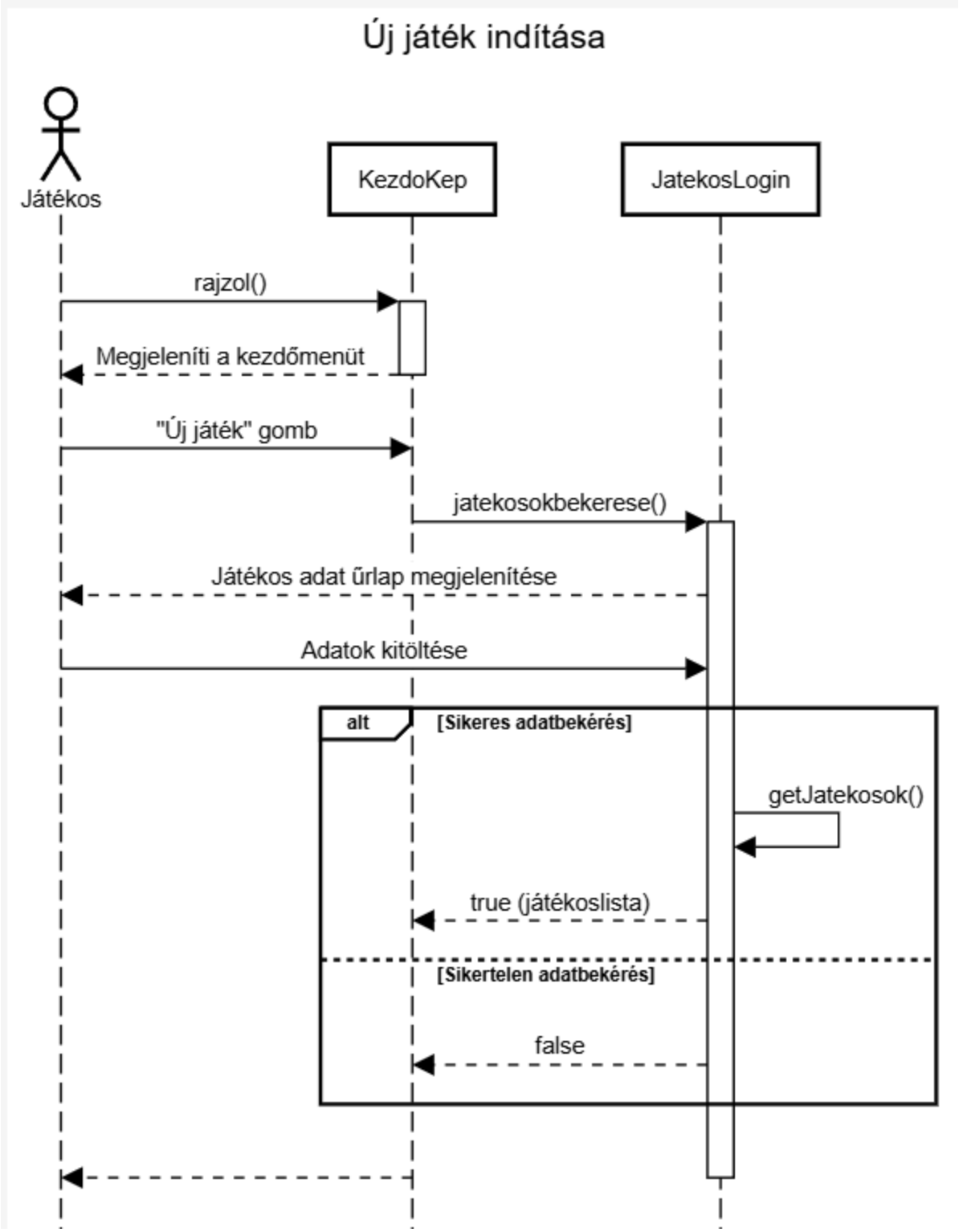
- **-private static int meret**: A kirajzolandó élőlény mérete
- **-private string alak:** Az élőlény alakja (kör, vonal, pont, háromszög)

- **Metódusok**
  - **+void setEloleny(object eloleny):** beállítja, hogy milyen élőlény (és hozzátartozó alakot is)
  - **+void rajzol()**: Az élőlény kirajzolása
  - **+void eltuntet():** Az élőlény eltüntetés

11.4 Kapcsolat az alkalmazói rendszerrel




Játékmenet frissítése
Játékos
JatekKep
PalyaKep
Élőlény
lep("parancs")
frissul()
rajzolKomponens()
rajzol()
kész
Frissített játékállapot


Új játék indítása
Játékos
KezdoKep
JatekosLogin
rajzol()
Megjeleníti a kezdőmenüt
"Új játék" gomb
jatekosokbekerese()
Játékos adat űrlap megjelenítése
Adatok kitöltése
alt
[Sikeres adatbekérés]
getJatekosok()
true (játékoslista)
[Sikertelen adatbekérés]
false

11.5 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2025.05.01 13:00	1 óra	Brányi, Dobosy, Lengyel, Muhari, Szabó	Értekezlet. Döntés: 11.1: Szabó, 11.2: Dobosy, 11.3: Brányi, Lengyel, 11.4: Muhari
2025.05.03 12:00	1 óra	Brányi, Lengyel	Értekezlet
2025.05.03 22:00	1 óra	Lengyel	11.3.3 és 11.3.4
2025.05.04 0:45	1 óra	Brányi	11.3.1-2, 5 megírása
2025.05.04 17:15	2 óra	Muhari	Szekvenciadiagramok
2025.05.04 15:15	1,25 óra	Szabó	Grafrikus felület skicc elkészítés
2025.05.04 20:30	1 óra	Szabó	Grafikus felület screenshotok elkészítése
2025.05.05 00:30	1,5 óra	Szabó	Grafikus felület elkészítésének befejezése, dokumentáció
2025.05.05 8:00	1 óra	Dobosy	11.2 elkészítése

13. Grafikus változat beadása

47 – Rivendell

Konzulens:

Nemes Attila

Csapattagok

Muhari Emma	QHS9QR	muhari.emma.t@gmail.com
Lengyel Réka	NV5XAM	rekalengyel14@gmail.com
Bányi Beáta	BCUHMJ	bea@branyi.hu
Dobosy András	I5JFGM	dobosyandris@gmail.com
Szabó Bálint Ákos	BNLVD9	akos.balint.szabo@gmail.com

2025.05.21

13. Grafikus változat beadása

13.1 Fordítási és futtatási útmutató

13.1.1 Fájllista

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
CommandLine.java	18201B	2025.04.27	Parancsok feldolgozása
Fajlkezelo.java	3507B	2025.04.27	Játékállás mentése, betöltése
GombaFonal.java	9334B	2025.04.27	Gombafonal osztály
Gombasz.java	9461B	2025.04.27	Gombász osztály
GombaTest.java	5705B	2025.04.27	GombaTest osztály
JatekLogika.java	15056B	2025.04.27	Játék levezetése
Jatekos.java	1291B	2025.04.27	Játékos ősosztály
Main.java	1858B	2025.04.27	Fő, futtatandó osztály
Rovar.java	6548B	2025.04.27	Rovar osztály
Rovarasz.java	11858B	2025.04.27	Rovarász osztály
Spora.java	1804B	2025.04.27	GombaSpóra osztály
Tekton.java	13592B	2025.04.27	Tekton osztály
Tests.java	27819B	2025.04.27	Tesztek
Elolenyek.java	9683B	2025.05.07	Fonal, Test, Spora, Rovar megjelenítője
JatekKep.java	32931B	2025.05.07	A játékkép megjelenítője
JatekosLogin.java	13620B	2025.05.07	Jatekos login osztály
KezdoKep.java	11435B	2025.05.07	Kezdoképernyő osztály
Palyakep	59645B	2025.05.07	Pályakép osztály

13.1.2 Fordítás és telepítés

A fordításhoz sima JDK könyvtárak szükségesek, és egy java fordító.

13.1.3 Futtatás

A futtatáshoz egy java környezet szükséges, ami java file-okat képes futtatni. Előbb a játékosokat határozzuk meg aztán mehet a játék. Minden játékos sorban lép egyszer, amíg tart a játék és nem nyer valaki.

13.2 Értékelés

Tag neve	Tag neptun	Munka százalékban
Muhari Emma	QHS9QR	
Lengyel Réka	NV5XAM	
Brányi Beáta	BCUHMJ	

Dobosy András	I5JFGM	
Szabó Bálint Ákos	BNLVD9	

13.3 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2025.05.06. 14:00	1,5 óra	Brányi, Dobosy, Lengyel, Muhari, Szabó	Értekezlet. Döntés: Lengyel: Prototípus utolsó utáni simítások Dobosy: Játékkép Muhari: Pályakép Szabó: Élőlények Brányi: Kezőkép & JátékosLogin
2025.05.07. 11:00	3 óra	Lengyel	Konzolosnak javítása
2025.05.10 15:00	1 óra	Dobosy	Játékkép osztály
2025.05.13. 14:30	1,5 óra	Brányi	Kezőkép & JátékosLogin
2025.05.14. 09:00	1 óra	Brányi	Kezőkép & JátékosLogin
2025.05.14. 10:00	1,5 óra	Brányi, Dobosy, Muhari, Szabó	Értekezlet. Eddig elkészült munkák bemutatása, hibák felvetése.
2025.05.07. 18:45	4 óra	Muhari	Palyakep osztály
2025.05.08. 14:30	3,5 óra	Muhari	Palyakep osztály
2025.05.11 16:00	4,5 óra	Muhari	Palyakep osztály
2025.05.11 22:00	6 óra	Muhari	Palyakep osztály
2025. 05.12 16:00	2 óra	Muhari	Palyakep osztály
2025.05.13. 14:30	6 óra	Muhari	Palyakep osztály
2025.05.14. 02:00	4 óra	Muhari	Palyakep osztály és Élőlények osztály
2025.05.17. 10:00	5 óra	Lengyel	Merge és javítások
2025.05.18 11:30	0,5 óra	Brányi	Játékos átadás javítása
2025.05.18. 13:00	5 óra	Muhari	Refaktorálás
2025.05.19 16:30	4,5 óra	Muhari, Szabó	Élőlény osztály és Refaktorálás
2025.05.19. 22:00	2 óra	Muhari	Jatekkep és rekaftorálás
2025.05.20 11:00	10 óra	Muhari, Szabó	Palyakep, Eloleny, Jatekkep,Fajlkezelo, Commandline

2025.05.20 18:00	10,5 óra	Brányi	Overall refakt és debug.
2025.05.21 01:00	7 óra	Muhari, Szabó	Palyakep, Eloleny, Jatekkep,Fajlkezelo, Commandline

14. Összefoglalás

47 – Rivendell

Konzulens:

Nemes Attila

Csapattagok

Muhari Emma	QHS9QR	muhari.emma.t@gmail.com
Lengyel Réka	NV5XAM	rekalengyel14@gmail.com
Bányi Beáta	BCUHMJ	bea@branyi.hu
Dobosy András	I5JFGM	dobosyandris@gmail.com
Szabó Bálint Ákos	BNLVD9	akos.balint.szabo@gmail.com

2025.05.21

14. Összefoglalás

14.1 A projektre fordított összes munkaidő

Tag neve	Munkaidő (óra)
Muhari Emma	96
Lengyel Réka	55.25
Brányi Beáta	53.5
Dobosy András	20.75
Szabó Bálint Ákos	53.75
Összesen	279.25

- ***A feltöltött programok forrássorainak száma***

Fázis	Kódsorok száma
Szkeleton	545
Prototípus	2991
Grafikus változat	7419
Összesen	10955

14.2 • Projekt összegzés

14.2.1 Mit tanultak a projektből konkrétan és általában?

A projekt során mélyebb szinten sajátítottuk el a korábban tanultakat, például a Java nyelvet, valamint a komplex programok megvalósításához szükséges tervezési lépéseket. Emellett képet kaptunk arról is, milyen csapatban együtt dolgozni: közösen programozni, tervezni, és együtt haladni.

14.2.2 Mi volt a legnehezebb és a legkönnyebb?

A legkönnyebb rész a rendszeresség kialakítása volt: keddi gyűlések, szerdai konzultációk, vasárnapi belső beadások és a hétfői végleges leadás. A legnehezebb viszont ennek az árnyoldala: ha valahol megakadtunk, és ezt csak az utolsó pillanatokban vettük észre, akkor nagy nyomás alá került a csapat.

14.2.3 Összhangban állt-e az idő és a pontszám az elvégzendő feladatokkal?

Összességében igen. Bár eleinte nehéz volt belátni, hogy egy-egy tervezési szakasz ugyanakkora jelentőséggel bír, mint egy programozással teli időszak, végül kiderült, hogy a jó tervezés kialakítása korántsem egyszerű. Ebben sokat segített a váltakozó 1-2 hetes blokkok rendszere.

14.2.4 Ha nem, akkor hol okozott ez nehézséget?

Főleg az elején a sok diagrammal. Még segédprogramokkal is sok időbe telt, hogy úgy nézzenek ki ahogy azt előre elterveztük és kézzel pl fél perc alatt megrajzoltuk.

14.2.5 Milyen változtatási javaslatuk van?

Hamarabbi kiadása a mintadoksiknak. Bár ez (nem tudom mennyire szándékosan) az év végére megvolt, de előtte a falra másztam, hogy nem tudtuk csak az előző beadása után megnézni hogy mi a következő feladat. Szerintem megkönnyítené, hogy akár előre is dolgozzanak a csapatok.

14.2.6 Milyen feladatot ajánlanának a projektre?

Hasonló feladattal nem hiszem, hogy gond lenne, bár kicsit egyszerűbb pályával, nálunk rengeteg idő elment a pálya jó kirajzolására ami igazából inkább csak esztétikai kérdés volt.

14.2.7 Egyéb kritika és javaslat